

Boeing 777-300ER — Aircraft Systems Engineering Reference

Engineering-oriented edited edition

Scope: Boeing 777-300ER only. Other 777 variants are not generalized into this document unless the source explicitly requires comparison.

Document status: Technical study/reference document. Not Boeing-approved documentation, an FCOM, AMM, FIM, QRH, MEL, CDL, maintenance procedure, dispatch document or flight crew operating manual.

Source basis: The uploaded Markdown document supplied for editing. The original technical scope and terminology have been retained as the basis for this engineering-oriented restructuring. 穀filecite學turn1file4學L349-L384係

Document Control

Field | Value

--- | ---

Aircraft | Boeing 777-300ER

Subject | Aircraft Systems / Integrated Systems Engineering

Edition | Systems Engineer Edition

Source | User-supplied Markdown technical reference

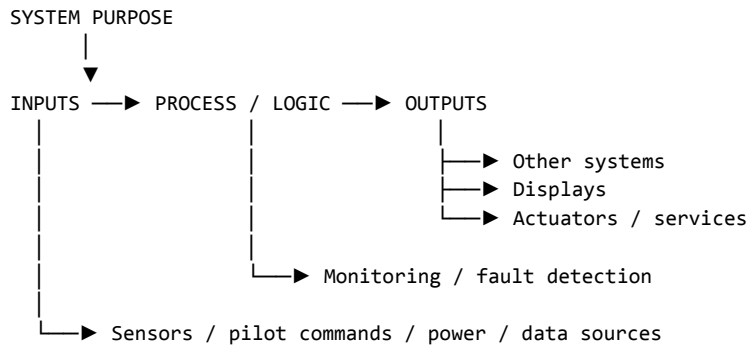
Editing objective | Improve engineering structure, interfaces, failure logic and system diagrams

Diagram convention | Conceptual functional architecture unless explicitly identified otherwise

Safety boundary | No operational switch-by-switch procedure is generated

Engineering Reading Convention

Every system is evaluated through the same engineering chain:



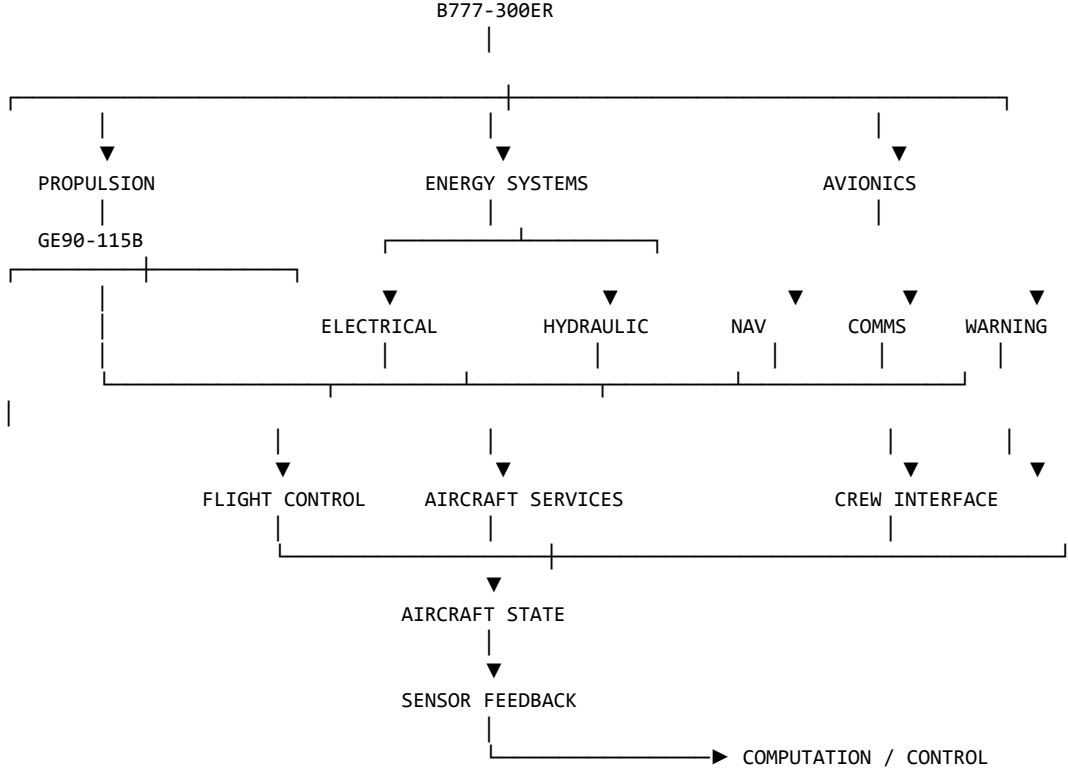
Interface Types

- Information: sensor data, computed data, navigation data, status.
- Command: pilot input, mode selection, automatic control command.
- Energy: electrical, hydraulic, pneumatic/bleed and fuel energy paths.
- Physical: mechanical actuation, airflow, pressure, temperature and aircraft motion.
- Monitoring: fault detection, indications, warnings, maintenance records.

Diagram Rules

1. A diagram labelled Conceptual shows functional relationships and is not a substitute for an aircraft wiring, plumbing or component-location drawing.
2. A component name is not automatically an assertion about its exact LRU implementation, redundancy topology or physical installation.
3. Where the source is conceptual, the edited edition keeps that conceptual status rather than inventing an exact aircraft configuration.
4. Operational procedures remain outside the scope. The source itself distinguishes system architecture from real flight procedures. 穀filecite學turn1file7學L693-L697像

Aircraft-Level Systems Map



The source already frames the aircraft as an integrated system, including chains such as Pitot/Static → Air Data → Flight Computers → PFD/Autopilot/Autothrottle/Warnings, Engine → Generator → Electrical Distribution, Fuel → Engine → FADEC → Thrust, and Transponder → TCAS → TA/RA → Flight Crew. 穀filecite學turn1file6學L546-L566像

Editorially Enhanced Source Content

The following chapters preserve the uploaded document as the technical basis while adding an engineering-architecture layer before each major system domain.

Sadece Boeing 777-300ER.

Başka 777 varyantlarının sistemlerini genelleştirmiyoruz. Varyanta özgü farklılıkları ayrıca belirtiyoruz.

0. Dokümanın Amacı ve Kapsamı

Bu doküman, Boeing 777-300ER üzerinde bulunan uçak sistemlerini ve bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini teknik bir referans olarak ele alır.

Kapsam yalnızca tek tek sistemlerin ne yaptığını açıklamakla sınırlı değildir. Her sistem için mümkün olduğunca:

sistemin amacı,

temel çalışma prensibi,

ana bileşenleri,

girişleri ve çıkışları,

bağlı olduğu diğer sistemler,

kokpit üzerindeki göstergeleri,

uyarı ve ikaz mekanizmaları,

normal operasyon içerisindeki rolü,

anormal/arızalı durumlarda davranışı,

mürettebatla olan etkileşimi

ele alınacaktır.

Dokümanda B777-300ER'e özgü mimari ve ekipman esas alınacak; diğer 777 varyantları yalnızca gerekli olduğunda karşılaştırma amacıyla anılacaktır.

1. Uçuş Kontrol ve Uçuş Yönetim Sistemleri

B777-300ER'nin uçuş kontrol mimarisi, uçağın aerodinamik kontrol yüzeylerini, uçuş bilgisayarlarını ve pilot komutlarını birbirine bağlayan gelişmiş bir fly-by-wire altyapısına dayanır.

Bu bölümde:

1.1 Primary Flight Controls

Ailerons

Elevators

Rudder

1.2 Secondary Flight Controls

Flaps

Slats

Flaperons

Spoilers / Speedbrakes

Horizontal Stabilizer

Rudder Trim

1.3 Fly-by-Wire System

1.4 Flight Control Computers

1.5 Autopilot

1.6 Flight Director

1.7 Autothrottle

1.8 TO/GA System

1.9 Flight Envelope Protection

1.10 Stall Warning

1.11 Overspeed Warning

1.12 Windshear Detection and Warning

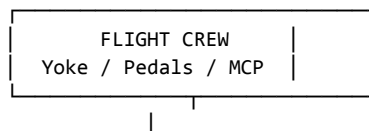
1.13 Bank Angle / Flight Path Protection

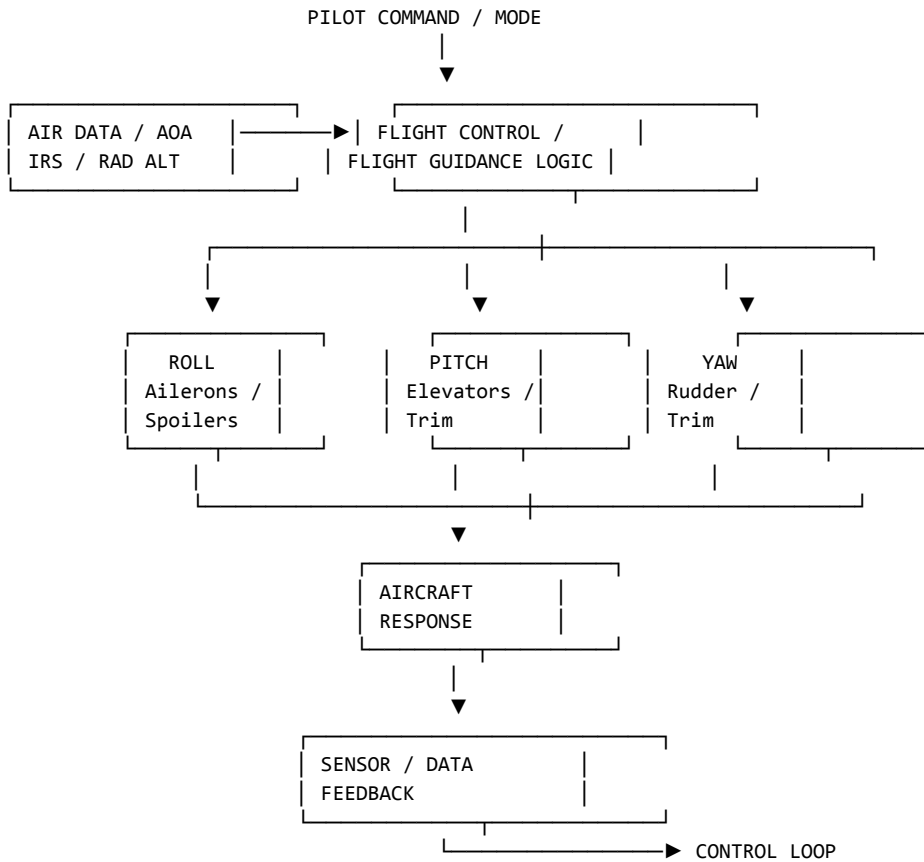
1.14 Speed Protection

1.15 Pitch Protection

Engineering Architecture View

Architecture status: Conceptual representation derived from the source document. It is intended to show information, command and feedback relationships, not exact wiring, bus topology, LRUs or hydraulic line routing.





Engineering reading sequence: command → computation → actuation → aircraft response → sensing → feedback.

Interface domains: flight-control logic, air data/inertial reference, hydraulic/electric actuation, flight guidance, thrust management and crew alerting.

2. Flight Management & Navigation

Uçağın rotasını, konumunu, uçuş planını ve navigasyon verilerini yöneten sistemler.

2.1 Flight Management Computer / FMS

2.2 Control Display Unit

2.3 Inertial Reference System

2.4 Air Data System

2.5 GPS / GNSS

2.6 VOR

2.7 DME

2.8 ILS

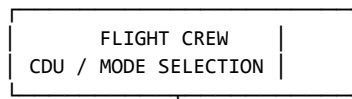
2.9 Radio Altimeter

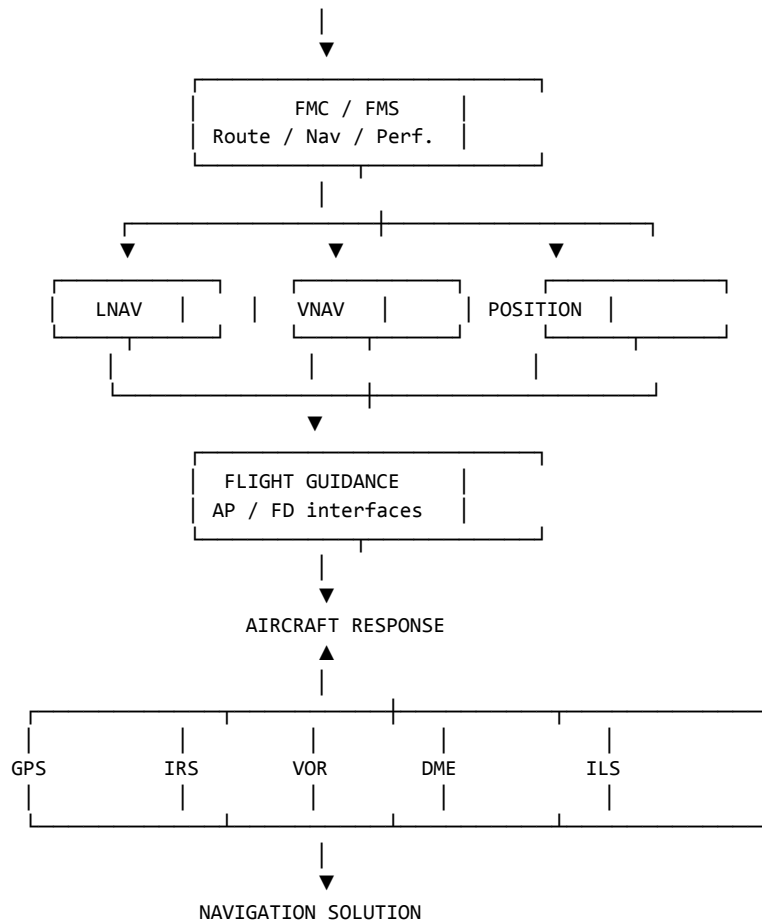
2.10 Navigation Displays

2.11 PFD Navigation Information

2.12 Electronic Navigation Database

Engineering Architecture View





Engineering distinction: sensor/source data, navigation solution, flight-management computation and flight-control execution are separate functional layers.

3. Traffic, Terrain & Collision Avoidance

3.1 TCAS / ACAS

3.2 Traffic Advisory — TA

3.3 Resolution Advisory — RA

3.4 Traffic Display

3.5 Transponder

3.6 Mode S

3.7 GPWS

3.8 EGPWS

3.9 Terrain Awareness

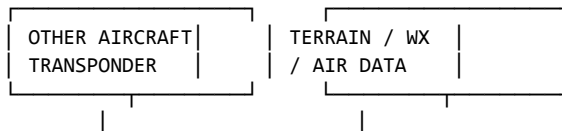
3.10 Terrain Display

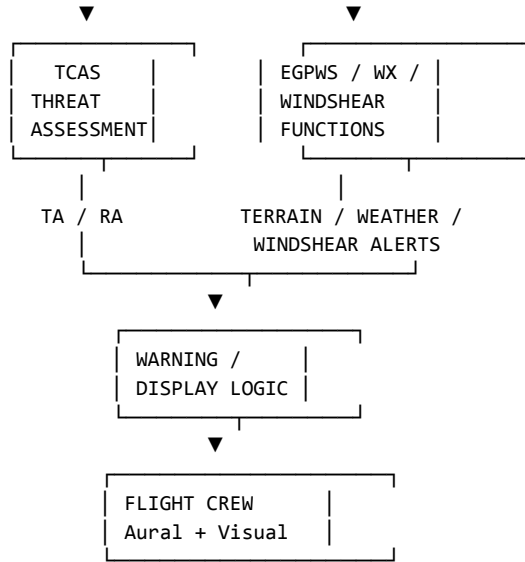
3.11 Predictive Windshear

3.12 Reactive Windshear

Bu bölüm özellikle önemli çünkü TCAS'ın sadece "uçakları gösteren radar" olmadığı, tehdit değerlendirmesi yapıp gerektiğinde dikey kaçınma manevrası tavsiyesi ürettiği gibi konuları burada teknik olarak ayıracağız.

Engineering Architecture View





Safety-engineering principle: detection, threat assessment, alert generation and crew presentation are treated as distinct functions.

4. Engine & Propulsion Systems

B777-300ER'de motor seçeneği General Electric GE90-115B'dir.

Bu nedenle bu bölümde motoru genel "jet motoru" olarak geçiştirmeyeceğiz.

4.1 GE90-115B

4.2 FADEC

4.3 Engine Control

4.4 Engine Indication

4.5 Engine Start System

4.6 Ignition System

4.7 Thrust Control

4.8 Engine Oil System

4.9 Engine Fuel System

4.10 Engine Air System

4.11 Engine Anti-Ice

4.12 Thrust Reverser

4.13 Engine Fire Detection

4.14 Engine Overheat Detection

4.15 Engine Vibration Monitoring

4.16 Engine Performance Monitoring

4.17 Engine Shutdown

5. Fuel System

5.1 Main Fuel Tanks

5.2 Center Fuel Tank

5.3 Fuel Pumps

5.4 Fuel Transfer

5.5 Fuel Feed System

5.6 Crossfeed

5.7 Fuel Imbalance

5.8 Fuel Quantity Indication

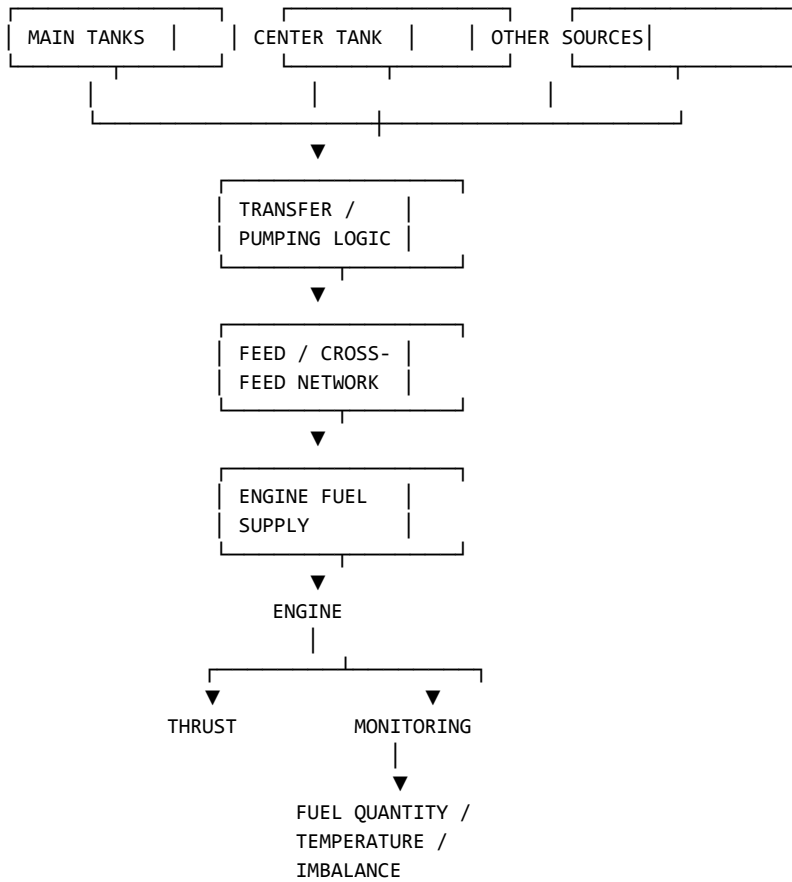
5.9 Fuel Temperature Monitoring

5.10 Fuel Jettison

5.11 Fuel Management Logic

5.12 Engine Fuel Supply

Engineering Architecture View



Key engineering variables: quantity, temperature, distribution, transfer state, feed availability and imbalance.

6. Electrical Power System

6.1 AC Electrical System

6.2 DC Electrical System

6.3 Engine-Driven Generators

6.4 Integrated Drive Generators

6.5 APU Generator

6.6 External Power

6.7 Transformer Rectifier Units

6.8 Batteries

6.9 Electrical Distribution

6.10 Main Buses

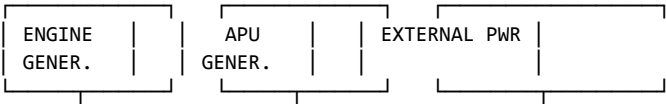
6.11 Essential / Standby Power

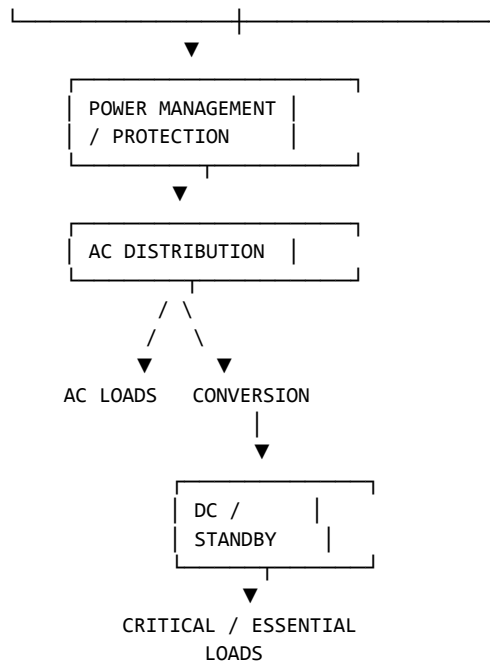
6.12 Electrical Load Management

6.13 Generator Protection

6.14 Electrical Fault Monitoring

Engineering Architecture View





Engineering view: generation → protection → distribution → conversion → loads → monitoring.

7. Hydraulic System

7.1 Hydraulic Power Generation

7.2 Hydraulic Pumps

7.3 Hydraulic Reservoirs

7.4 Hydraulic Distribution

7.5 Flight Control Hydraulic Actuation

7.6 Landing Gear Hydraulics

7.7 Brake Hydraulics

7.8 Spoiler Hydraulics

7.9 Hydraulic System Monitoring

7.10 Hydraulic Failure Management

8. Landing Gear & Braking

8.1 Main Landing Gear

8.2 Nose Landing Gear

8.3 Landing Gear Extension

8.4 Landing Gear Retraction

8.5 Gear Doors

8.6 Landing Gear Position Indication

8.7 Alternate / Emergency Gear Extension

8.8 Nose Wheel Steering

8.9 Wheel Braking

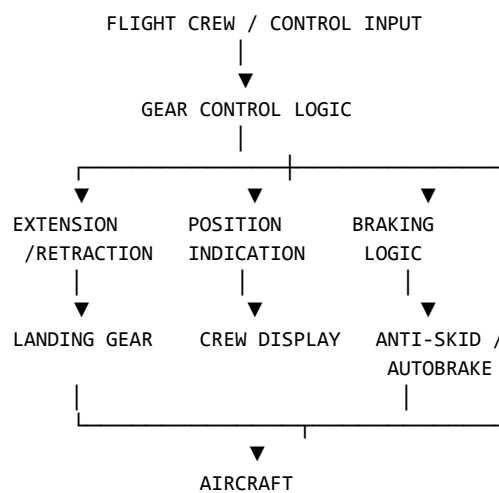
8.10 Autobrake

8.11 Anti-Skid

8.12 Brake Temperature Monitoring

8.13 Parking Brake

Engineering Architecture View



Subsystem boundary: gear movement, gear indication, steering, wheel braking, autobrake, anti-skid and brake-temperature monitoring are separate functions.

9. Environmental Control & Pressurization

9.1 Bleed Air System

9.2 Air Conditioning Packs

9.3 Cabin Air Distribution

9.4 Temperature Control

9.5 Recirculation

9.6 Cabin Pressurization

9.7 Outflow Valves

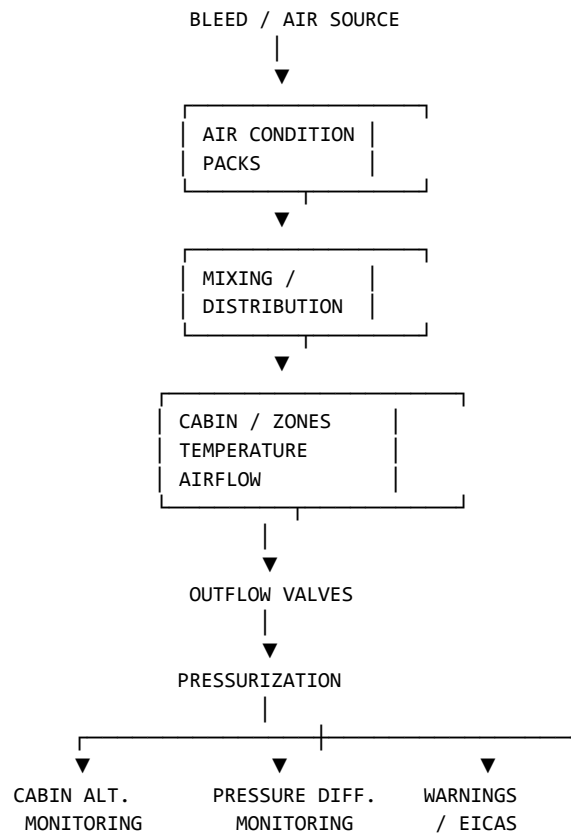
9.8 Cabin Altitude Monitoring

9.9 Cabin Altitude Warning

9.10 Pressure Differential Monitoring

9.11 Pack Failure Management

Engineering Architecture View



Control-loop concept: conditioned air supply + controlled outflow + pressure sensing = cabin pressure management.

10. Ice & Rain Protection

10.1 Engine Anti-Ice

10.2 Wing Anti-Ice

10.3 Windshield Heating

10.4 Pitot Heating

10.5 Static Port Heating

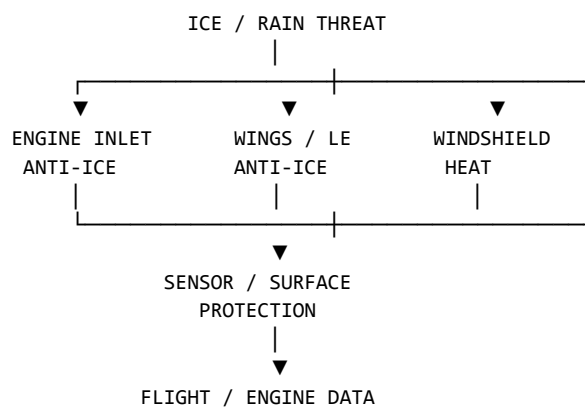
10.6 Angle-of-Attack Sensor Heating

10.7 Air Data Probe Heating

10.8 Windshield Wipers

10.9 Rain Protection

Engineering Architecture View



Engineering purpose: preserve sensor validity, engine operation and aerodynamic/control-surface function under the relevant environmental conditions described by the source.

11. Fire & Smoke Protection

11.1 Engine Fire Detection

11.2 Engine Fire Extinguishing

11.3 APU Fire Detection

11.4 APU Fire Extinguishing

11.5 Cargo Fire Detection

11.6 Cargo Fire Suppression

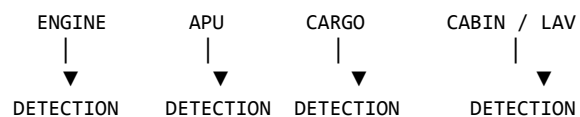
11.7 Cabin Smoke Detection

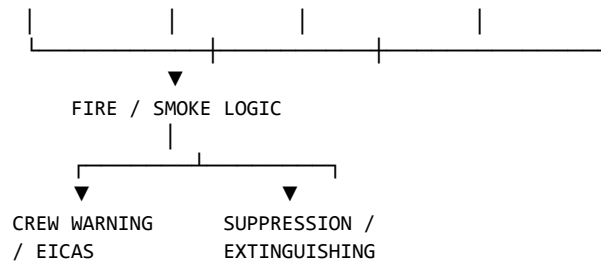
11.8 Lavatory Smoke Detection

11.9 Overheat Detection

11.10 Fire Warning Logic

Engineering Architecture View





Safety chain: detect → validate/logic → warn → isolate/suppress as applicable → crew awareness.

12. Communication Systems

12.1 VHF Communication

12.2 HF Communication

12.3 SATCOM

12.4 ACARS

12.5 CPDLC

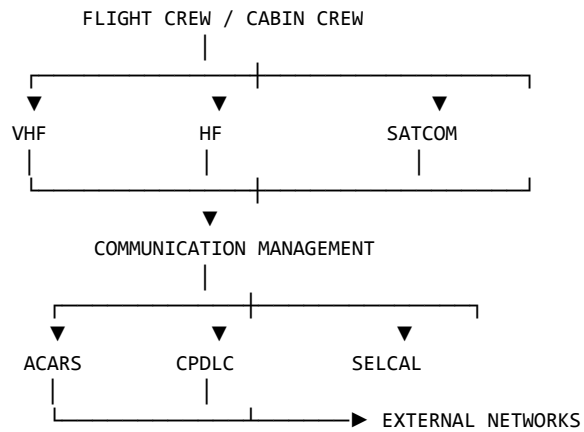
12.6 SELCAL

12.7 Interphone

12.8 Cabin Communication

12.9 Emergency Communication

Engineering Architecture View



Engineering separation: voice, data-link and cabin/interphone functions are represented as distinct communication services.

13. Cockpit Display & Indication Systems

Burada EICAS özellikle önemli.

13.1 EICAS

13.2 Primary Flight Display

13.3 Navigation Display

13.4 Engine Indications

13.5 Flight Control Indications

13.6 Hydraulic Indications

13.7 Electrical Indications

13.8 Fuel Indications

13.9 Environmental Indications

13.10 Status Messages

13.11 Advisory Messages

13.12 Caution Messages

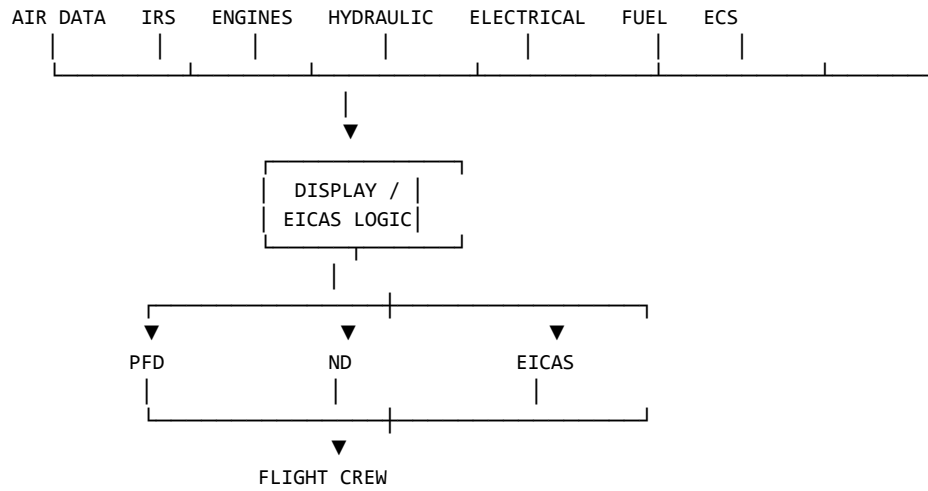
13.13 Warning Messages

13.14 Master Warning

13.15 Master Caution

13.16 Aural Warning System

Engineering Architecture View



Alert hierarchy: system state → message/indication → visual/aural presentation → crew interpretation/action.

14. Air Data & Flight Sensors

Bu bölüm diğer sistemlerin "duyu organları" gibi düşünülebilir.

14.1 Pitot System

14.2 Static Pressure System

14.3 Air Data Computers

14.4 Angle of Attack Sensors

14.5 Total Air Temperature

14.6 Outside Air Temperature

14.7 Radio Altimeter

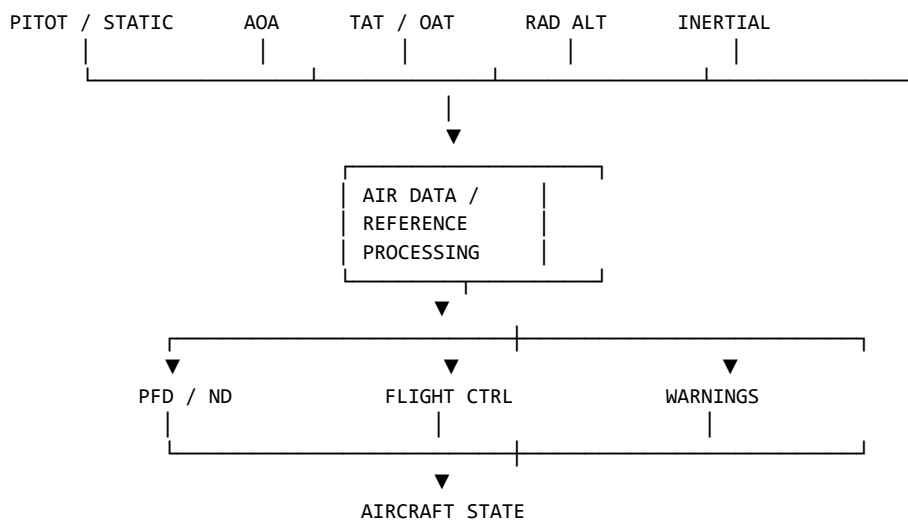
14.8 Vertical Speed Information

14.9 Mach Information

14.10 Airspeed Information

14.11 Altitude Information

Engineering Architecture View



Sensor-engineering principle: measurement validity is upstream of reliable guidance, control and warning functions.

15. Auxiliary Power Unit

15.1 APU

15.2 APU Starting

15.3 APU Fuel Supply

15.4 APU Electrical Generation

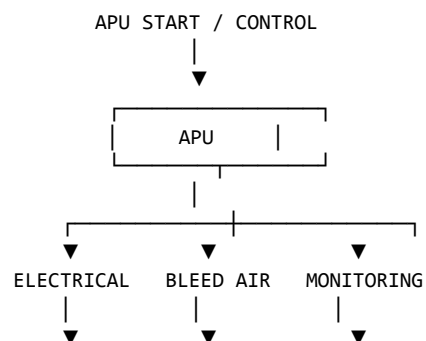
15.5 APU Bleed Air

15.6 APU Control

15.7 APU Fire Detection

15.8 APU Shutdown Protection

Engineering Architecture View



AIRCRAFT BUS ECS / OTHER EICAS /
/ LOADS SERVICES FIRE

Functional boundary: APU generation and APU bleed services are outputs; APU control, start and protection are supporting functions.

16. Doors, Cargo & Access Systems

16.1 Passenger Doors

16.2 Door Warning System

16.3 Door Arming / Disarming

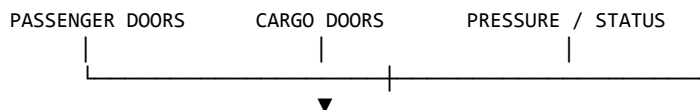
16.4 Cargo Doors

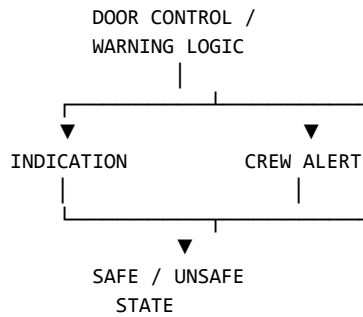
16.5 Cargo Door Control

16.6 Cargo Compartment Systems

16.7 Door Pressure Warning

Engineering Architecture View





Engineering focus: commanded state, physical state, locking/arming state and indication state should be considered separately.

17. Emergency & Safety Systems

17.1 Emergency Power

17.2 Emergency Lighting

17.3 Emergency Oxygen

17.4 Passenger Oxygen

17.5 Crew Oxygen

17.6 Escape Slides

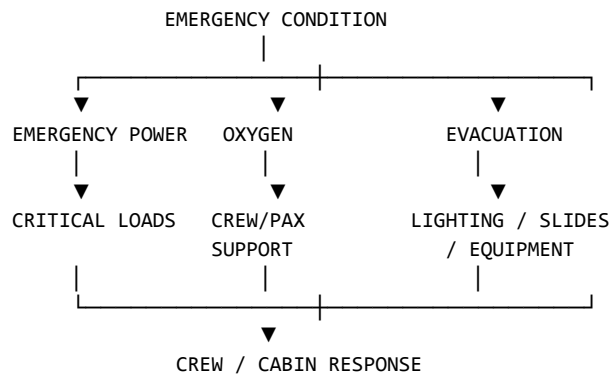
17.7 Life Rafts

17.8 Emergency Locator Transmitter

17.9 Evacuation Systems

17.10 Emergency Equipment Monitoring

Engineering Architecture View



Safety architecture: independent or alternate sources are considered as continuity mechanisms when normal systems are unavailable, consistent with the source's conceptual treatment.

18. Cabin Systems

18.1 Cabin Lighting

18.2 Passenger Service Units

18.3 Cabin Communication

18.4 Cabin Temperature

18.5 Cabin Pressure

18.6 Cabin Entertainment / Connectivity

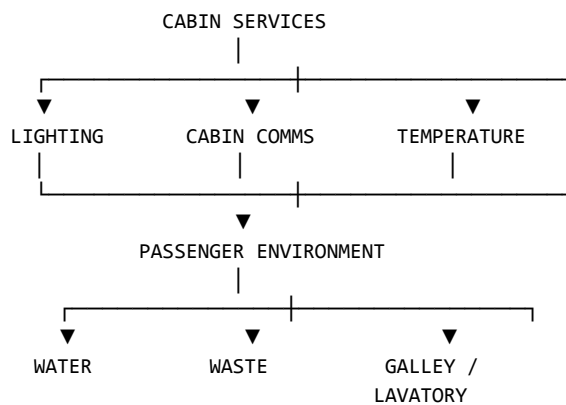
18.7 Galley Systems

18.8 Lavatory Systems

18.9 Water System

18.10 Waste System

Engineering Architecture View



Interface note: cabin systems depend on aircraft-level electrical, environmental, water/waste and communication infrastructure.

19. Centralized Aircraft Monitoring & Maintenance

19.1 Central Maintenance Computer

19.2 Built-In Test Equipment

19.3 Fault Recording

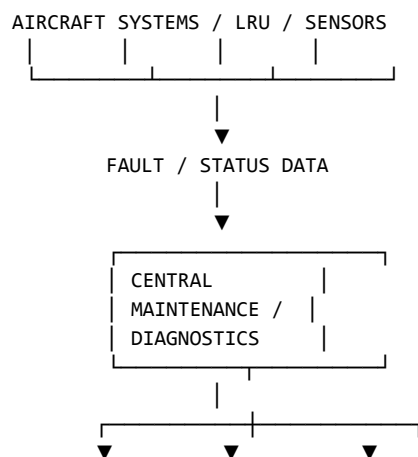
19.4 Maintenance Messages

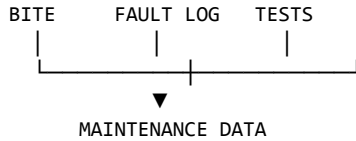
19.5 System Test Functions

19.6 Data Acquisition

19.7 Maintenance Diagnostics

Engineering Architecture View





Engineering objective: detect, record, isolate and communicate system faults for maintenance analysis.

20. Integrated System Relationships

Çünkü uçakta sistemler birbirinden bağımsız kutular değil.

Örneğin:

Pitot / Static → Air Data → Flight Computers → PFD / Autopilot / Autothrottle / Warning Systems

ve:

Engine → Generator → Electrical Distribution → Flight Controls / Avionics / Pumps / Displays

ve:

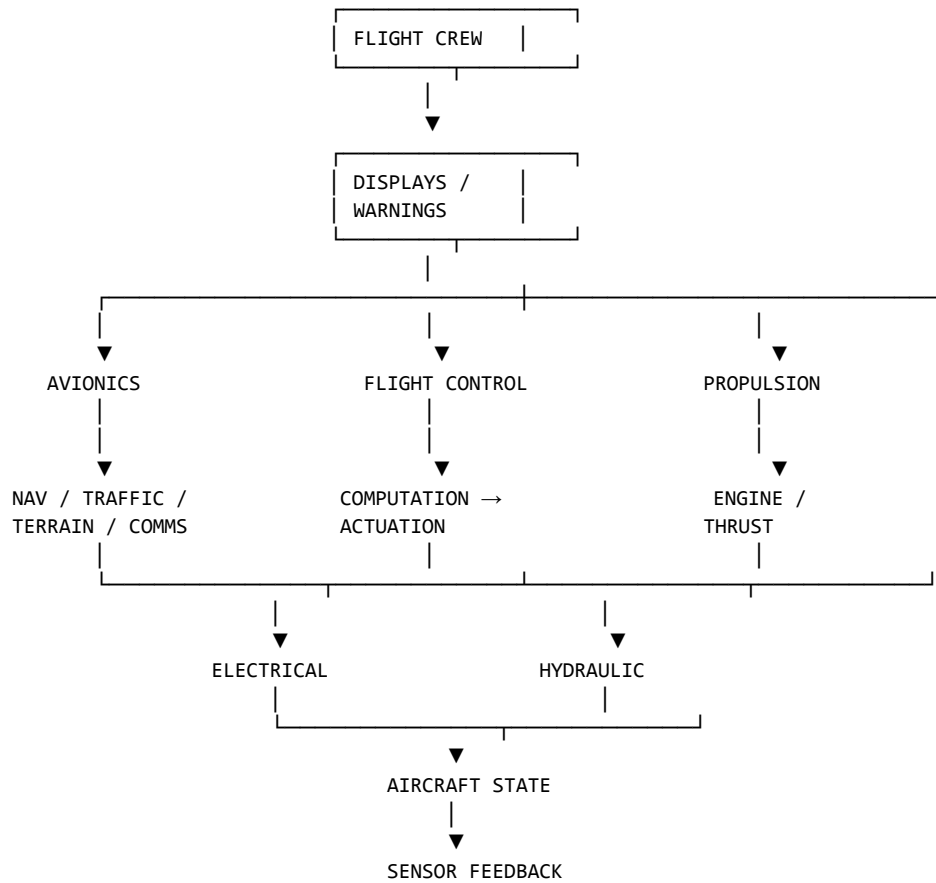
Fuel → Engine → FADEC → Thrust → Flight Management → Autothrottle

ve:

Transponder → TCAS → Traffic Processing → TA/RA → Flight Crew

gibi zincirleri ayrıca açıklayabiliriz.

Master Interface Architecture



System-engineering principle: the aircraft is a network of interacting energy, information, control and monitoring domains, not a collection of isolated boxes.

21. Warning & Alert Architecture

Warning & Alert Architecture, tek tek sistemlerden ziyade uçağın uçuş ekibini nasıl uyardığını ele alır.

Örneğin:

Stall warning

Overspeed warning

Windshear warning

Terrain warning

TCAS RA

Engine fire warning

Cabin altitude warning

Hydraulic caution

Electrical caution

Fuel imbalance

Door warnings

Master warning

Master caution

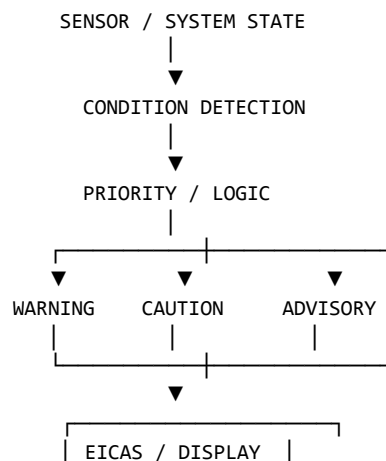
EICAS messages

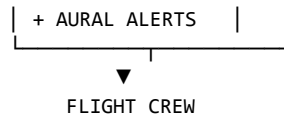
Aural alerts

Ve en önemlisi:

Hangi sistem hangi koşulda hangi seviyede uyarı üretir?

Alert Processing Architecture





Engineering question for every alert: what is the initiating condition, what validates it, what priority is assigned, where is it presented, and what downstream system relationship exists?

22. Normal / Abnormal / Emergency System Behaviour

Son bölümde sistemleri operasyonel açıdan birleştireceğiz.

Örneğin:

Normal uçuş

- Sistem çalışır
- Sensörler veri üretir
- Flight computers veriyi işler
- Aktüatörler komutları uygular
- EICAS/PFD/ND durumu gösterir.

Tek sistem arızası

- Fault detection
- Caution/advisory
- Redundancy / alternate source
- Pilot indication
- Sistem yeniden yapılandırması.

Kritik arıza

- Warning
- Automatic protection / isolation

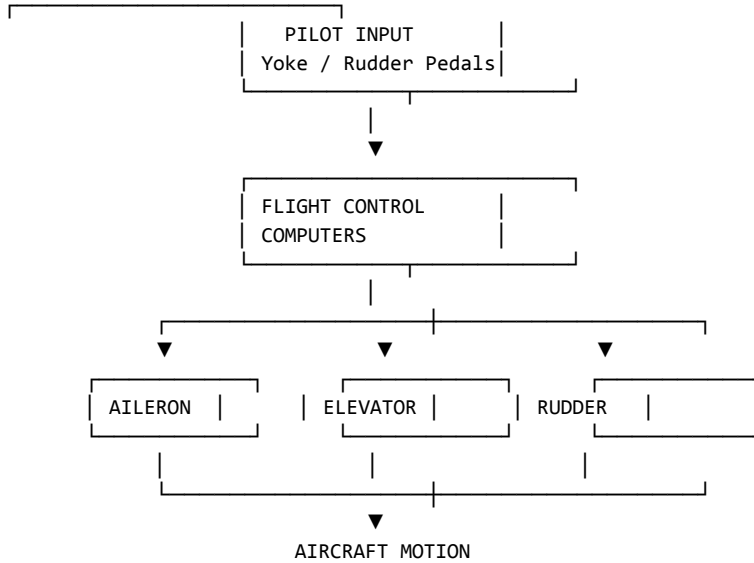
- Alternate/emergency system
- Crew action.

Böyle yaparsak ortaya "B777'de şu sistemler vardır" diye 10 sayfalık bir liste değil, gerçekten uçağın sistem mimarisini anlatan kapsamlı bir teknik referans çıkar.

Bir de özellikle dikkat edeceğimiz bir şey var: B777-300ER için doğrulanmamış bir sistemi varmış gibi yazmayacağız. Bir sistemin adı/işlevi konusunda emin olmadığımız yerde onu "muhtemelen" diye doldurmak yerine ayrıca doğrulayacağız.

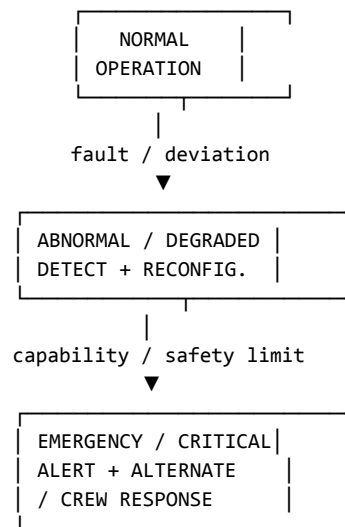
Buradan sonra tek tek bölümleri doldurmaya başlayabiliriz. İlk olarak 1. Flight Controls & Flight Protection bölümünü komple açıp, örneğin TO/GA, stall warning, autopilot, autothrottle, fly-by-wire, flight control computers, spoilers, flaps/slats gibi şeyleri birbirleriyle ilişkili şekilde yazmak en mantıklısı.

Örneğin:



Ama daha sonra bunu çok daha detaylı, sistemler arası veri ve güç akışlarını gösterecek seviyeye çıkaracağız.

Operational State Model



NORMAL:
sensor → computer → actuator → aircraft → feedback

ABNORMAL:
fault → detection → indication → redundancy / alternate → degraded operation

CRITICAL:
hazard → warning → protection / isolation where applicable → alternate capability → crew response

This is a system-behaviour model, not an operational checklist or flight procedure.

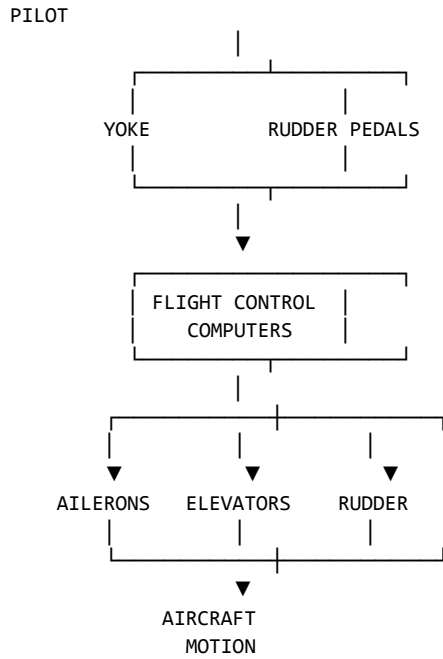
1. FLIGHT CONTROLS & FLIGHT PROTECTION

1.1 Genel Mimari

B777-300ER'nin uçuş kontrol sistemi, pilot kumandalarını uçağın aerodinamik kontrol yüzeylerine ileten ve uçuş bilgisayarları tarafından işlenen fly-by-wire tabanlı bir uçuş kontrol mimarisidir.

Sistemin temel amacı yalnızca uçağı döndürmek veya tırmandırmak değildir. Aynı zamanda pilot komutlarını işlemek, uçuş koşullarını değerlendirmek, kontrol yüzeylerini uygun şekilde hareket ettirmek ve gerekli durumlarda uçuş ekibine koruma/uyarı sağlamak sistemin görevleri arasındadır.

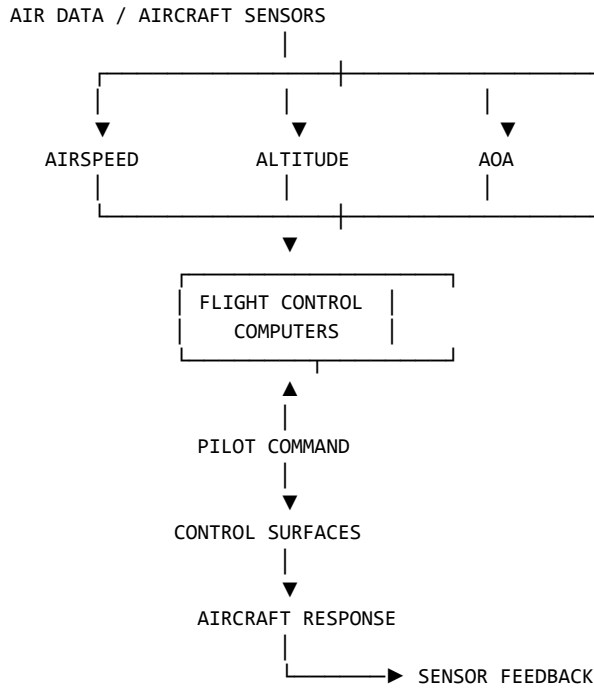
Temel mimari:



Ancak bilgisayarlar yalnızca pilot girdisini doğrudan yüzeylere göndermez.

Uçağın airspeed, altitude, attitude, angle of attack, inertial reference ve diğer uçuş parametreleri de uçuş kontrol mimarisinin önemli girdileridir.

Daha gerçekçi sistem ilişkisi:



Bu yapı nedeniyle sistem bir closed-loop control system olarak düşünülebilir.

1.2 Primary Flight Controls

Uçağın üç temel eksenindeki hareketini kontrol eden ana yüzeyler:

Ailerons → Roll

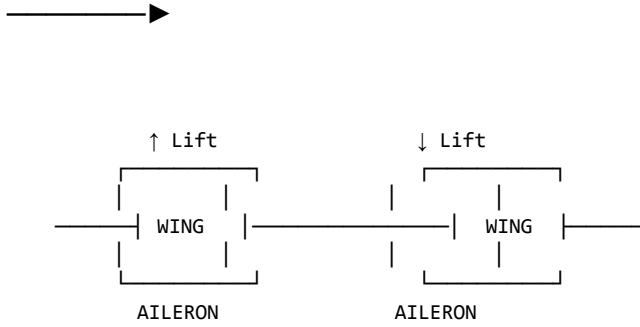
Elevators → Pitch

Rudder → Yaw

Roll

Aileronlar kanatların kaldırma kuvvetlerini farklılaştırarak uçağın longitudinal eksenini etrafında dönmesini sağlar.

ROLL AXIS

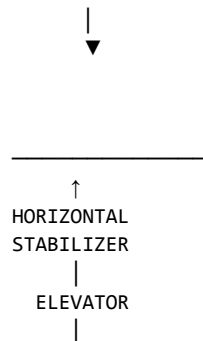


Pilot yoke'u çevirdiğinde uçuş kontrol sistemi ilgili kontrol yüzeylerinin hareketini yönetir.

1.3 Elevator

Elevator temel olarak pitch control sağlar.

PITCH AXIS



▼
PITCH

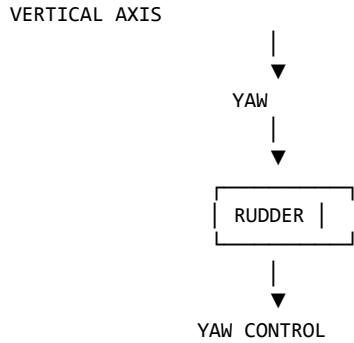
Pilotun pitch komutu, uçuş kontrol bilgisayarları tarafından işlenerek elevator hareketine dönüştürülür.

Pitch kontrolü aynı zamanda speed, angle of attack ve uçuş yolu gibi parametrelerle doğrudan ilişkilidir.

Bu nedenle elevator sistemi ileride inceleyeceğimiz stall warning, autopilot, flight director ve flight envelope protection sistemleriyle bağlantılıdır.

1.4 Rudder

Rudder uçağın yaw eksenindeki kontrolünü sağlar.



Rudder yalnızca pilot tarafından kullanılan bir kontrol yüzeyi değildir; uçuş kontrol sistemi tarafından farklı uçuş koşullarında koordineli şekilde kullanılabilir.

1.5 Secondary Flight Controls

Ana kontrol yüzeylerine ek olarak B777-300ER'nin uçuş karakteristiklerini ve kaldırma/sürükleme özelliklerini değiştiren sistemler bulunur.

Başlıca elemanlar:

Flaps

Slats

Flaperons

Spoilers

Speedbrakes

Horizontal Stabilizer

Trim systems

Bunlar özellikle:

takeoff,

climb,

cruise,

descent,

approach,

landing

fazlarında farklı görevler üstlenir.

1.6 Flaps & Slats

Flap ve slat sistemlerinin temel amacı düşük hızlarda kanadın lift üretme kapasitesini artırmaktır.

Özellikle kalkış ve iniş sırasında kritik öneme sahiptirler.

WING

\

\ _____

FLAP

LEADING EDGE

\

\ _____

SLAT

Flap/slat konfigürasyonu değıştikçe:

lift,

drag,

stall speed,

pitch characteristics

değişir.

Bu nedenle flap/slat sistemi doğrudan stall protection ve takeoff/landing performance ile ilişkilidir.

1.7 Spoilers & Speedbrakes

Spoilerlar kanat üzerindeki kaldırmaı azaltırken sürüklemeyi artırabilir.

İki temel kullanım alanı:

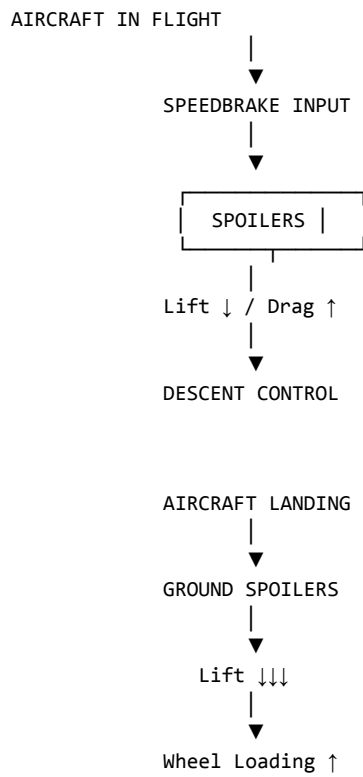
Speedbrake

Uçuş sırasında drag artırmak ve alçalma oranını kontrol etmek.

Ground Spoilers

Landing sonrası kanat kaldırmasını azaltarak ağırlığın tekerleklere aktarılmasına yardımcı olmak.

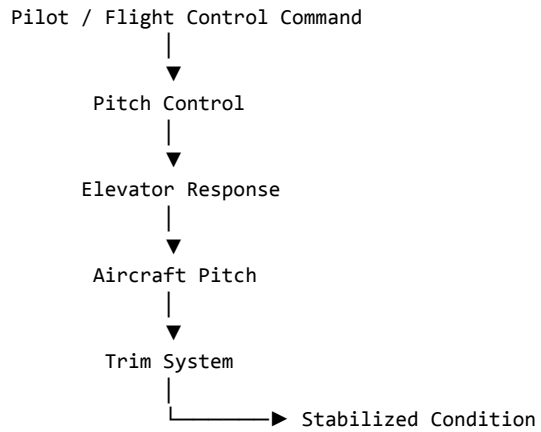
Basitleştirilmiş mantık:



1.8 Trim System

Trim sistemi pilotun sürekli kumanda kuvveti uygulamak zorunda kalmasını azaltır.

Özellikle pitch trim, uçağın longitudinal dengesinin yönetilmesinde önemlidir.



1.9 Autopilot

Autopilot, uçağın belirlenen uçuş parametrelerini otomatik olarak takip etmesini sağlar.

Tipik olarak:

heading,

altitude,

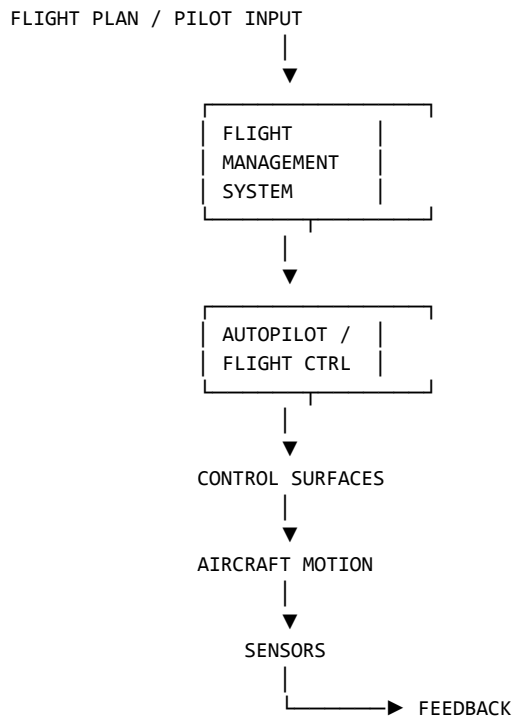
vertical path,

lateral path,

speed-related targets

gibi uçuş hedeflerinin takip edilmesinde kullanılır.

Temel mimari:



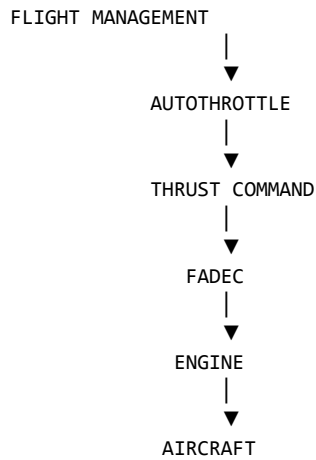
Dolayısıyla autopilot'u tek başına düşünmek yanlış olur.

Autopilot + Flight Control Computers + Air Data + Inertial Reference + Navigation + Flight Management birlikte çalışan bir sistemler kümesidir.

1.10 Autothrottle

Autothrottle, motorların thrust seviyesini otomatik olarak yönetir.

Basitleştirilmiş yapı:



Burada FADEC ile Autothrottle aynı sistem değildir.

Autothrottle: Uçağın ihtiyaç duyduğu thrust komutunu belirler.

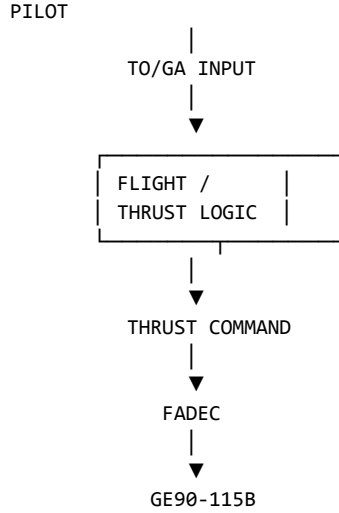
FADEC: Motorun kendi kontrolünü ve motor parametrelerini yönetir.

Bu ayrım korunur.

1.11 TO/GA System

TO/GA — Takeoff/Go-Around sistemi, kalkış ve pas geçme operasyonlarında yüksek thrust gereksinimini yönetmek için kullanılan uçuş kontrol / thrust-management fonksiyonlarıyla ilişkilidir.

Temel mantık:



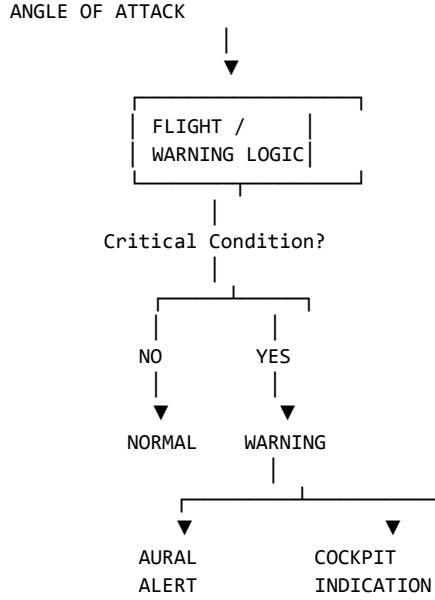
TO/GA fonksiyonu ayrıca Flight Director ve Autothrottle davranışıyla birlikte değerlendirilmelidir.

TO/GA, tek başına bir "buton" olarak değil, takeoff/go-around flight guidance ve thrust management fonksiyonunun bir parçası olarak değerlendirilir.

1.12 Stall Warning

Stall warning, uçağın kritik angle-of-attack koşullarına yaklaşmasıyla ilişkili bir uçuş güvenliği fonksiyonudur.

Temel veri akışı:



Önemli ayrım:

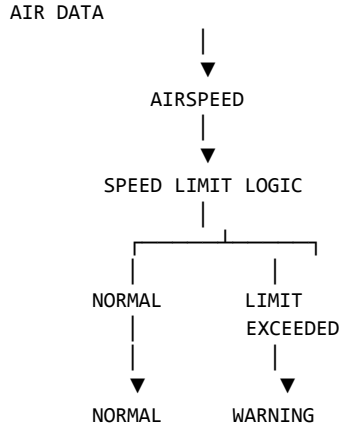
Stall warning, stall prevention/protection, stick shaker gibi kavramları birbirine karıştırmayacağız.

Bunların her biri aynı şey değildir ve B777-300ER'nin gerçek mimarisini anlatırken hangi fonksiyonun gerçekten bulunduğunu ve nasıl uygulandığını ayrı ayrı ele almamız gerekir.

1.13 Overspeed Warning

Uçak belirli hız limitlerine yaklaşırken veya geçtiğinde overspeed monitoring ve warning fonksiyonları devreye girer.

Temel mantık:



Bu sistem autothrottle, autopilot ve flight envelope management ile birlikte değerlendirilebilir.

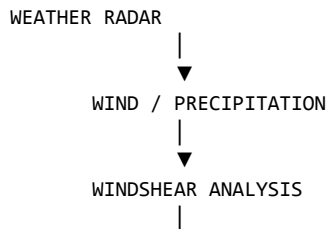
1.14 Windshear Warning

Windshear özellikle takeoff ve landing sırasında ciddi bir tehdit oluşturabilir.

B777-300ER'deki windshear detection/warning fonksiyonları, uçağın hava hareketleri ve sensör verileri üzerinden tehlikeli windshear koşullarını tespit etmeye ve mürettebatı uyarmaya yöneliktir.

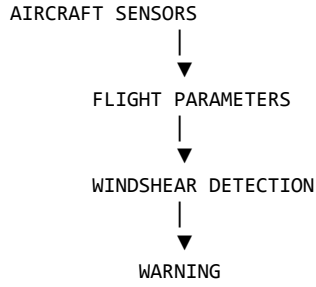
Burada iki farklı yaklaşımı ayıracağız:

Predictive Windshear



▼
WARNING

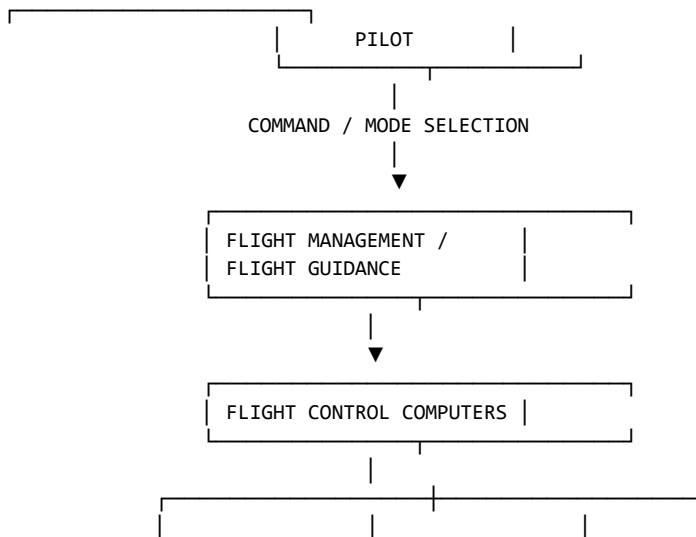
Reactive Windshear

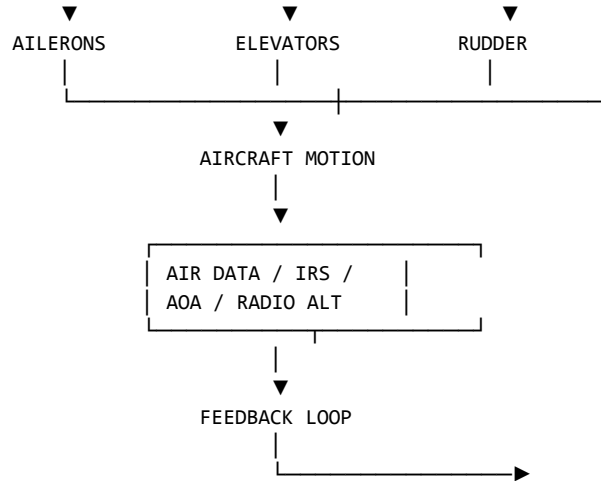


Bu ayırım ayrı olarak detaylandırılır.

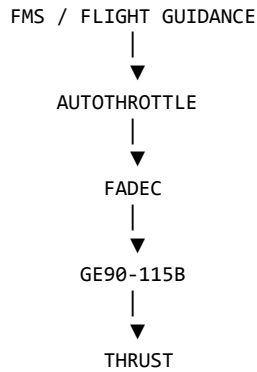
1.15 Flight Protection Architecture

Buraya kadar anlattığımız sistemleri tek bir şemada birleştirdiğimizde B777-300ER'nin uçuş kontrol ekosisteminin temel mantığı şöyle görülebilir:

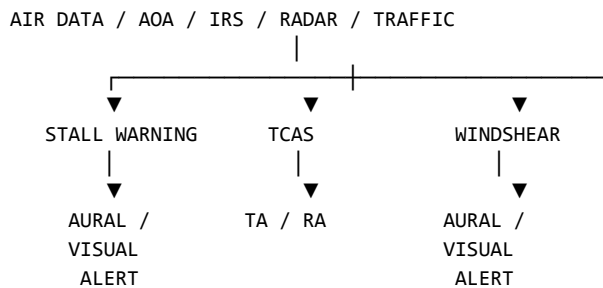




Ve bunun yanında thrust control paralel olarak çalışır:



Bunların üzerine güvenlik ve uyarı sistemleri oturur:



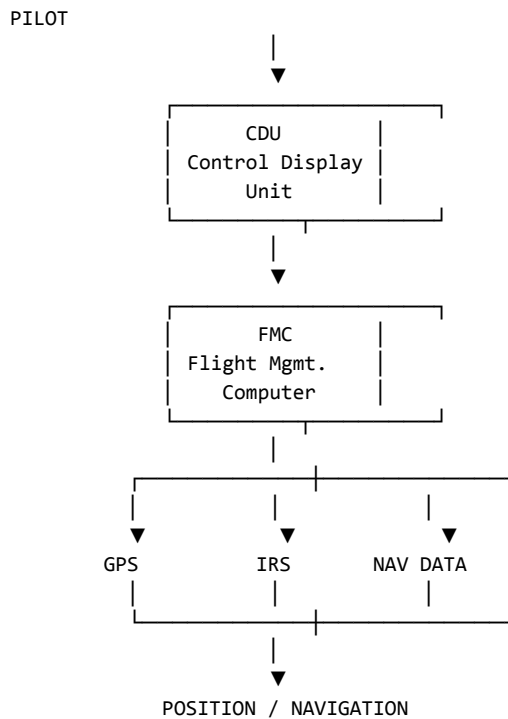
Her sistem için temel inceleme zinciri: sistem tanımı → alt sistemler → girdi → işlem → çıktı → kokpit → diğer sistemlerle bağlantı.

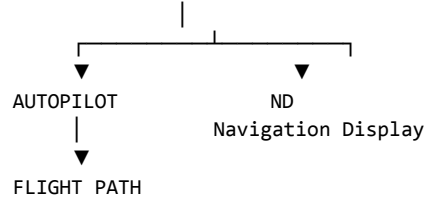
2. FLIGHT MANAGEMENT & NAVIGATION SYSTEMS

Flight Management & Navigation bölümü, B777-300ER'nin nerede olduğunu, nereye gideceğini, hangi rotayı izleyeceğini ve uçuş boyunca gerekli navigasyon hesaplamalarını nasıl yaptığını açıklar.

Bu sistemler doğrudan uçağın kontrol yüzeylerini hareket ettirmek zorunda değildir. Bunun yerine uçuş ekibine ve otomatik uçuş sistemlerine navigasyon ve uçuş yönetimi bilgisi sağlarlar.

Temel mimariyi önce görelim:





Buradaki önemli nokta:

FMC, GPS veya IRS'nin kendisi değildir.

Bunlar farklı sistemlerdir ve FMC bunlardan gelen bilgileri kullanarak uçuş yönetimi fonksiyonlarını gerçekleştirir.

2.1 Flight Management Computer — FMC

FMC (Flight Management Computer), uçağın uçuş yönetim sisteminin temel bilgisayarlarından biridir.

FMC'nin görevi yalnızca "GPS'ten konum almak" değildir.

FMC:

uçuş planını yönetir,

navigasyon hesaplamaları yapar,

rotayı oluşturur,

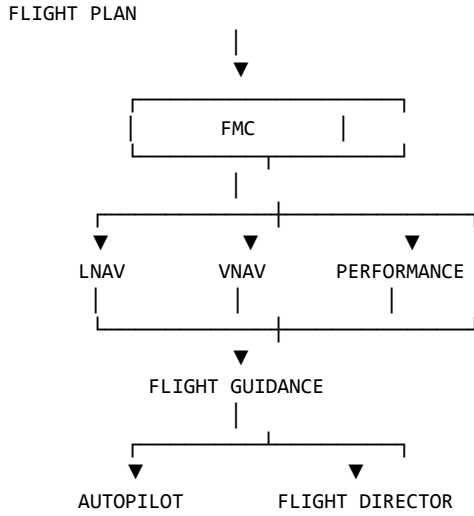
waypoint'leri işler,

performans hesaplamalarına katkıda bulunur,

lateral navigation (LNAV) ve vertical navigation (VNAV) fonksiyonlarını destekler,

diğer uçuş sistemlerine gerekli uçuş yönetimi verilerini sağlar.

Basitleştirilmiş yapı:



2.2 CDU — Control Display Unit

Pilotin FMC ile etkileşime girdiği ana arayüzlerden biri CDU (Control Display Unit)'dir.

Pilot CDU üzerinden örneğin:

route,

waypoint,

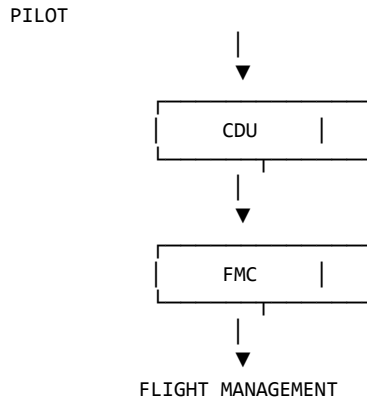
altitude constraints,

performance bilgileri,

navigation bilgileri

gibi verileri görüntüleyebilir veya girebilir.

Basitleştirilmiş ilişki:



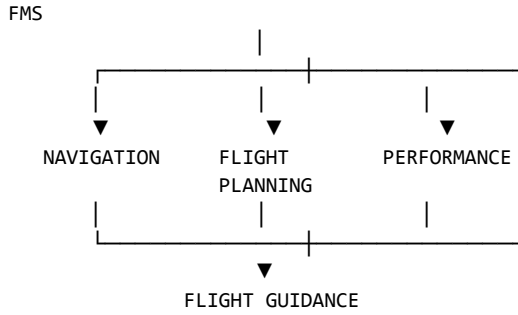
Burada CDU bilgisayar değildir; pilot ile uçuş yönetim bilgisayarları arasındaki arayüzdür.

2.3 Flight Management System — FMS

FMS (Flight Management System) tek bir kutu gibi düşünülmemelidir.

FMS; uçuş planlama, navigasyon, performans ve uçuş yönetimi fonksiyonlarını bir araya getiren daha geniş bir sistem mimarisidir.

Kabaca:



Bu nedenle:

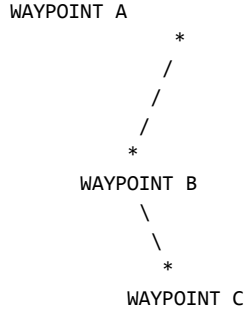
FMC = FMS'nin bilgisayar bileşenlerinden biri

şeklinde düşünmek daha doğrudur.

2.4 LNAV — Lateral Navigation

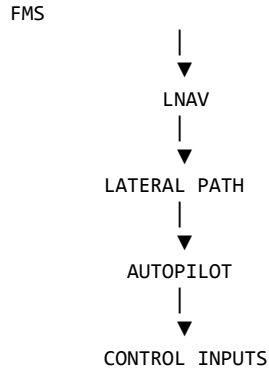
LNAV (Lateral Navigation) uçağın yatay düzlemde planlanan rotayı takip etmesini sağlar.

Örneğin:



FMS bu rotayı bilir.

LNAV aktif olduğunda uçuş rehberliği sistemi uçağın bu lateral rotayı takip etmesine yardımcı olur.



2.5 VNAV — Vertical Navigation

VNAV (Vertical Navigation) uçağın dikey profiliyle ilgilenir.

Örneğin:

hangi irtifada olması gerektiği,

climb profile,

descent profile,

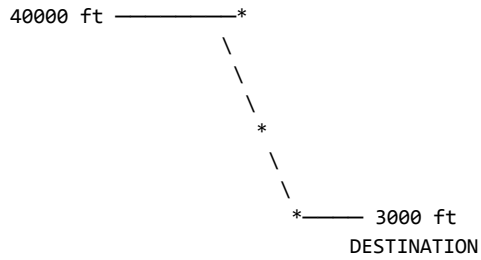
altitude constraints,

yaklaşma profili

gibi bilgiler VNAV ile ilişkilidir.

Basit bir descent profili:

ALTITUDE



VNAV'nin amacı uçağın bu dikey uçuş profilini yönetmesine yardımcı olmaktır.

2.6 Inertial Reference System — IRS

IRS (Inertial Reference System), dışarıdan gelen radyo sinyallerine sürekli bağımlı olmadan uçağın hareketini ve yönelimini belirlemek için ataletsel ölçüm kullanır.

Temel olarak:

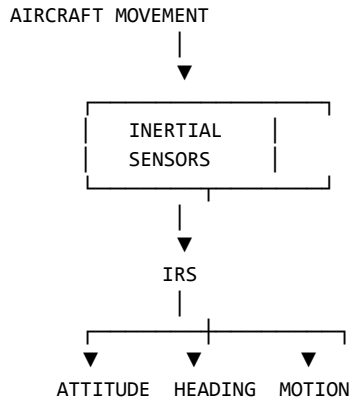
ivme,

açısal hareket,

yönelim

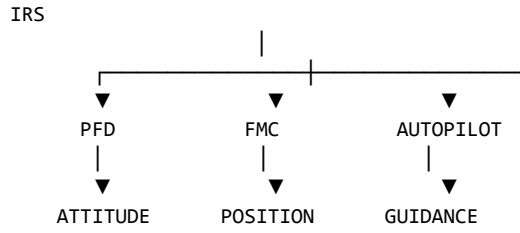
gibi bilgileri ölçen sensörler kullanılır.

IRS'nin temel kavramı:



Bu bilgiler daha sonra birçok farklı sisteme gönderilebilir.

Örneğin:



2.7 ADIRU

Burada ADIRU (Air Data Inertial Reference Unit) kavramı karşımıza çıkar.

ADIRU, hava verileri ile ataletsel referans bilgilerinin uçuş sistemlerine sağlanmasında kullanılan kritik avionik birimdir.

İki temel bilgi grubunu düşün:

Air Data

airspeed

altitude

Mach

temperature

pressure

Inertial Data

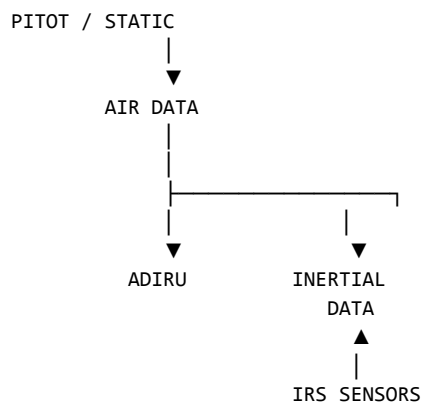
attitude

heading

acceleration

aircraft motion

Bunların birlikte kullanılması uçuş bilgisayarlarının uçağın mevcut durumunu anlamasını sağlar.



2.8 GPS / GNSS

GPS, uçağın küresel uydu navigasyon sistemlerinden konum bilgisi elde etmesini sağlar.

Daha genel ifade olan GNSS (Global Navigation Satellite System) farklı uydu navigasyon sistemlerini kapsar.

GPS bilgisi:

position,

velocity,

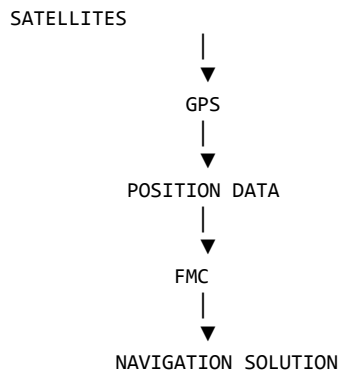
time

gibi verilerin elde edilmesinde kullanılabilir.

Ancak kritik nokta:

Uçağın navigasyonu yalnızca GPS'e bağımlı değildir.

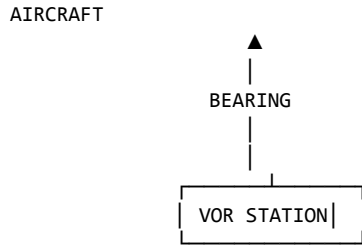
GPS, IRS ve diğer navigasyon kaynakları birlikte kullanılabilir.



2.9 VOR

VOR (VHF Omnidirectional Range), uçağın bir yer istasyonuna göre yön bilgisini belirlemesine yardımcı olan radyo navigasyon sistemidir.

Basitleştirilmiş olarak:

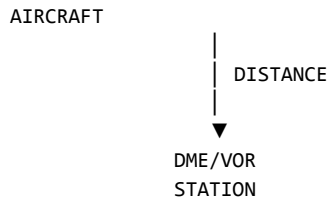


VOR, GPS öncesi dönemde çok daha merkezi bir rol oynarken modern uçaklarda GPS/FMS ile birlikte çoklu navigasyon altyapısının bir parçası olarak kullanılabilir.

2.10 DME

DME (Distance Measuring Equipment) uçağın ilgili navigasyon istasyonuna olan mesafesini belirlemesine yardımcı olur.

Basitleştirilmiş:



VOR + DME birlikte kullanıldığında uçak hem istasyona göre yön hem de mesafe bilgisi elde edebilir.

2.11 ILS

ILS (Instrument Landing System) özellikle aletli yaklaşma ve iniş sırasında kullanılır.

Temel iki bileşen:

Localizer → lateral guidance

Glideslope → vertical guidance

RUNWAY



AIRCRAFT



/ \

/ \

/ \

/ \



LOCALIZER GLIDESLOPE

LATERAL VERTICAL

GUIDANCE GUIDANCE

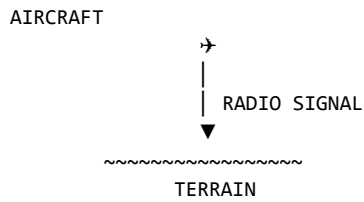
Pilot veya otomatik uçuş sistemi, ILS'den gelen lateral ve vertical guidance bilgilerini kullanarak yaklaşma yolunu takip edebilir.

2.12 Radio Altimeter

Normal barometrik altitude ile radio altitude aynı şey değildir.

Radio altimeter, uçağın özellikle yer yüzeyine olan radyo ölçümüne dayalı yüksekliğini belirlemek için kullanılır.

Basitleştirilmiş:



Bu bilgi özellikle düşük irtifa operasyonlarında önemlidir.

Ayrıca:

landing,

approach,

terrain awareness,

warning systems,

autoland-related functions

gibi sistemlerle ilişkili olabilir.

2.13 PFD — Primary Flight Display

PFD, pilotun uçağın temel uçuş durumunu tek bir ana ekranda görmesini sağlar.

Burada tipik olarak:

attitude,

airspeed,

altitude,

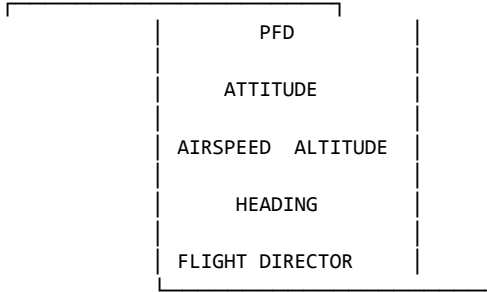
heading,

vertical information,

flight director guidance

gibi bilgiler bulunur.

Kavramsal olarak:



PFD, aslında birçok sistemden gelen bilgilerin pilot tarafından okunabilir hale getirildiği bir birleşim noktasıdır.

2.14 ND — Navigation Display

ND (Navigation Display) uçağın navigasyon durumunu ve çevresindeki ilgili navigasyon bilgilerini görselleştirir.

Örneğin:

route,

waypoint,

heading,

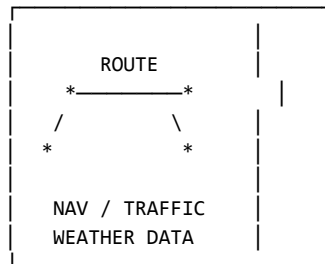
navigation aids,

weather radar information,

traffic information

gibi bilgiler farklı display modlarında gösterilebilir.

ND



2.15 Navigation Database

FMS'nin kullandığı navigasyon verilerinin önemli bir bölümü navigation database içerisinde tutulur.

Bu veriler:

airports,

runways,

waypoints,

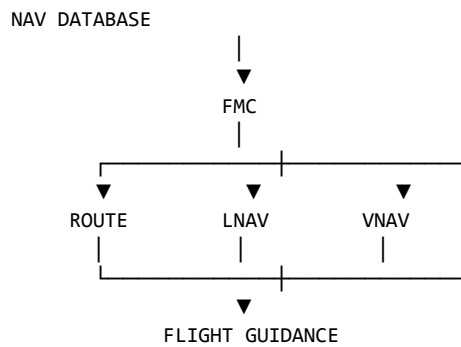
airways,

navigation aids,

procedures

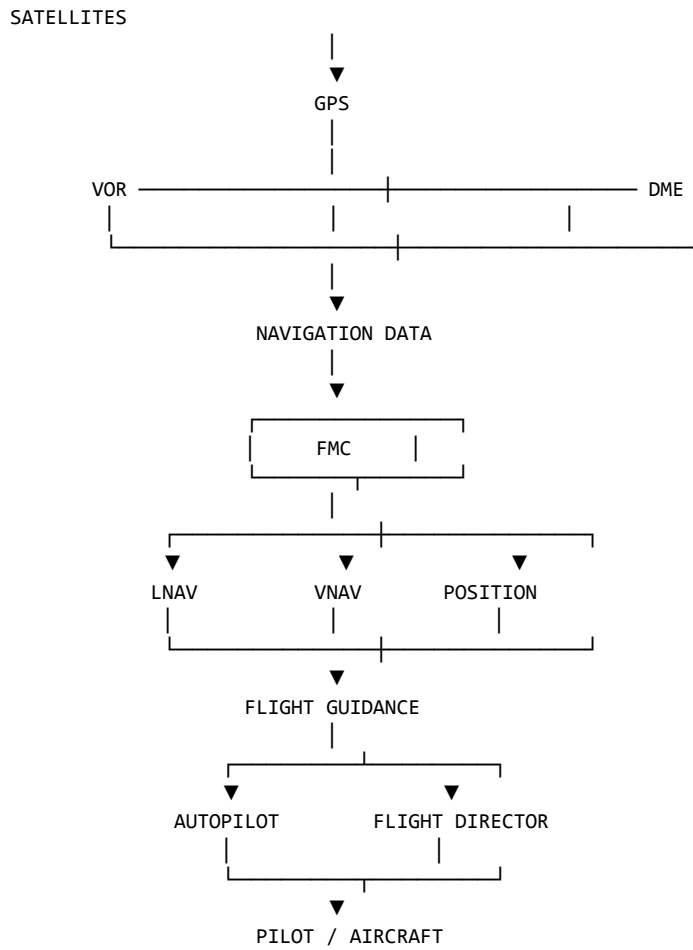
gibi uçuş planlamasında kullanılan bilgileri içerebilir.

Temel ilişki:

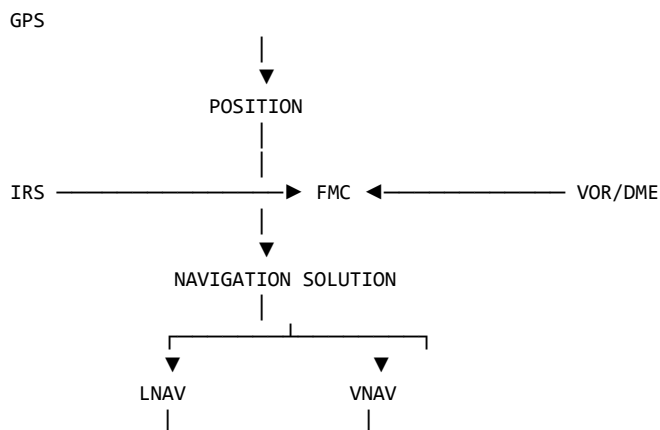


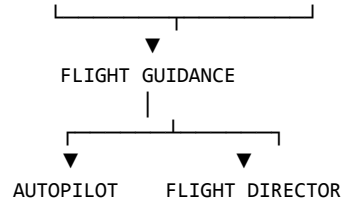
2.16 Navigation System Integration

Bütünleşik navigasyon mimarisi:



Buna IRS'yi eklediğimizde:





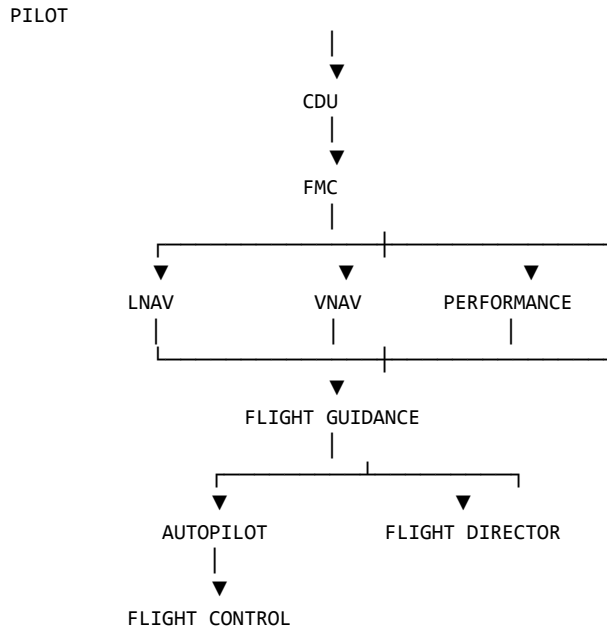
Burada artık önemli bir şey ortaya çıkıyor:

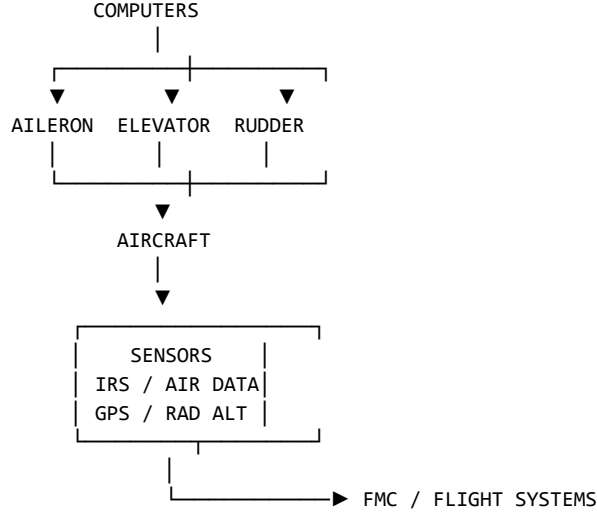
B777-300ER'de navigasyon tek bir sistem değildir.

Birden fazla sensör ve navigasyon kaynağından gelen veriler işlenir ve bunlardan uçağın en uygun navigasyon çözümü oluşturulur.

2.17 Flight Management + Flight Control + Navigation

Bir önceki bölümle bunu birleştirdiğimizde uçağın ana kontrol döngüsü kabaca şöyle görünür:





Bu noktada B777-300ER'nin uçuş sistemlerinin birbirinden bağımsız olmadığını görebiliyoruz.

Örneğin pilot sadece "autopilot'u açtı" demiyor.

Arka planda:

Pilot → FMC → Navigation → Flight Guidance → Autopilot → Flight Control Computers → Control Surfaces → Aircraft Motion → Sensors → Feedback

şeklinde büyük bir closed-loop system oluşuyor.

2.18 Bölüm Özeti

Flight Management & Navigation sistemlerinin temel görevleri:

Sistem | Temel görev

FMC | Uçuş yönetimi ve navigasyon hesaplamaları

--- | ---

FMS | Uçuş yönetimi fonksiyonlarının bütünü

CDU | Pilot-FMS arayüzü

LNAV | Yatay rota takibi

VNAV | Dikey uçuş profili

IRS | Ataletsel referans ve hareket bilgisi

ADIRU | Air data + inertial reference bilgileri

GPS/GNSS | Uydu tabanlı konumlandırma

VOR | Radyo tabanlı yön bilgisi

DME | Radyo navigasyon mesafesi

ILS | Hassas lateral/vertical yaklaşma rehberliği

Radio Altimeter | Yer yüzeyine göre radyo yüksekliği

PFD | Temel uçuş bilgilerinin gösterimi

ND | Navigasyon bilgilerinin gösterimi

Navigation Database | Navigasyon/prosedür verileri

3. TRAFFIC, TERRAIN & COLLISION AVOIDANCE SYSTEMS

B777-300ER'nin çevresindeki tehditleri algılayan sistemler birkaç farklı probleme ayrılır:

5. Traffic / Collision Avoidance → başka uçaklarla çarpışma riski

6. Terrain Awareness → araziye çarpma riski

7. Windshear Detection → tehlikeli rüzgâr değişimleri

8. Weather Detection → meteorolojik tehditlerin tespit edilmesi

Bunların hepsi "radar" değildir. Hatta TCAS bir radar sistemi değildir.

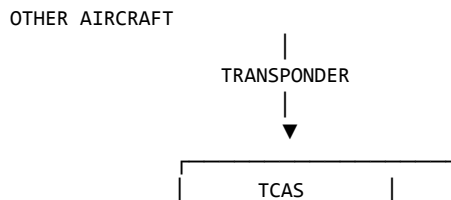
3.1 TCAS — Traffic Collision Avoidance System

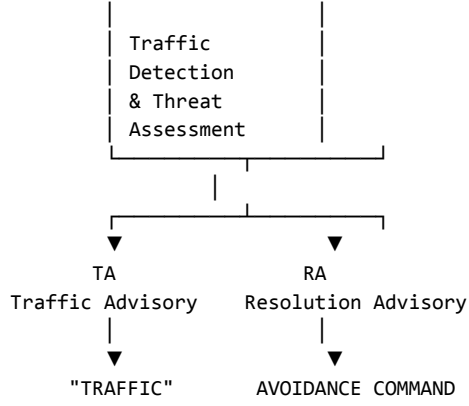
TCAS (Traffic Collision Avoidance System), uçağın yakınındaki diğer transponder donanımlı hava araçlarını tespit ederek potansiyel çarpışma tehditlerini değerlendiren bir sistemdir.

Ana amacı:

Hava trafik kontrolünün verdiği talimatlardan bağımsız olarak, iki hava aracının tehlikeli şekilde birbirine yaklaşması durumunda uçuş ekibine çarpışmadan kaçınma konusunda bilgi sağlamaktır.

TCAS'ın temel mantığı:





Burada iki önemli kavram var:

TA — Traffic Advisory

Uçuş ekibine yakın çevrede potansiyel olarak önemli bir trafik olduğunu bildirir.

RA — Resolution Advisory

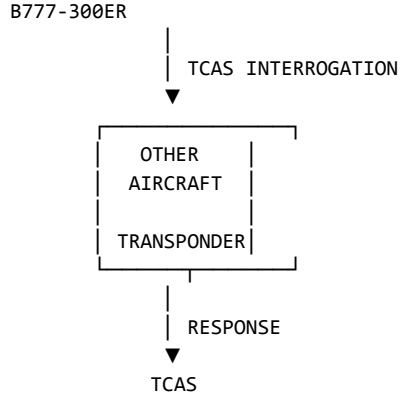
Tehdit daha ciddi hale geldiğinde, dikey yönde nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin kaçınma tavsiyesi üretir.

3.2 TCAS Nasıl Diğer Uçağı Görüyor?

TCAS'ın mantığını anlamak için transponder kavramını anlamamız gerekiyor.

Diğer uçakta bulunan transponder, TCAS'ın sorgularına cevap verir.

Basitleştirilmiş:



Bu cevaplardan diğ er hava aracının:

y n ,

uzaklıđı,

irtifası,

g reli hareketi

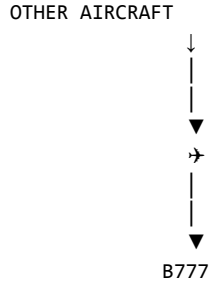
gibi bilgiler elde edilerek trafik deđerlendirmesi yapılabilir.

3.3 TCAS Traffic Processing

TCAS yalnızca "yakında u ak var" demez.

Asıl  nemli olan, iki u ađın birbirlerine g re nasıl hareket ettiđidir.

Örneğin:



İki uçak birbirinden uzaklaşıyorsa tehdit farklıdır.



Yaklaşıyorsa durum farklıdır:

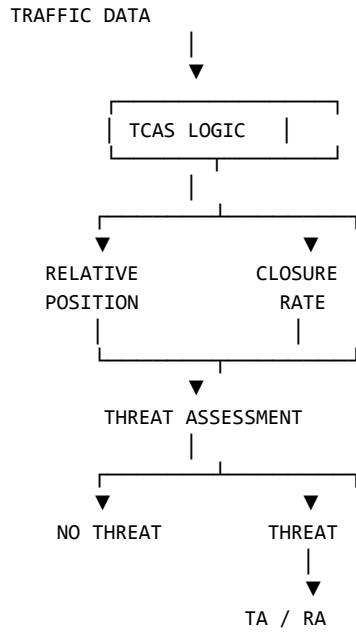


TCAS bu nedenle relative motion yani görelî hareketi analiz eder.

3.4 Threat Assessment

TCAS'ın temel görevlerinden biri trafiklerin ne kadar ciddi tehdit oluşturduğunu değerlendirmektir.

Kavramsal akış:

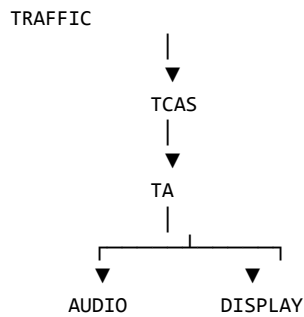


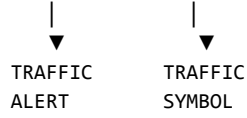
Dolayısıyla TCAS'ın temelinde geometri + zaman + görelî hareket vardır.

3.5 Traffic Advisory — TA

TA, pilotu potansiyel trafik tehdidine karşı uyarır.

Basitleştirilmiş:





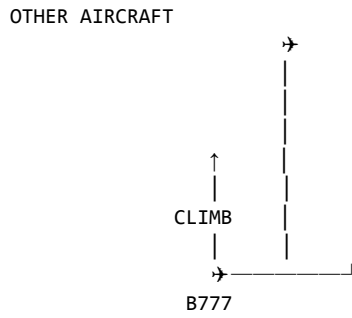
TA'nın amacı doğrudan bir kaçınma manevrası vermekten ziyade mürettebatın trafiğin farkına varmasını sağlamaktır.

3.6 Resolution Advisory — RA

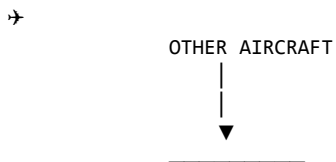
RA çok daha kritik bir aşamadır.

TCAS, iki uçak arasındaki durumun çarpışma riski oluşturduğunu değerlendirdiğinde Resolution Advisory oluşturabilir.

Örneğin:



veya:

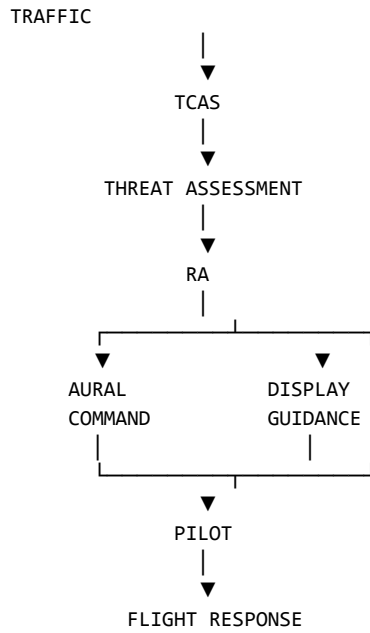




RA'nın amacı iki uçağın dikey hareketlerini ayırmaktır.

3.7 TCAS RA'nın Pilotla Etkileşimi

Temel zincir:



Burada kritik bir prensip vardır:

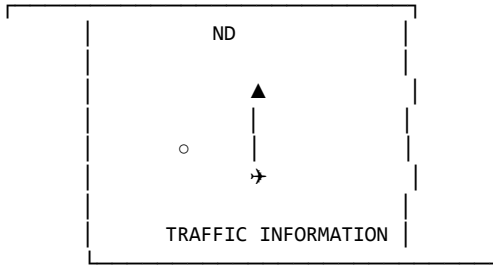
TCAS RA, ATC'nin normal trafik talimatlarından farklı bir güvenlik katmanıdır.

Bir RA oluştuğunda uçuş ekibi, çarpışma riskini ortadan kaldırmaya yönelik RA'ya uygun hareket etmek zorunda kalabilir.

3.8 TCAS Display

TCAS trafik bilgisi navigasyon ekranı üzerinde gösterilebilir.

Kavramsal olarak:

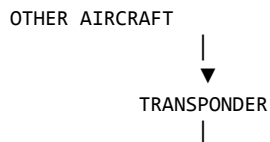


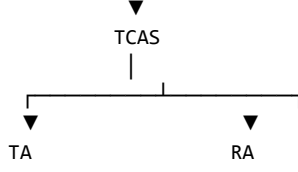
Trafiğin sembolü ve tehdidin seviyesi, TCAS'ın durumuna göre farklı şekilde gösterilebilir.

3.9 TCAS ve Transponder

Transponder olmadan TCAS'ın hava araçlarını değerlendirme kabiliyeti önemli ölçüde sınırlanabilir.

Bu nedenle:



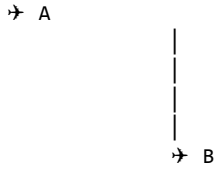


TCAS ve transponder sistemi birlikte düşünölmelidir.

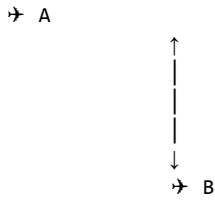
3.10 TCAS-to-TCAS Coordination

İki uçakta da uyumlu TCAS sistemi bulunuyorsa sistemler RA'ları koordine edebilir.

Örneğın iki uçak birbirine doğru geliyorrsa:



Sistemlerin koordinasyonu sonucunda:



Bir uçak tırmanış yönünde, diğeri alçalış yönünde RA alarak dikey ayrımı artırabilir.

Bu mekanizma TCAS'ın en önemli güvenlik özelliklerinden biridir.

3.11 TCAS'ın Sınırları

TCAS her türlü hava aracı tehdidini çözemez.

Sistem:

fiziksel sınırlamalara,

transponder verilerine,

trafik geometrisine,

sistem kapsamasına,

sensör/veri kalitesine

bağımlıdır.

Ayrıca TCAS'ın temel amacı traffic collision avoidance'dır; meteorolojik radar veya terrain radarının yerine geçmez.

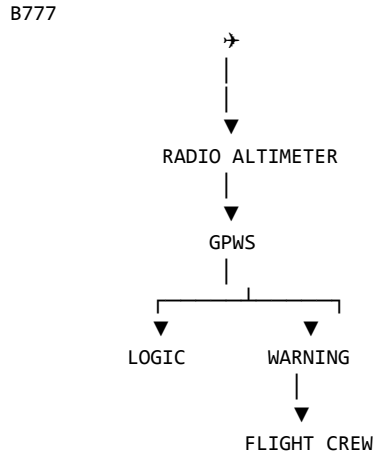
3.12 GPWS — Ground Proximity Warning System

Yerle ilgili tehdit deęerlendirmesi:

Uçak yere fazla mı yaklaşıyor?

GPWS'nin amacı, uçağın arazi veya yer yüzeyiyle tehlikeli şekilde yaklaşması durumunda mürettebatı uyarmaktır.

Basitleştirilmiş:

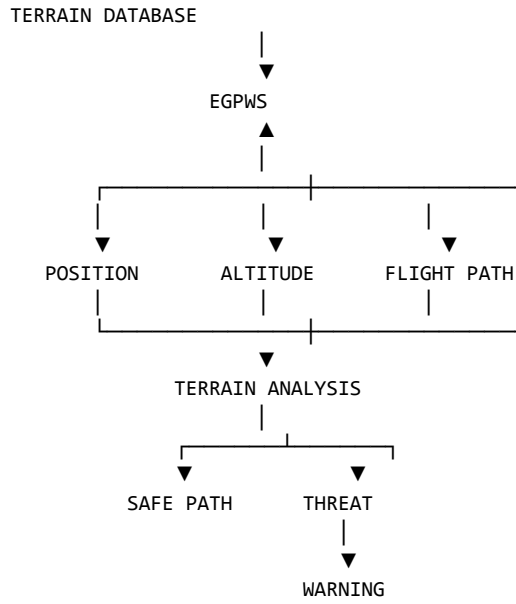


3.13 EGPWS — Enhanced Ground Proximity Warning System

EGPWS, geleneksel GPWS'nin yeteneklerini genişleten bir sistem yaklaşımıdır.

Burada yalnızca uçağın mevcut yer yüksekliği deęil, terrain database ve uçuş yoluyla ilişkili arazi tehdidi gibi bilgiler de kullanılabilir.

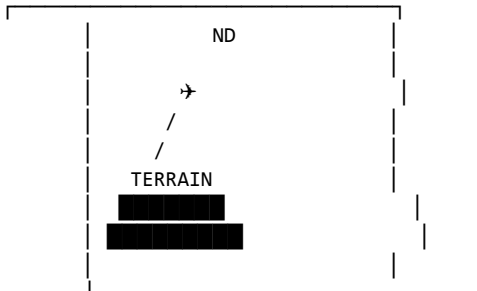
Temel kavram:



3.14 Terrain Display

EGPWS ile ilişkili terrain bilgileri navigasyon ekranında görsel olarak sunulabilir.

Kavramsal görünüm:

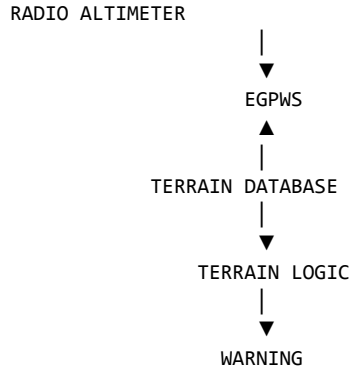


Bu sayede pilot yalnızca uçağın konumunu değil, uçağın uçuş yolu çevresindeki terrain durumunu da değerlendirebilir.

3.15 GPWS / EGPWS ve Radio Altimeter

Radio altimeter özellikle düşük irtifa terrain awareness fonksiyonlarında önemli bir veri kaynağıdır.

Basitleştirilmiş sistem ilişkisi:



Ancak EGPWS'yi yalnızca radio altimeter'dan ibaret görmek yanlıştır.

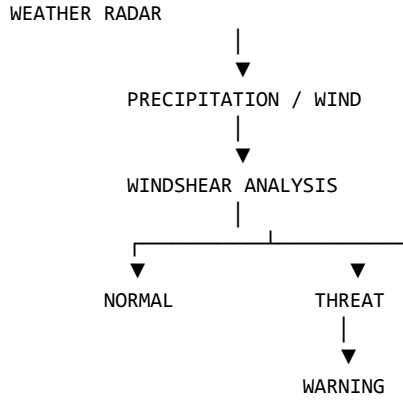
Sistem farklı uçuş verilerini birlikte değerlendirebilir.

3.16 Predictive Windshear

Predictive Windshear System, uçak windshear koşuluna girmeden önce potansiyel tehdidi tespit etmeye çalışır.

Bunun önemli kaynaklarından biri weather radar verisidir.

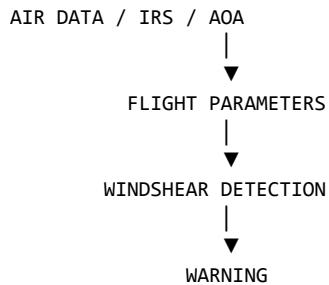
Basitleştirilmiş:



Bu sistem özellikle takeoff ve approach aşamalarında önemlidir.

3.17 Reactive Windshear

Reactive windshear ise uçağın gerçekten maruz kaldığı hava hareketlerini uçuş parametreleri üzerinden algılamaya dayanır.



Buradaki temel fark:

Predictive → tehdidi önceden tespit etmeye çalışır.

Reactive → uçak etkilenmeye başladığında durumu tespit eder.

3.18 Weather Radar

Weather radar, öncelikle meteorolojik yapıları tespit etmek için kullanılır.

Örneğin:

precipitation,

thunderstorms,

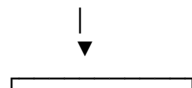
heavy weather,

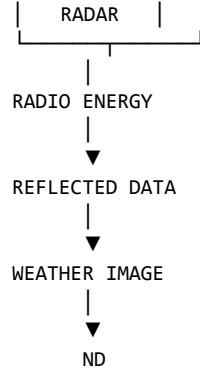
bazı türbülans göstergeleri

gibi durumların değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Temel çalışma:

WEATHER





Weather radar ile TCAS'ı kesinlikle karıştırmamak gerekir:

Sistem | Ana görev

TCAS | Diğer hava araçlarıyla çarpışma riskini değerlendirmek

--- | ---

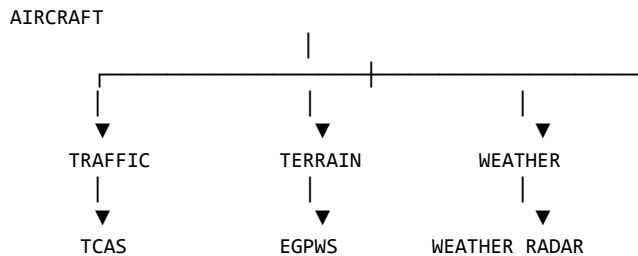
Weather Radar | Meteorolojik yapıların tespitine yardımcı olmak

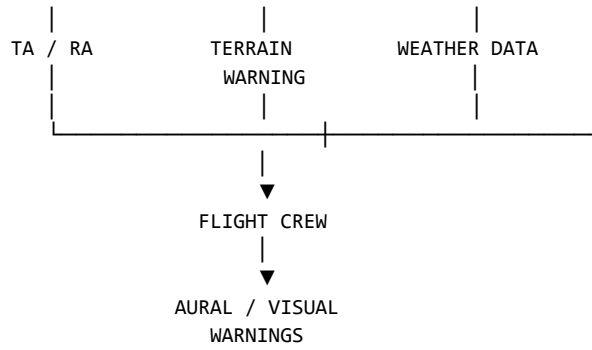
GPWS/EGPWS | Terrain / ground proximity tehdidini değerlendirmek

Windshear System | Tehlikeli windshear koşullarını tespit etmek

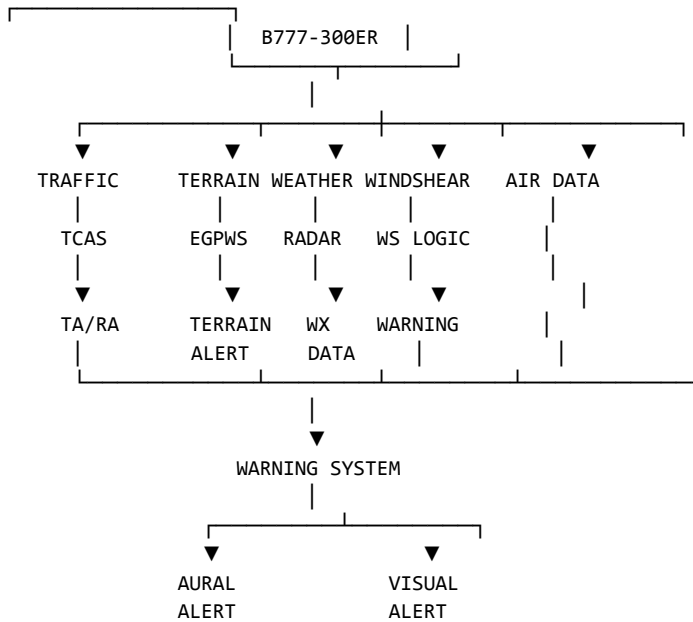
3.19 Dört Güvenlik Katmanının Birlikte Çalışması

B777-300ER'nin çevresel tehdit algılama mimarisini birleştirebiliriz:





Windshear'ı da eklersek:

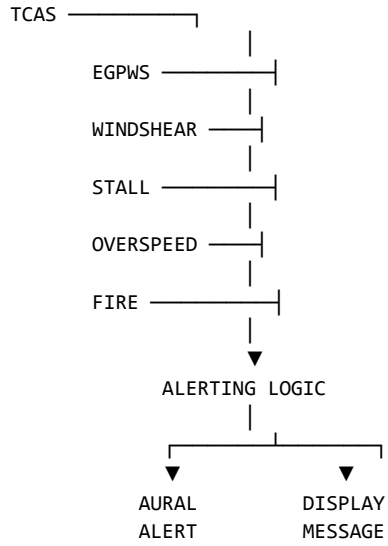


3.20 Warning Architecture

Burada çok önemli bir ayırım ortaya çıkıyor.

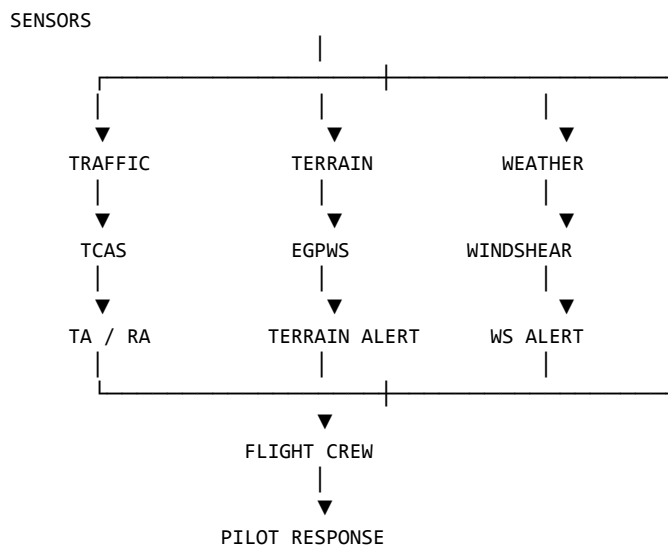
TCAS, EGPWS ve Windshear kendi tehdit değerlendirmelerini yapar; fakat pilotun karşısına çıkan uyarıların tamamı uçağın genel cockpit alerting mimarisi içerisinde değerlendirilir.

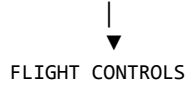
Kavramsal olarak:



3.21 TCAS + EGPWS + Windshear + Flight Guidance

Önceki iki bölümle bağlantı:





Burada önemli olan şey şu:

B777-300ER'nin güvenliği tek bir sistem tarafından sağlanmaz.

Bir sistemin görevi başka bir sistemin görevini tamamen üstlenmez.

TCAS → trafik

EGPWS → terrain

Weather Radar → weather

Windshear System → windshear

Stall Warning → stall / aerodynamic condition

Bu sistemler farklı tehditleri ayrı ayrı ele alır.

3.22 Bölüm Özeti

Sistem | Ne problemi çözmeye çalışır?

TCAS | Havada başka uçakla çarpışma riski

--- | ---

Transponder | Kimlik/irtifa ve trafik bilgisinin paylaşılması

TA | Potansiyel trafik tehdidi hakkında uyarı

RA | Çarpışmayı önlemeye yönelik dikey kaçınma tavsiyesi

GPWS | Ground proximity tehdidi

EGPWS | Terrain awareness + gelişmiş ground warning

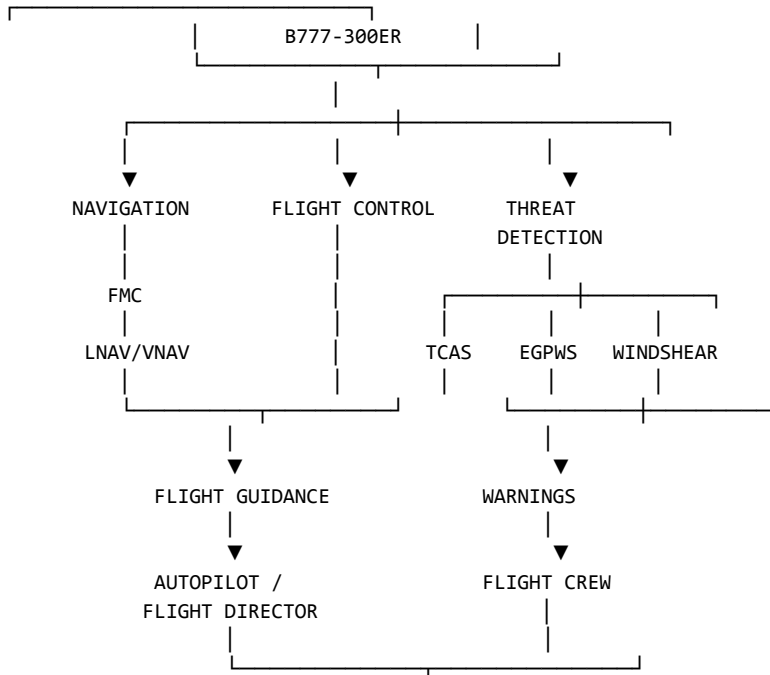
Terrain Display | Arazi bilgisinin görsel sunumu

Weather Radar | Meteorolojik yapıların tespiti

Predictive Windshear | Windshear tehdidini önceden tespit etmeye çalışma

Reactive Windshear | Uçağın maruz kaldığı windshear'ı tespit etme

Bu üç bölümün şu anki bağlantısı

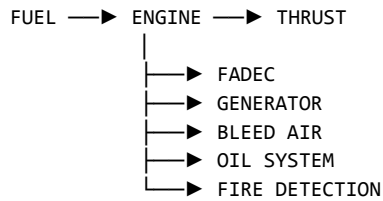


AIRCRAFT RESPONSE

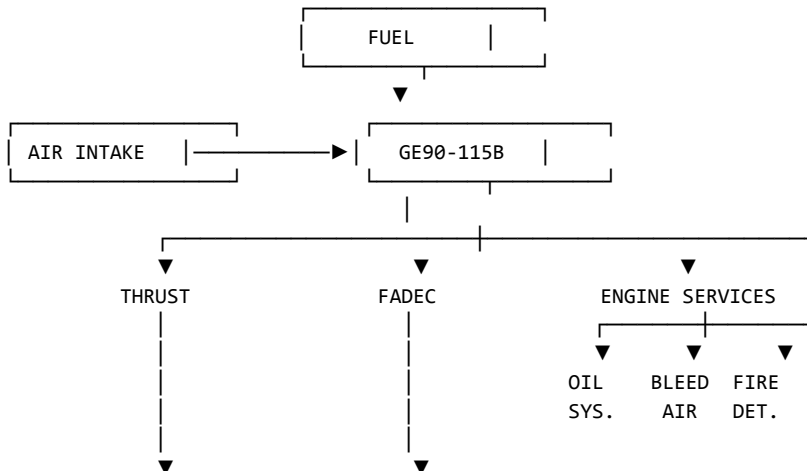
Buraya kadar uçağın nasıl yönlendirildiğini ve çevresindeki büyük tehditleri nasıl algıladığını kurduk.

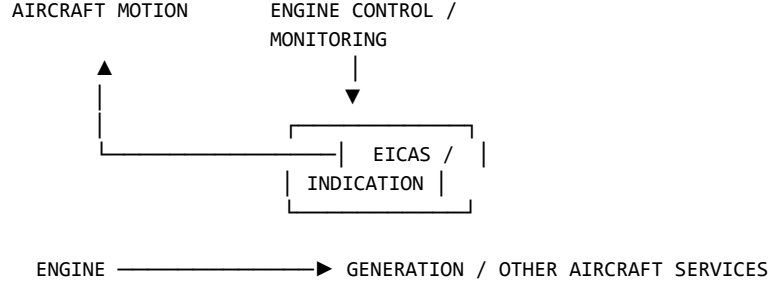
Sırada çok önemli bir bölüm var:

4. ENGINE & PROPULSION SYSTEMS



Engineering Architecture View





Engineering separation: autothrottle/thrust command, FADEC engine control, engine indications and engine ancillary systems are not treated as one function.

4. ENGINE & PROPULSION SYSTEMS

B777-300ER'nin itki sistemi, uçağın hareketini sağlayan temel güç kaynağıdır. Motor; yakıt, elektrik, hava, yağ, kontrol, yangın algılama ve kokpit gösterge sistemleriyle bağlantılıdır.

B777-300ER'nin motor seçeneği General Electric GE90-115B'dir.

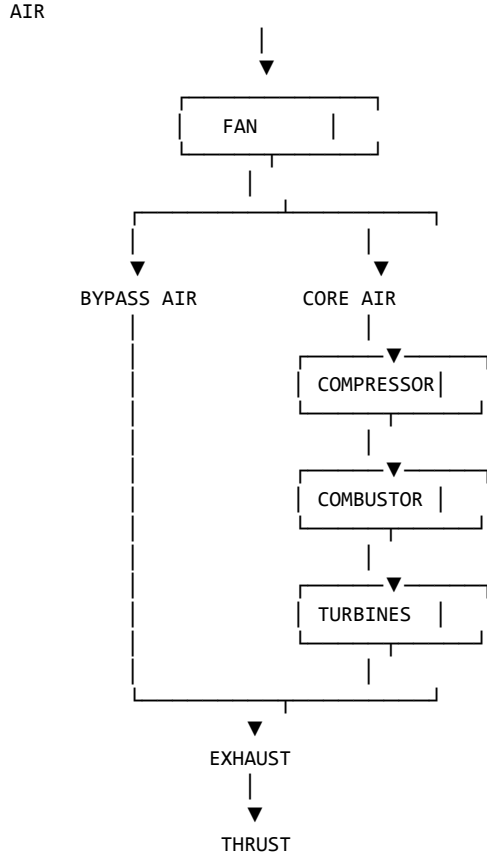
4.1 GE90-115B

GE90-115B, Boeing 777-300ER için geliştirilmiş yüksek bypass oranlı, çift akışlı turbofan motordur.

Motorun temel görevi:

Yakıtın kimyasal enerjisini yüksek hızlı hava akışına ve dolayısıyla uçağı ileri doğru hareket ettiren thrust kuvvetine dönüştürmek.

Basitleştirilmiş motor akışı:



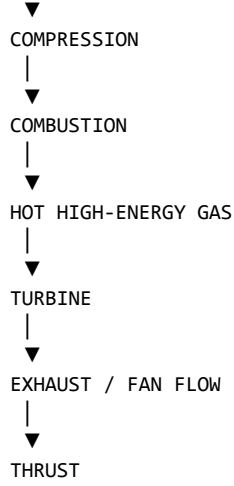
Buradaki bypass air, motor çekirdeğinden geçmeden fan tarafından hızlandırılan havadır.

Core air ise motorun çekirdek kısmından geçerek sıkıştırma, yanma ve türbin süreçlerine katılır.

4.2 Turbofan Motorunun Temel Çalışma Prensibi

Motorun temel enerji dönüşümü şu şekilde düşünülebilir:

AIR
|



Daha ayrıntılı olarak:

9. Fan dışarıdan büyük miktarda hava çeker.
10. Havanın bir bölümü bypass kanalından ilerler.
11. Havanın geri kalanı motor core'una girer.
12. Compressor havayı sıkıştırır.
13. Fuel injectors yakıtı yanma odasına gönderir.
14. Ignition ile yanma başlatılır.
15. Yanma sonucu yüksek enerjili gaz oluşur.
16. Türbinler bu gazdan enerji çıkarır.

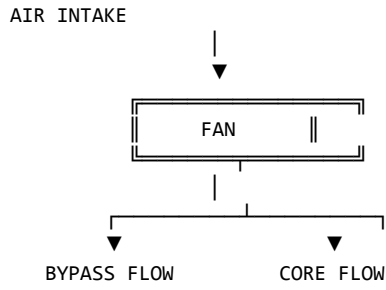
17. Bu enerji compressor ve fanın döndürülmesine yardımcı olur.

18. Hava akışı motordan dışarı çıkar.

19. Ortaya net thrust oluşur.

4.3 Fan

Fan, motorun en büyük ve dışarıdan görülebilen temel parçalarından biridir.



Fan çok büyük miktarda havayı hızlandırır.

High-bypass turbofanlarda thrust'ın önemli bir bölümü bypass akışından gelir.

Bu nedenle modern yüksek bypass turbofanlarda fan sistemi motor performansının merkezindedir.

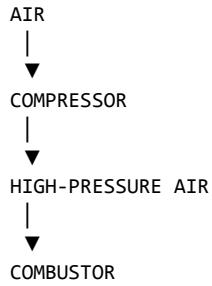
4.4 Compressor

Core'a giren hava compressor tarafından sıkıştırılır.

Amaç:

Yanma öncesinde havanın basıncını artırmak.

Basitleştirilmiş:



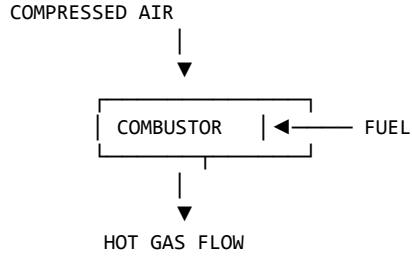
Compressor motorun enerji döngüsünün kritik parçalarından biridir.

Compressor yeterli basınç üretmeden yanma sistemi istenen şekilde çalışamaz.

4.5 Combustion System

Sıkıştırılmış hava yanma odasına girer.

Yakıt burada kontrollü şekilde püskürtülür.



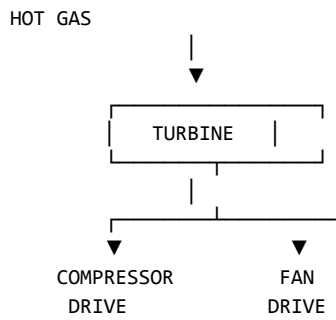
Yanma sonucunda gazın sıcaklığı ve enerjisi büyük ölçüde artar.

Bu yüksek enerjili gaz daha sonra türbinlerden geçer.

4.6 Turbine

Türbinler sıcak gaz akışından enerji çıkarır.

Bu enerji motorun diğer dönen parçalarını çalıştırmak için kullanılır.



Yani motor kendi ürettiği enerjinin bir kısmını tekrar motorun çalışmasını sürdürmek için kullanır.

4.7 FADEC

FADEC — Full Authority Digital Engine Control

FADEC — Full Authority Digital Engine Control

FADEC, motorun elektronik kontrol sistemidir.

FADEC:

motor çalışma parametrelerini izler,

yakıt akışını kontrol eder,

motor hızlarını takip eder,

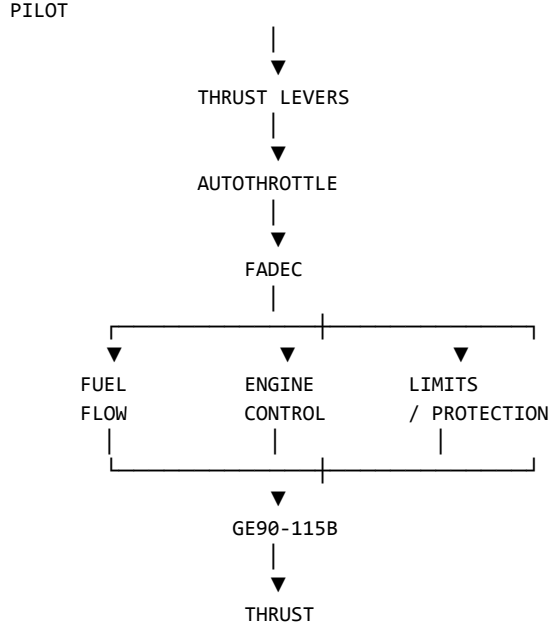
motorun güvenli çalışma limitlerini yönetir,

thrust komutlarını işler,

motor start/shutdown süreçlerine katkıda bulunur,

çeşitli koruma ve kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirir.

Temel mimari:



Burada çok önemli bir ayırım:

Autothrottle motoru doğrudan kontrol eden sistem değildir.

Autothrottle bir thrust command üretir.

FADEC ise motorun bu komutu güvenli şekilde gerçekleştirmesini sağlayan motor kontrol sistemidir.

4.8 Engine Parameters

FADEC ve motor gösterge sistemleri çeşitli motor parametrelerini takip eder.

Bunlar arasında:

engine rotational speed,

exhaust gas temperature,

fuel flow,

oil pressure,

oil temperature,

vibration,

thrust-related parameters

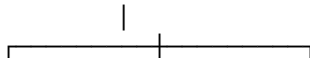
gibi değerler bulunabilir.

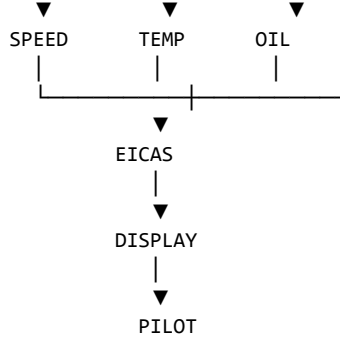
Bu değerlerin önemli bir bölümü kokpitte motor göstergelerinde sunulur.

4.9 Engine Indication

Pilotun motorun durumunu anlayabilmesi için motor parametreleri cockpit display sistemine gönderilir.

GE90-115B





Bu sayede pilot motorun:

normal çalışıp çalışmadığını,

limitlere yaklaşıp yaklaşmadığını,

abnormal bir durum oluşup oluşmadığını

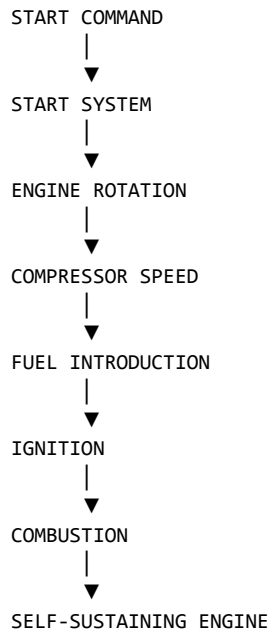
izleyebilir.

4.10 Engine Start System

Motor çalıştırılmadan önce motorun çekirdeğinin belirli bir dönme hızına ulaştırılması gerekir.

Start sistemi bu süreçte yardımcı olur.

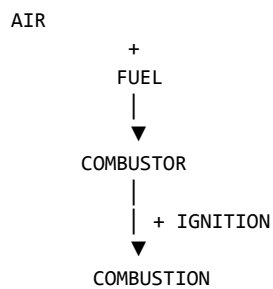
Basitleştirilmiş:



Motor yeterli şekilde çalışmaya başladıktan sonra starter'ın rolü sona erer.

4.11 Ignition System

Ignition sistemi, motor start sırasında yakıt-hava karışımının yanmasını başlatır.



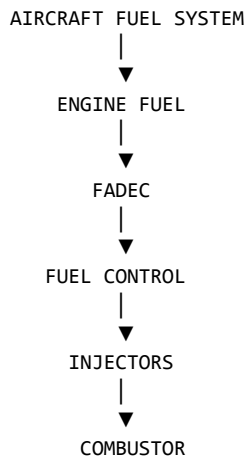
Ignition sisteminin görevi motorun normal sürekli yanmasını sürdürmek değildir.

Başlatıcı ateşleme görevini gerçekleştirir; motor çalışma döngüsü başladıktan sonra yanma kendi kendini sürdürebilir.

4.12 Fuel Control

Motorun yakıt sistemi, FADEC ile doğrudan ilişkilidir.

Genel akış:



Yakıt miktarının doğru şekilde kontrol edilmesi:

thrust,

engine temperature,

acceleration,

deceleration,

engine stability

açısından kritiktir.

4.13 Engine Oil System

Motor içerisinde çok sayıda hareketli ve yüksek sıcaklığa maruz kalan parça bulunur.

Bu nedenle yağlama sistemi kritik öneme sahiptir.

Başlıca görevleri:

lubrication,

cooling,

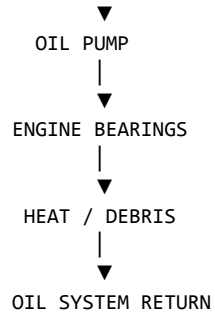
heat transfer,

bearing protection.

Basitleştirilmiş:

OIL TANK / RESERVOIR

|

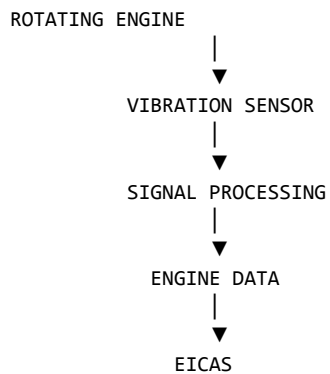


Yağ basıncı ve sıcaklığı motor sağlığının önemli göstergelerindendir.

4.14 Engine Vibration Monitoring

Motorun dönen parçalarında anormal titreşim oluşması önemli bir durum olabilir.

Bu nedenle vibration monitoring kullanılır.

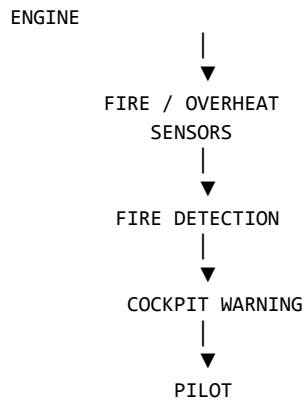


Pilot motor titreşim değerlerini ve gerektiğinde ilgili uyarıları sistem üzerinden değerlendirebilir.

4.15 Engine Fire Detection

Motor yangınına karşı ayrı bir algılama sistemi bulunur.

Temel mantık:



Yangın algılama sistemi, yangını kendisi söndürmez.

Burada iki farklı fonksiyon vardır:

Detection → Yangını algılamak

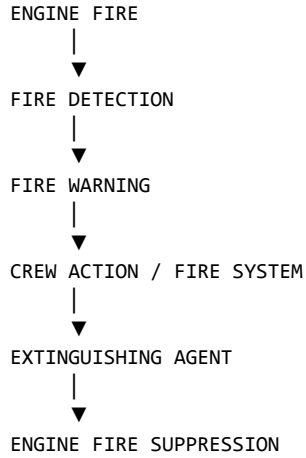
Extinguishing → Yangını söndürmek

Bu ayrım önemlidir.

4.16 Engine Fire Extinguishing

Yangın tespit edildiğinde ilgili yangın söndürme sistemleri kullanılabilir.

Genel mimari:



Buradaki ayrıntılı prosedürler ayrı bir abnormal/emergency operations bölümünde ele alınabilir.

4.17 Thrust Reverser

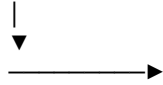
Landing sonrasında uçağın yavaşlamasına yardımcı olmak için thrust reverser kullanılabilir.

Buradaki temel fikir:

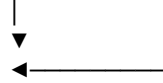
Motorun ürettiği akışın bir bölümünü ileriye doğru yönlendirecek şekilde değiştirmek.

Kavramsal olarak:

NORMAL THRUST



REVERSE THRUST



Thrust reverser:

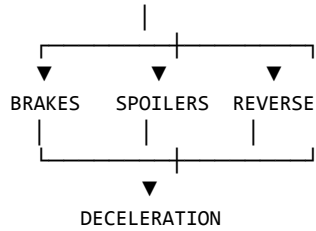
tekerlek frenlerinin yerine geçmez,

uçağı tek başına durdurmaz,

landing rollout sırasında deceleration'a yardımcı olur.

Bu nedenle:

LANDING



şeklinde düşünmek daha doğrudur.

4.18 Engine Bleed Air

Motor yalnızca thrust üretmez.

Motorun compressor bölgesinden alınan basınçlı hava, uçağın başka sistemlerinde de kullanılabilir.

Örneğin:

environmental control,

pressurization,

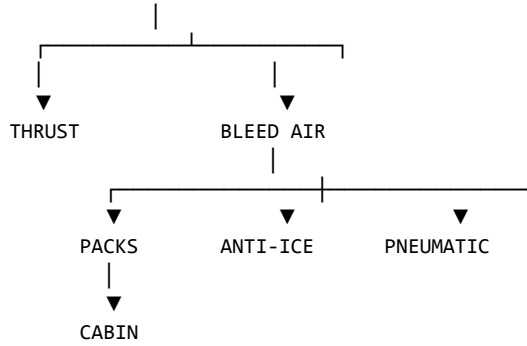
engine anti-ice,

bazı pnömatik fonksiyonlar

ile ilişkilidir.

Basitleştirilmiş:

GE90-115B

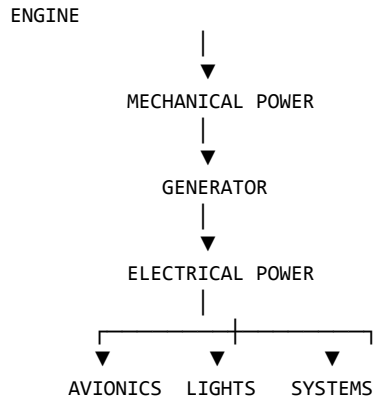


Dolayısıyla motorun çalışması ile kabin çevre kontrol sistemi arasında da bağlantı vardır.

4.19 Engine-Driven Electrical Generation

Motor aynı zamanda uçağın elektrik üretim sistemine mekanik güç sağlar.

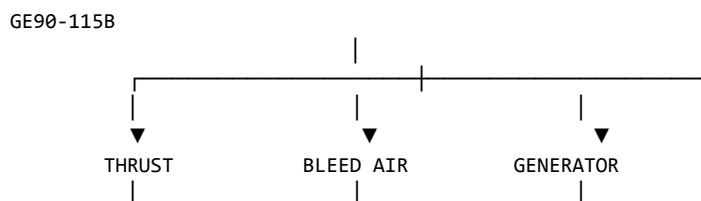
Genel ilişki:

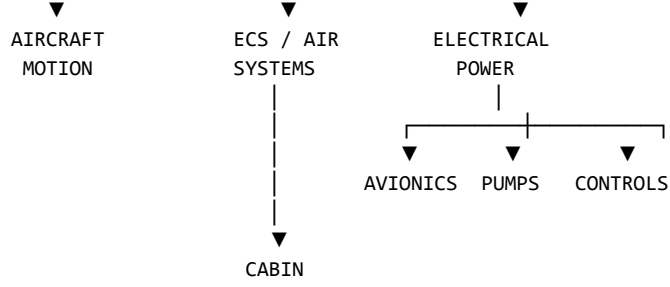


Böylece motor yalnızca uçağı hareket ettiren bir cihaz değildir.

Aynı zamanda uçağın enerji altyapısının önemli bir parçasıdır.

4.20 Engine → Aircraft Systems





Bu nedenle motor arızası yalnızca "thrust kaybı" anlamına gelmez.

Motor, farklı sistemlere enerji sağladığından motor durumu:

elektrik,

bleed air,

çevre kontrolü,

uçuş yönetimi,

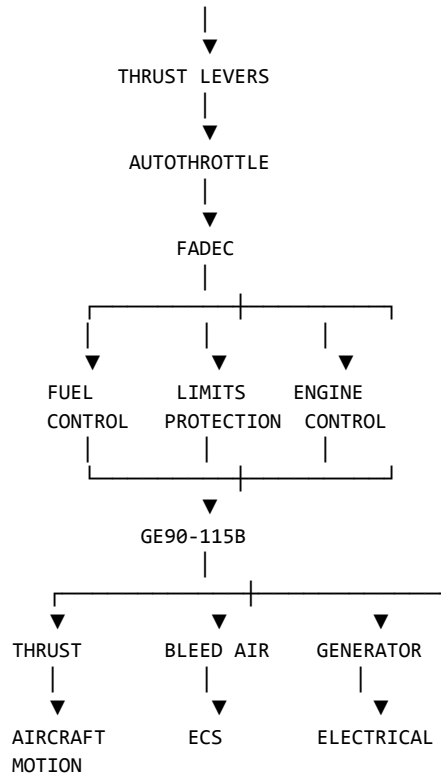
performans

gibi birçok alanı etkileyebilir.

4.21 Engine Control Architecture

Pilot ile motor arasındaki zincir:

PILOT

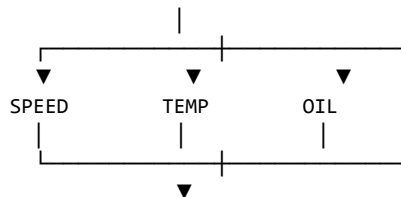


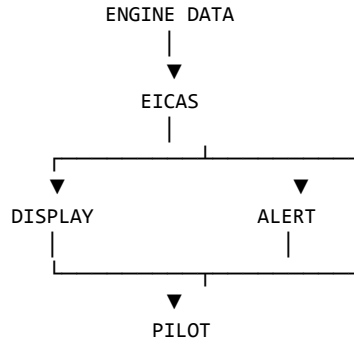
Bu şema aslında B777-300ER'nin propulsion system'inin geri kalan uçakla nasıl konuştuğunu gösteriyor.

4.22 Engine Monitoring Architecture

Motor verilerinin kokpite geri dönüşü:

GE90-115B

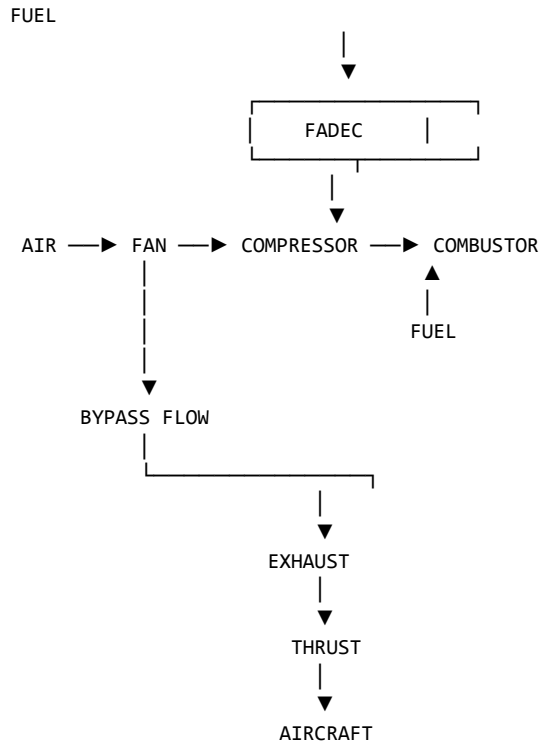


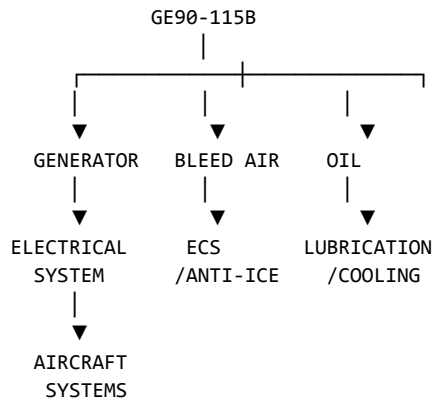


Burada EICAS, motorun ve diğer uçak sistemlerinin durumunun pilot tarafından izlenmesinde merkezi bir role sahiptir.

4.23 Motor Sistemlerinin Büyük Şeması

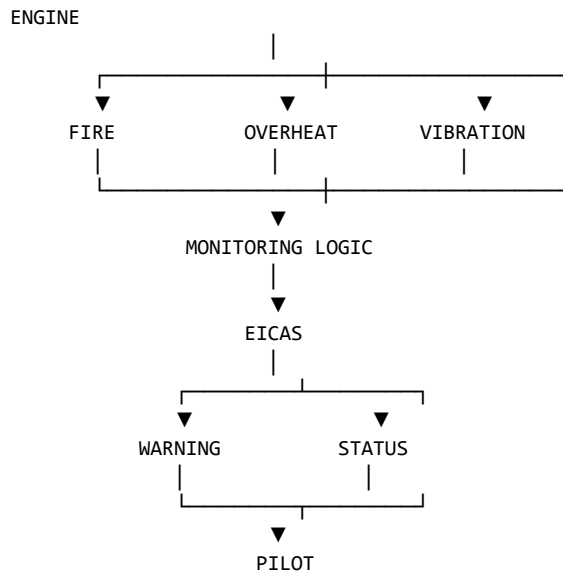
Bölümün bütünleşik mimarisi:



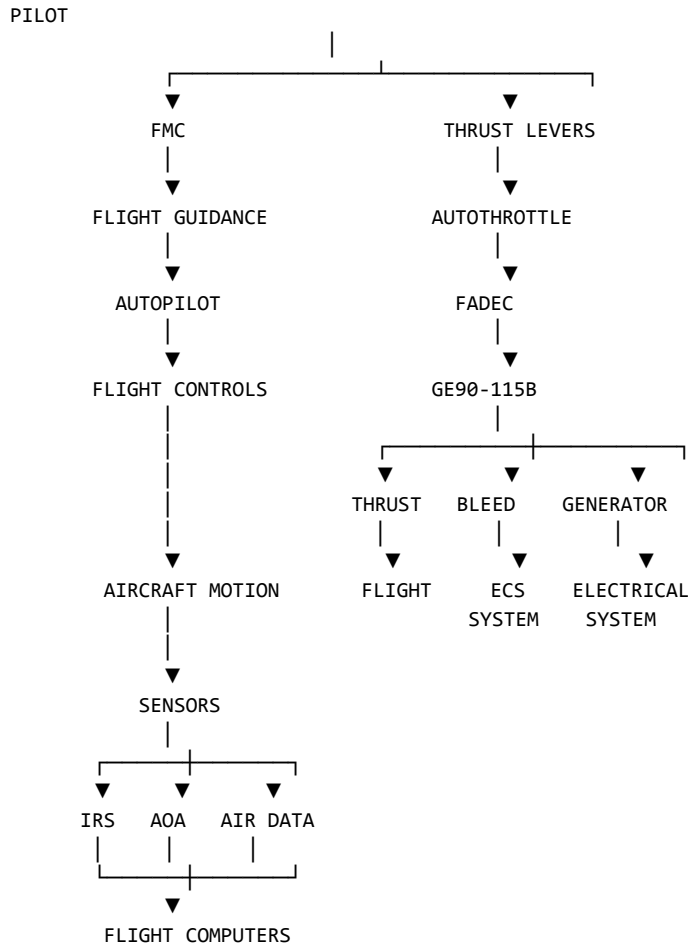


4.24 Engine Safety Architecture

Motor güvenlik sistemlerini de tek yerde toplayabiliriz:

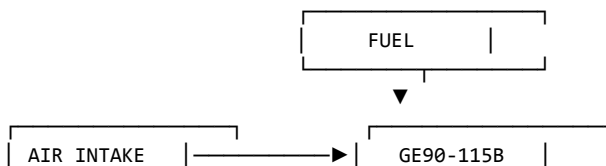


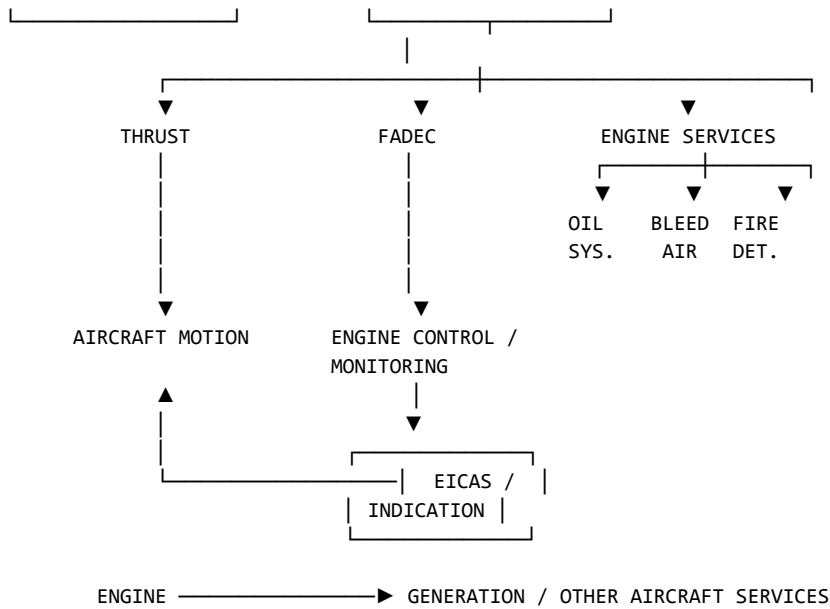
4.25 Engine System ile Önceki Bölümlerin Bağlantısı



Burada artık B777-300ER'nin sistemlerinin neden "birbirinden bağımsız kutular" olarak düşünülmemesi gerektiği açık hale geliyor.

Engineering Architecture View





Engineering separation: autothrottle/thrust command, FADEC engine control, engine indications and engine ancillary systems are not treated as one function.

5. FUEL SYSTEM

Yakıtın uçağın tanklarından başlayıp fuel pumps → transfer → crossfeed → engine fuel feed → GE90-115B şeklindeki akışı:

Fuel imbalance, center tank, fuel quantity indication, fuel temperature, fuel jettison ve yakıt sisteminin elektrik/motor sistemiyle bağlantısı:

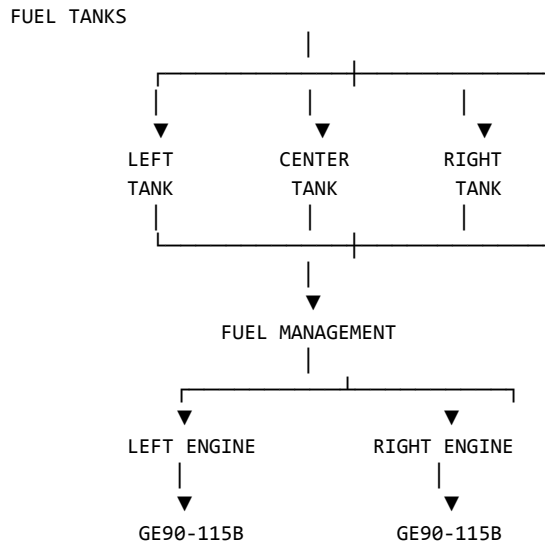
5. FUEL SYSTEM

B777-300ER'nin yakıt sistemi, uçağın uzun menzilli operasyonunun temel sistemlerinden biridir. Yakıt sistemi yalnızca yakıtı depolamaz; yakıtın doğru tanktan doğru motora

aktarılmasını, tanklar arasındaki dengenin yönetilmesini, yakıt miktarının ölçülmesini ve gerektiğinde yakıtın boşaltılmasını sağlar.

B777-300ER'nin iki adet GE90-115B motoru bulunur ve yakıt sistemi bu iki motorun güvenilir şekilde beslenmesini sağlar.

Temel mimari:



5.1 Fuel Tanks

B777-300ER'nin yakıtı kanat ve gövde içerisindeki çeşitli tanklarda depolanır.

Temel olarak:

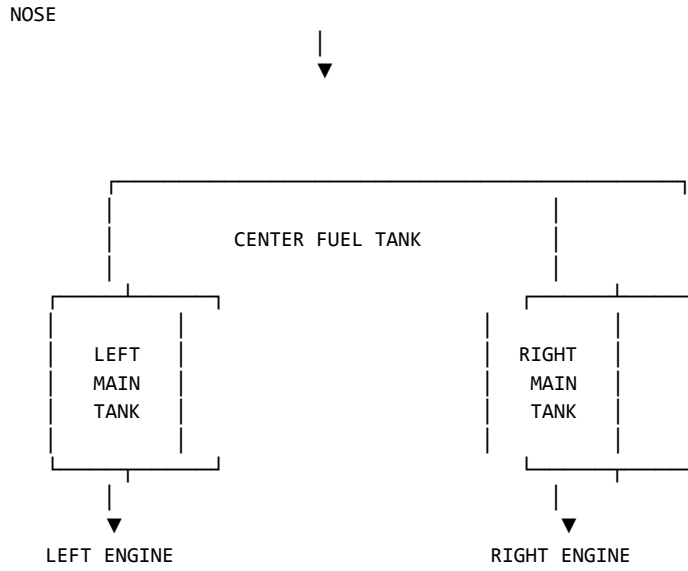
Left Main Tank

Center Tank

Right Main Tank

gibi ana yakıt bölümleri bulunur.

Kavramsal görünüm:



Bu tankların her biri yakıt sisteminin farklı operasyonel fonksiyonlarına sahiptir.

5.2 Center Tank

Center tank, uçağın merkezi gövde bölümünde bulunan önemli yakıt depolama alanıdır.

Yakıt yönetim sisteminin amacı yalnızca "tankları doldurmak" değildir.

Yakıtın uçuş boyunca:

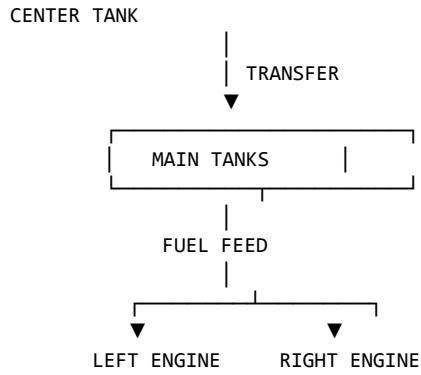
doğru sırayla kullanılması,

motorlara güvenilir şekilde gönderilmesi,

kanatlar arasındaki dengenin korunması

gibi hedefler vardır.

Genel mantık:



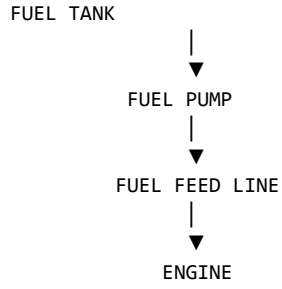
5.3 Fuel Pumps

Yakıtın tanklardan motorlara aktarılması için pompalar kullanılır.

Temel görev:

Yakıtı gerekli debi ve basınç koşullarında motor yakıt sistemine ulaştırmak.

Basitleştirilmiş:

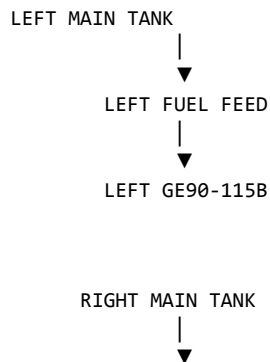


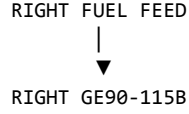
Pompa sisteminin durumu yakıt sisteminin güvenilirliği açısından kritik olduğundan ilgili durumlar cockpit üzerinden izlenebilir.

5.4 Fuel Feed System

Fuel feed system, tanklarda bulunan yakıtın motorlara ulaştırılmasını sağlar.

Genel akış:





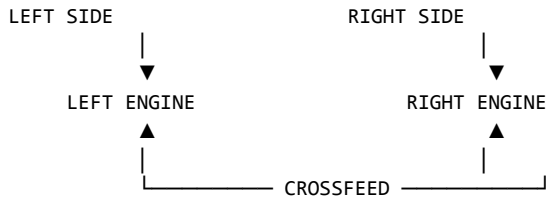
Ancak sistem yalnızca bu iki bağımsız boru hattından ibaret değildir.

Crossfeed ve fuel management fonksiyonları sayesinde yakıt dağılımı gerektiğinde farklı şekilde yönetilebilir.

5.5 Crossfeed System

Crossfeed, yakıt sisteminin farklı tank/engine feed tarafları arasında bağlantı kurulmasına olanak sağlayan önemli bir fonksiyondur.

Kavramsal olarak:



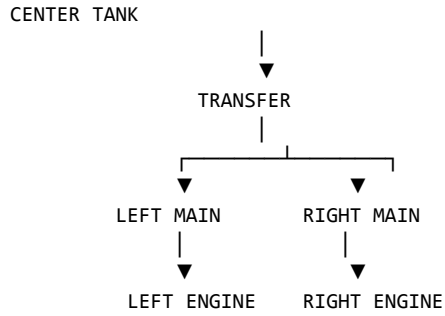
Normal şartlarda her motorun kendi tarafındaki yakıt beslemesiyle çalışması beklenebilir.

Ancak belirli operasyonel veya anormal durumlarda crossfeed kullanılarak yakıtın farklı bir besleme yolundan sağlanması mümkün olabilir.

5.6 Fuel Transfer

Yakıtın bir tanktan diğerine veya tank içerisindeki farklı bölgelere aktarılması fuel transfer olarak değerlendirilir.

Özellikle center tank yakıtının ana tanklara aktarılması, yakıt yönetiminin önemli parçalarından biridir.



Transfer işlemlerinin zamanlaması ve kontrolü sistem mantığı tarafından yönetilir.

5.7 Fuel Management

Yakıt yönetiminin temel hedefleri şunlardır:

Motorlara sürekli yakıt sağlamak

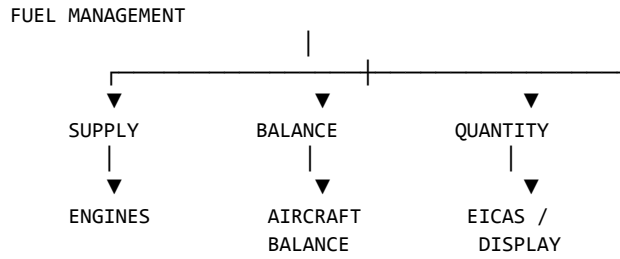
Yakıt miktarını doğru şekilde izlemek

Uçağın ağırlık merkezini ve lateral dengesini uygun sınırlar içerisinde tutmaya yardımcı olmak

Kullanılabilir yakıtı verimli şekilde yönetmek

Gerektiğinde alternatif yakıt besleme yolları sağlamak

Basitleştirilmiş akış:

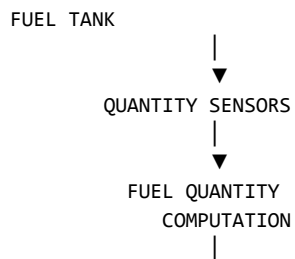


5.8 Fuel Quantity Indication

Pilotun tanklarda ne kadar yakıt bulunduğunu bilmesi gerekir.

Fuel quantity indication sistemi, tanklardaki yakıt miktarını ölçerek cockpit sistemlerine bilgi sağlar.

Basitleştirilmiş:





Bu sistem sayesinde pilot:

toplam yakıt miktarını,

tanklardaki dağılımı,

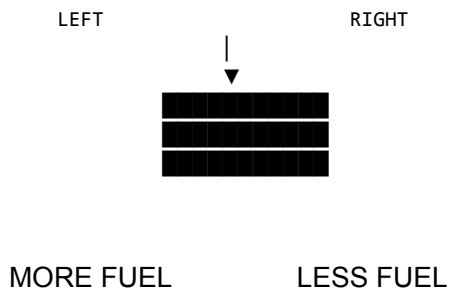
yakıt sisteminin durumunu

izleyebilir.

5.9 Fuel Imbalance

Yakıtın sol ve sağ kanatlarda eşit olmayan şekilde dağılması fuel imbalance oluşturabilir.

Basitleştirilmiş:



Bu durum lateral balance açısından önemlidir.

Yakıt dengesizliği belirli sınırları aşarsa sistem tarafından izlenir ve uygun durumda uçuş ekibine bilgi/uyarı sağlanabilir.

Yakıt yönetiminin temel amacı:



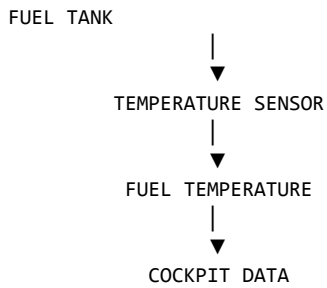
şeklinde uygun dağılımı korumaktır.

5.10 Fuel Temperature

Jet yakıtının sıcaklığı operasyon açısından önemlidir.

Özellikle uzun menzilli yüksek irtifa uçuşlarında dış ortam sıcaklığı oldukça düşük olabilir.

Bu nedenle yakıt sıcaklığı izlenir.



Yakıtın sıcaklığı belirli operasyonel limitlere yaklaşırsa uçuş ekibinin bunu bilmesi gerekir.

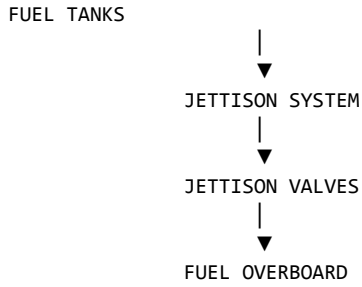
5.11 Fuel Jettison

B777-300ER'nin yüksek maksimum kalkış ağırlığı ile iniş ağırlığı arasında önemli bir fark bulunabilir.

Bazı operasyonel durumlarda uçak, iniş öncesinde ağırlığını azaltmak amacıyla yakıt boşaltma sistemini kullanabilir.

Bu işlem fuel jettison olarak adlandırılır.

Temel mantık:

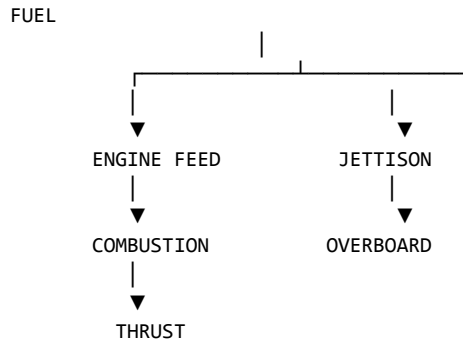


Bu sistem normal yakıt tüketiminin yerine geçmez.

Motorlar yakıtı normal şekilde tüketmeye devam ederken jettison sistemi, gerekli operasyonel koşullarda yakıtın kontrollü biçimde uçak dışına atılmasını sağlar.

5.12 Fuel Jettison ve Engine Feed Ayrımı

Önemli bir ayrım:

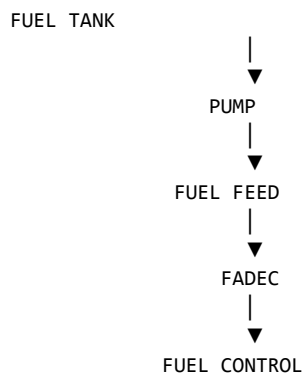


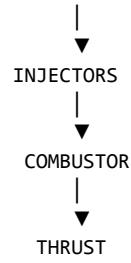
Engine feed → motoru çalıştırmak için yakıtı kullanır.

Jettison → yakıtın bir bölümünü ağırlık azaltmak amacıyla uçak dışına boşaltır.

5.13 Fuel System ve Engine

Yakıt sisteminin motorla bağlantısı:

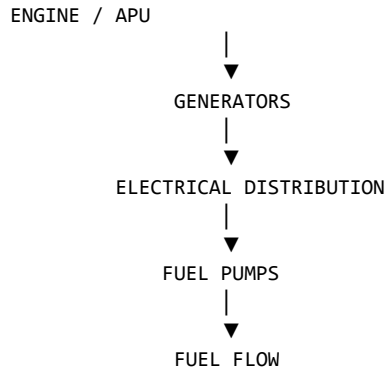




Burada FADEC, yakıtın motora ne şekilde ve ne miktarda gönderileceğinin yönetilmesinde kritik rol oynar.

5.14 Fuel System ve Electrical System

Yakıt pompaları ve yakıt yönetim sistemleri uçağın elektrik altyapısıyla ilişkilidir.

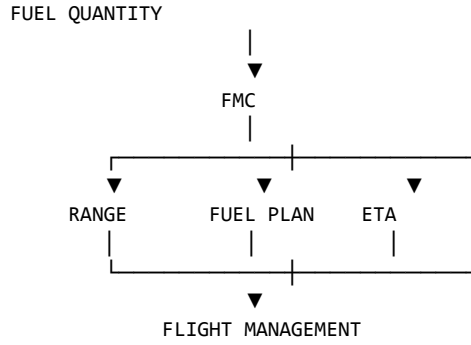


Dolayısıyla elektrik sistemi ile yakıt sistemi arasında doğrudan bir bağımlılık vardır.

5.15 Fuel System ve Flight Management

FMC/FMS, uçuş planlaması ve performans hesaplamaları sırasında yakıtla ilgili verilere ihtiyaç duyar.

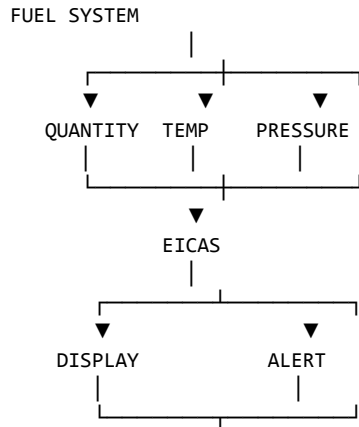
Kavramsal ilişki:



Örneğin kalan yakıt miktarı, planlanan uçuş rotası ve beklenen tüketim birlikte değerlendirilebilir.

5.16 Fuel Quantity + EICAS

Yakıt sistemindeki önemli durumlar EICAS üzerinden uçuş ekibine aktarılabilir.



▼
PILOT

5.17 Fuel System Safety

Yakıt sisteminde çeşitli anormal durumlar izlenebilir:

düşük fuel pressure,

pump failure,

fuel imbalance,

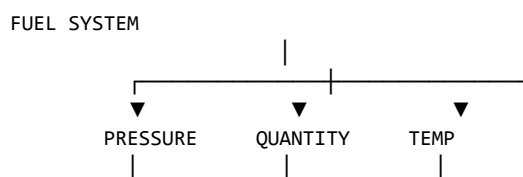
düşük usable fuel,

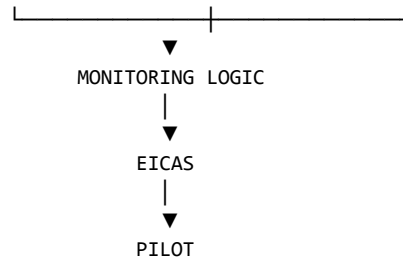
fuel temperature limitleri,

tank/valve problemleri,

fuel system configuration problemleri.

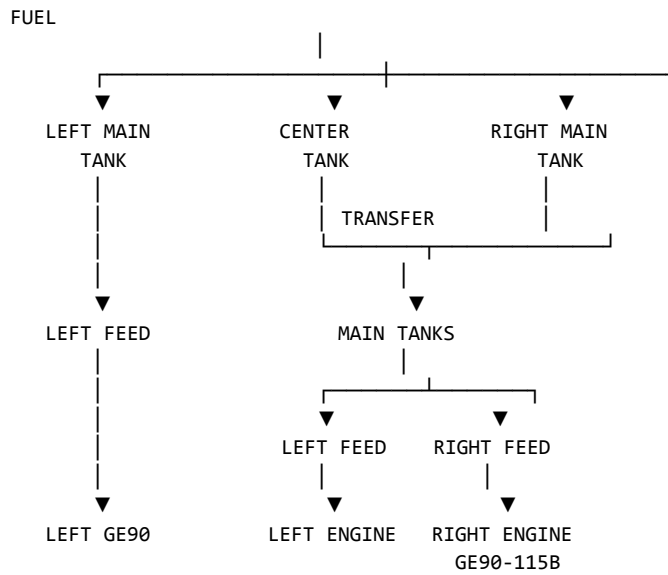
Genel güvenlik mimarisi:



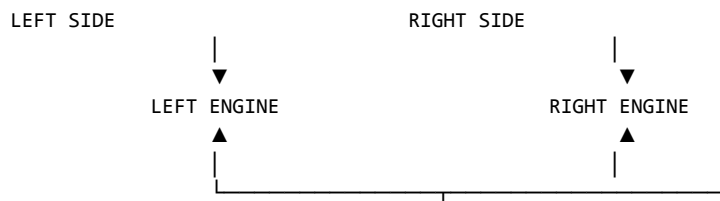


5.18 Yakıt Sisteminin Büyük Şeması

Yakıt sisteminin bütünleşik akışı:

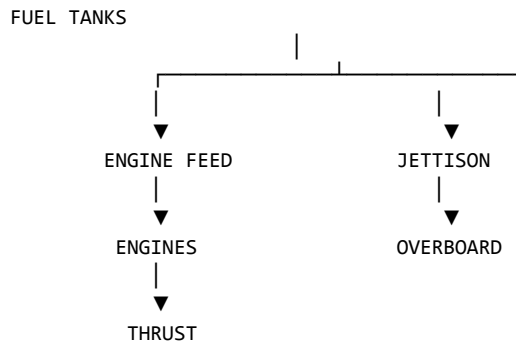


Crossfeed'i eklersek:

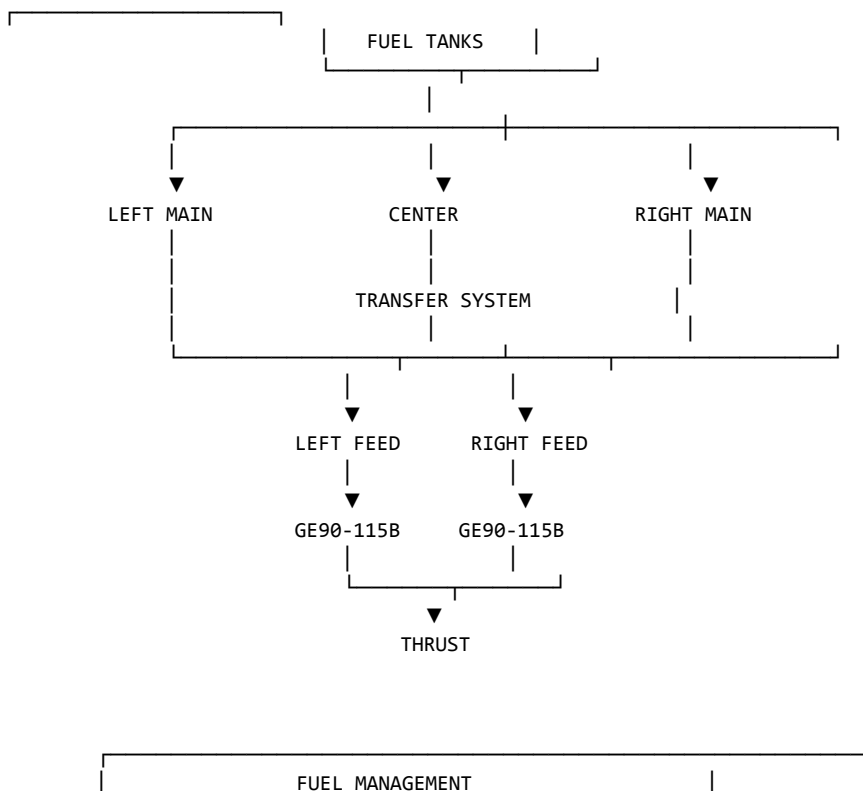


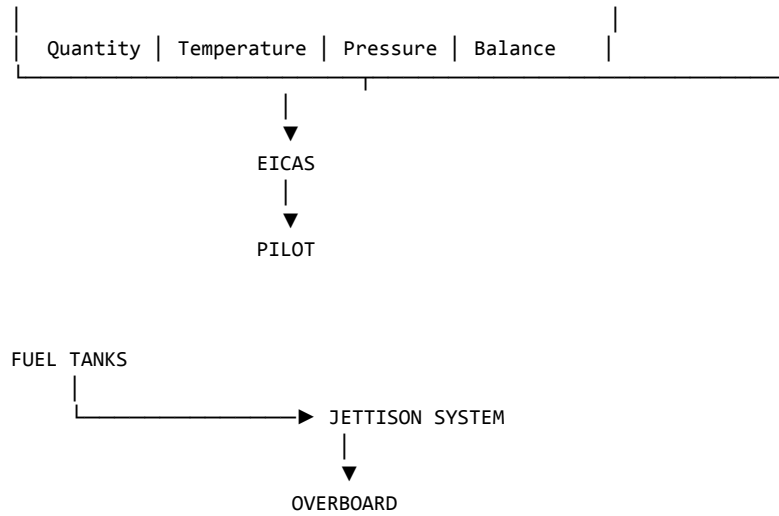
CROSSFEED

Jettison'ı da eklersek:



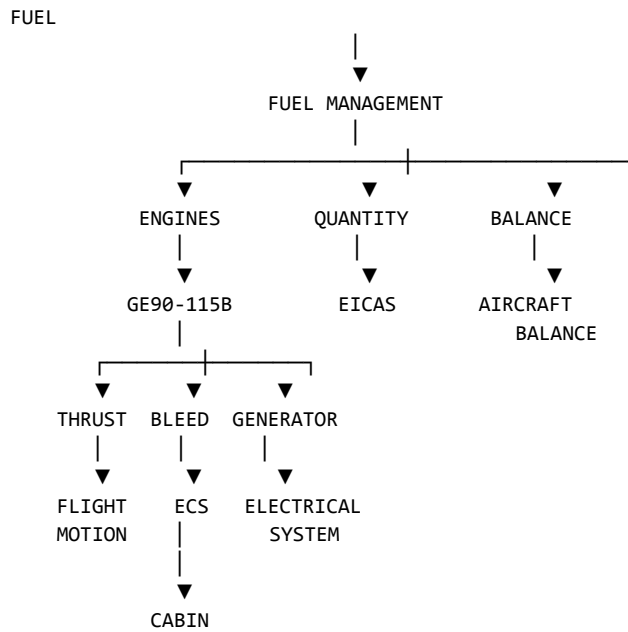
5.19 Fuel System — Tam Sistem Mimarisi



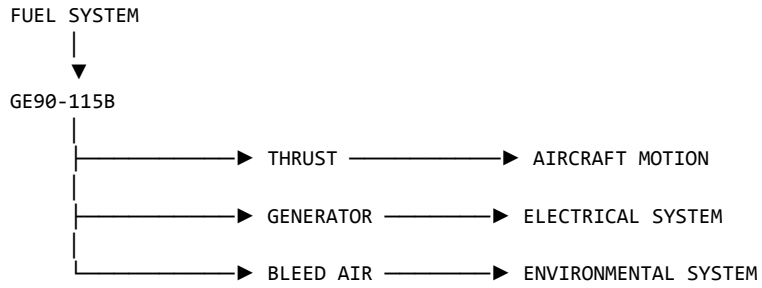


5.20 Fuel System ile Diğer Sistemlerin Entegrasyonu

Yakıt sistemini önceki bölümlerle birleştirdiğimizde:



Ve motor tarafına daha derin baktığımızda:

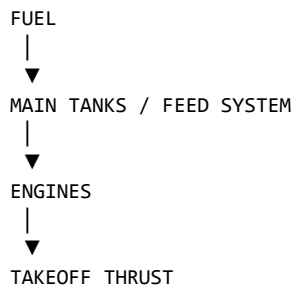


Böylece yakıt sistemi → motor → elektrik/bleed air/thrust → uçağın diğer sistemleri bağlantısı kurulmuş oluyor.

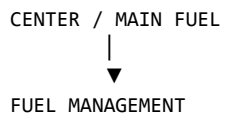
5.21 Fuel System'in Operasyonel Mantığı

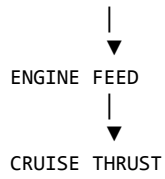
Yakıt sistemini uçuşun farklı aşamalarında düşünürsek:

Kalkış

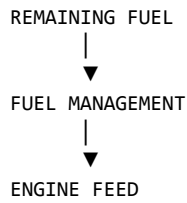


Cruise

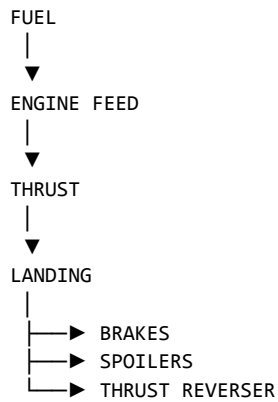




Descent



Landing



Burada yakıt sistemi ile daha önce incelediğimiz engine, thrust reverser, electrical system ve flight management sistemlerinin birbirine bağlandığını görüyoruz.

5.22 Bölüm Özeti

Sistem / Fonksiyon | Temel görev

Main Tanks | Ana yakıt depolaması

--- | ---

Center Tank | Merkezi yakıt depolaması

Fuel Pumps | Yakıtın sistem içerisinde taşınması

Fuel Feed | Motorlara yakıt sağlanması

Fuel Transfer | Yakıtın tanklar arasında yönetilmesi

Crossfeed | Alternatif yakıt besleme bağlantısı

Fuel Quantity | Yakıt miktarının ölçülmesi

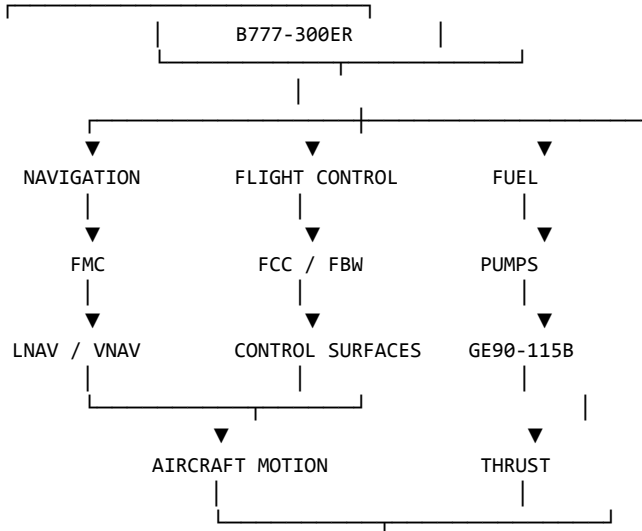
Fuel Temperature | Yakıt sıcaklığının izlenmesi

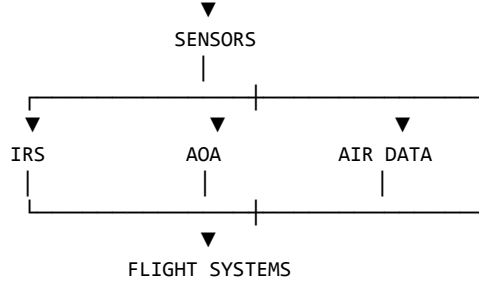
Fuel Imbalance | Sol/sağ yakıt dağılımının izlenmesi

Fuel Jettison | Gerektiğinde yakıtın uçak dışına boşaltılması

Fuel Management | Yakıtın tüm uçuş boyunca yönetilmesi

Şu ana kadar kurduğumuz sistem zinciri





Burada artık uçağın kontrol, navigasyon, tehdit algılama, motor ve yakıt tarafını birbirine bağladık.

6. ELECTRICAL POWER SYSTEM

B777-300ER'nin elektrik sistemi; motor jeneratörleri, APU jeneratörü, AC/DC sistemleri, bataryalar, bus'lar, elektrik dağıtımı ve bir elektrik kaynağının kaybedilmesi durumunda sistemin yeniden yapılandırılması ile ilişkilidir.

6. ELECTRICAL POWER SYSTEM

B777-300ER'nin elektrik sistemi, uçağın çok sayıdaki aviyonik, kontrol, aydınlatma, haberleşme, kabin ve yardımcı sistemine elektrik enerjisi sağlar.

Bu sistemi yalnızca "jeneratörler ve kablolar" olarak düşünmek doğru değildir.

B777-300ER'nin elektrik mimarisi:

Power Generation → Power Conversion → Power Distribution → Power Protection → Aircraft Loads

şeklinde düşünülebilir.

6.1 Elektrik Sisteminin Genel Mimarisi

Temel kaynaklar:

Engine-driven generators

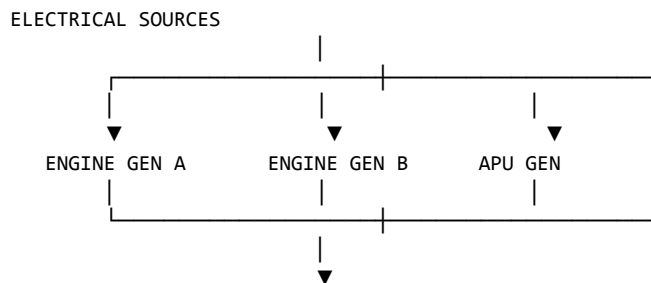
APU generator

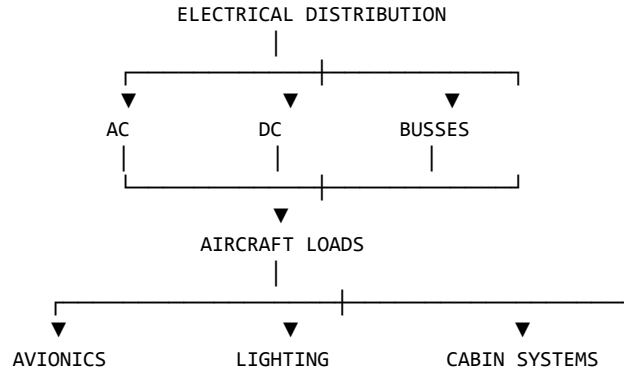
External power

Batteries

Emergency electrical sources

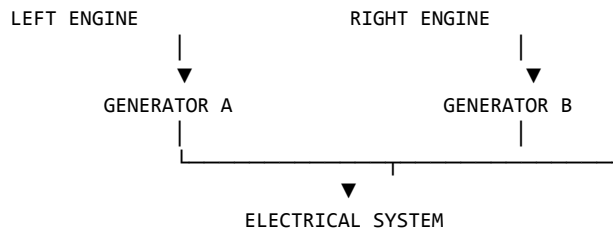
Kavramsal mimari:





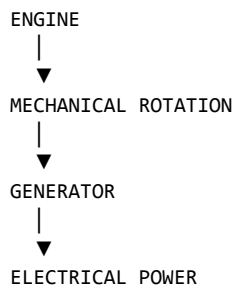
6.2 Engine-Driven Generators

Her GE90-115B motoru uçağın elektrik sistemine güç sağlayan bir jeneratörü çalıştırır.



Motor çalıştığı sürece jeneratörler uçağın ana elektrik kaynaklarından biri haline gelir.

Dolayısıyla:

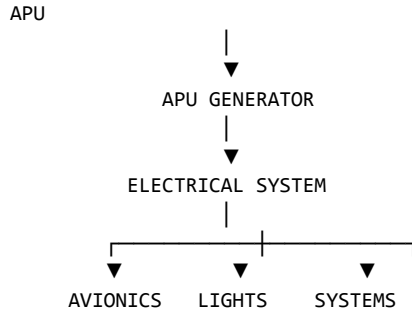


şeklinde bir enerji dönüşümü gerçekleşir.

6.3 APU Generator

Motorlar çalışmadan önce veya gerektiğinde APU elektrik enerjisi sağlayabilir.

APU — Auxiliary Power Unit, uçağın yardımcı güç ünitesidir.

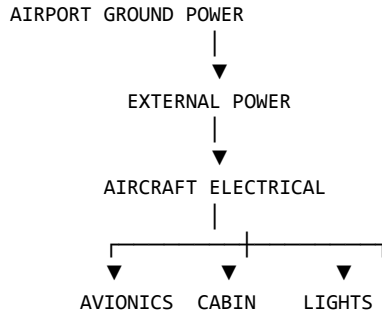


Bu nedenle APU yalnızca kabini çalıştırmak için kullanılan küçük bir "yardımcı motor" değildir.

Elektrik ve pnömatik güç sağlamada önemli bir kaynaktır.

6.4 External Power

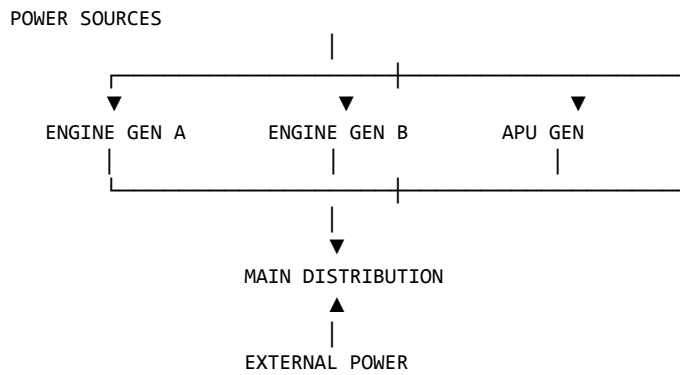
Uçak yerdeyken havalimanındaki yer güç ünitesinden elektrik alabilir.



Böylece motorları çalıştırmadan önce uçağın birçok elektrik sistemi beslenebilir.

6.5 Electrical Power Sources

Büyük resmi:

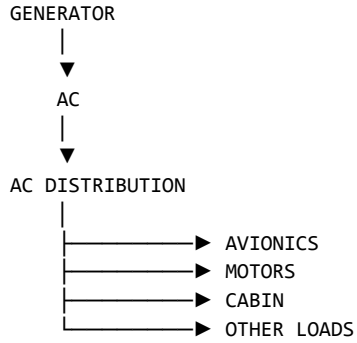


Bunların yanında acil durum elektrik kaynakları da bulunur.

6.6 AC Electrical System

B777'nin ana elektrik altyapısında AC (Alternating Current) güç önemli bir rol oynar.

Kavramsal:

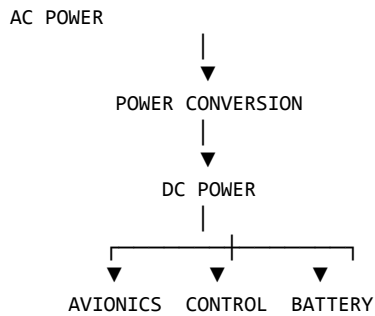


Uçağın çeşitli sistemleri farklı elektriksel gereksinimlere sahip olduğundan AC güç, gerektiğinde farklı dağıtım ve dönüşüm aşamalarından geçer.

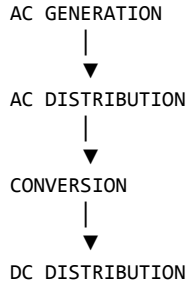
6.7 DC Electrical System

Uçakta DC güç gerektiren sistemler de vardır.

AC güçten DC güç elde etmek için uygun güç dönüşüm ekipmanları kullanılır.



Dolayısıyla sistem:



şeklinde düşünülebilir.

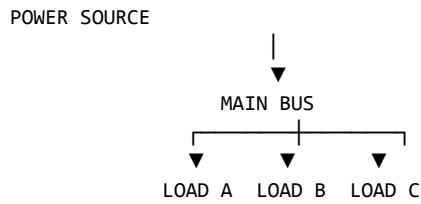
6.8 Electrical Busses

Elektrik enerjisinin uçak içerisinde dağıtılması için bus yapısı kullanılır.

Bus'u basitçe şöyle düşünebiliriz:

Birden fazla elektrik yükünün aynı güç dağıtım noktasına bağlandığı elektriksel dağıtım hattı.

Kavramsal:

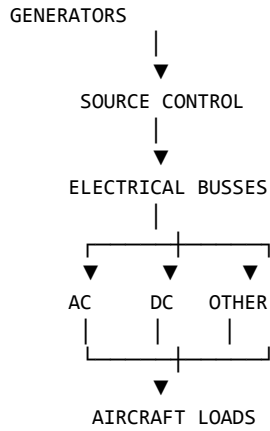


Gerçek uçak elektrik sistemi bundan çok daha karmaşıktır.

Birden fazla bus, source ve switching path bulunur.

6.9 Electrical Distribution

Genel dağıtım:

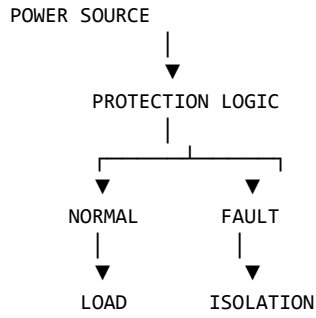


Buradaki amaç yalnızca elektriği dağıtmak değil, güç kaynaklarını ve yükleri güvenli şekilde yönetmektir.

6.10 Electrical Protection

Elektrik sistemlerinde kısa devre, aşırı akım veya ekipman arızası gibi durumlara karşı koruma gerekir.

Kavramsal:



Bir elektrik arızası olduğunda amaç, arızanın bütün elektrik sistemini etkilemesini engellemektir.

Bu nedenle elektrik sisteminin önemli özelliklerinden biri:

Fault isolation

yani arızalı bölümün izole edilebilmesidir.

6.11 Generator Control

Jeneratörlerin yalnızca elektrik üretmesi yeterli değildir.

Ürettikleri elektriğin:

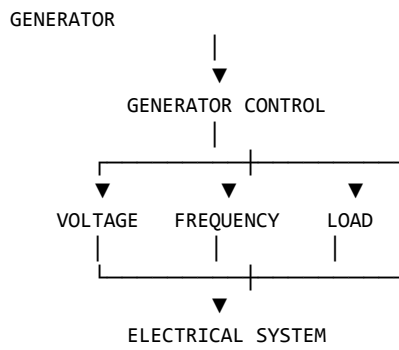
voltage,

frequency,

load,

system status

gibi parametreleri kontrol edilir.

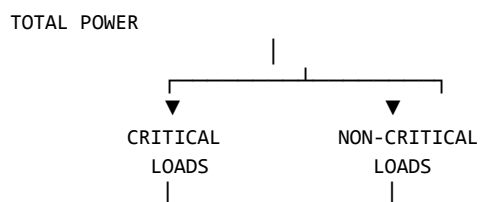


6.12 Load Management

Uçağın bütün elektrik yükleri aynı anda aynı öneme sahip değildir.

Bu nedenle elektrik sistemi yükleri yönetebilir.

Kavramsal:





Buradaki temel fikir:

Kritik sistemlerin enerjisini korumak.

Örneğin bazı konfor sistemleri, uçuş güvenliği açısından kritik aviyonik sistemlerden daha düşük önceliğe sahiptir.

6.13 Battery System

Uçakta bataryalar bulunur ve bunlar elektrik sisteminin önemli bir yedekleme unsurudur.

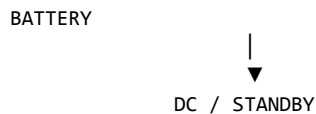
Bataryaların rolü:

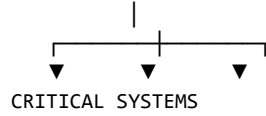
belirli elektrik yüklerine güç sağlamak,

standby/emergency sistemleri desteklemek,

bazı başlangıç ve geçiş durumlarında enerji sağlamak.

Kavramsal:





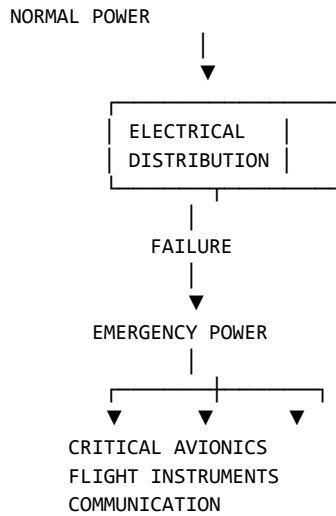
Batarya, normal uçuş boyunca uçağın bütün elektrik yüklerini çalıştırmak üzere tasarlanmış ana enerji kaynağı olarak düşünülmemelidir.

6.14 Emergency Electrical Power

Normal elektrik kaynaklarının bir kısmı veya tamamı kaybedildiğinde uçağın kritik sistemlerini çalıştırmaya devam etmek gerekir.

Bu nedenle emergency electrical architecture bulunur.

Genel mantık:

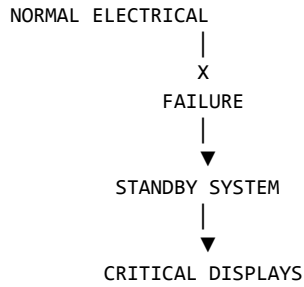


Buradaki amaç:

Uçak tamamen enerjisiz hale gelmeden kritik uçuş fonksiyonlarını korumaktır.

6.15 Standby Power

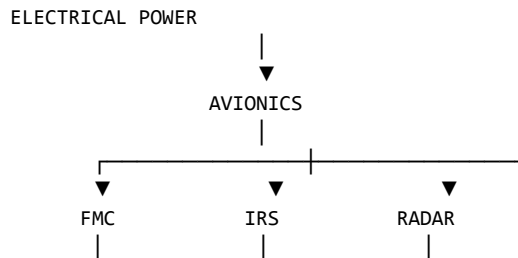
Normal sistemlerden bağımsız veya daha sınırlı bir elektrik altyapısı, kritik göstergelerin ve sistemlerin desteklenmesinde kullanılabilir.



Bu, uçuş ekibinin elektrik sisteminde ciddi bir arıza olsa bile uçağı kontrol edebilmesine yardımcı olur.

6.16 Electrical System ve Avionics

Aviyonik sistemlerin tamamı elektrik enerjisine ihtiyaç duyar.





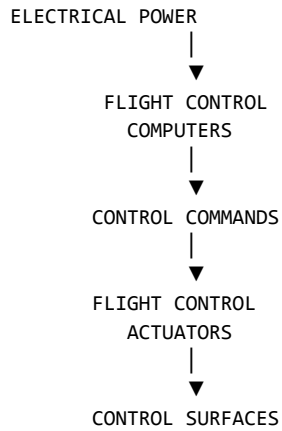
Bu nedenle elektrik sistemindeki ciddi bir problem, yalnızca ışıkların kapanması anlamına gelmez.

Aviyonik sistemlerin çalışması da doğrudan elektrik altyapısına bağlıdır.

6.17 Electrical System ve Flight Controls

B777'nin fly-by-wire uçuş kontrol sistemi de elektrik enerjisiyle çalışan elektronik kontrol bilgisayarlarına ve aktüatör kontrol sistemlerine dayanır.

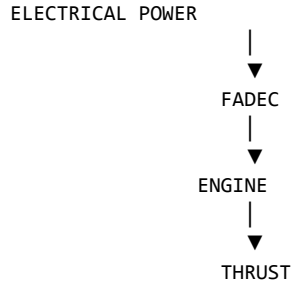
Basitleştirilmiş:



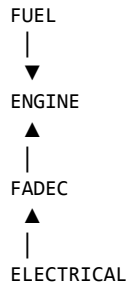
Bu nedenle electrical system ile flight control system arasında kritik bir bağlantı vardır.

6.18 Electrical System ve FADEC

GE90-115B'nin FADEC sistemi de elektrik/elektronik enerjiye ihtiyaç duyar.



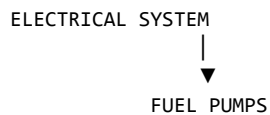
Böylece:

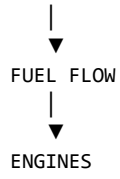


şeklinde sistemler arası çift yönlü bir bağımlılık ortaya çıkar.

6.19 Electrical System ve Fuel System

Yakıt pompaları ve fuel management sistemlerinin bir bölümü elektrik altyapısıyla ilişkilidir.

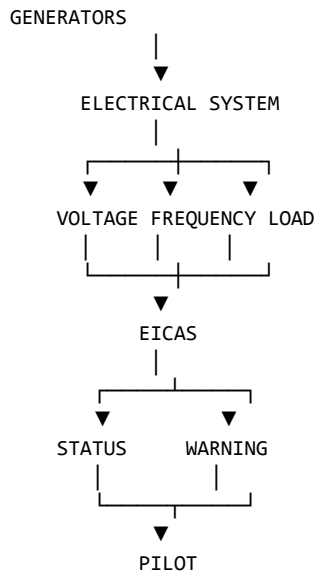




Bu yüzden büyük elektrik arızalarının yakıt yönetimi üzerinde de etkileri olabilir.

6.20 Electrical System ve EICAS

Elektrik sistemi kendi durumunu da izler.

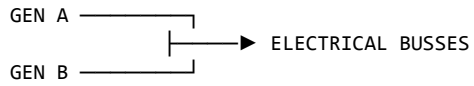


Bu sayede pilot elektrik sisteminin durumunu doğrudan izleyebilir.

6.21 Electrical Failure Mantığı

Bir jeneratör kaybedildiğini düşünelim.

Normal:



Generator A kaybedildiğinde:

GEN A — X

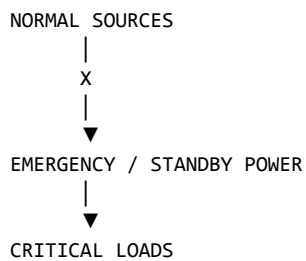
GEN B —————> ELECTRICAL BUSSES

Sistem uygun şekilde yeniden yapılandırılabilir.

Daha ciddi bir durumda:



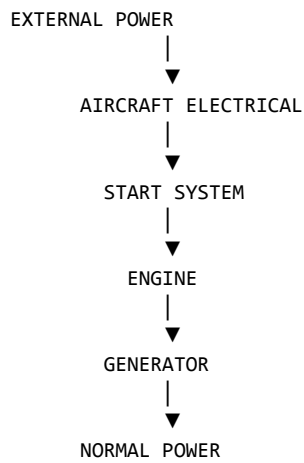
Ve daha ileri bir emergency durumunda:



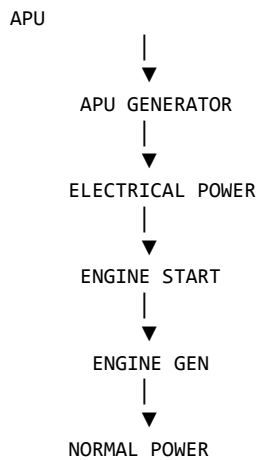
Bu mimarinin temel amacı single point of failure riskini azaltmaktır.

6.22 External Power → Engine Start

Yerde uçağın motorlarını çalıştırma sürecini elektrik açısından düşünelim:



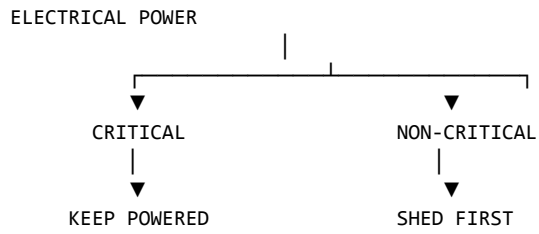
Alternatif olarak APU çalıştırılarak:



şeklinde bir enerji zinciri oluşabilir.

6.23 Electrical Power Priority

Elektrik sisteminin genel felsefesi:



Kritik yükler örneğin:

flight control,

essential avionics,

critical flight instruments,

communication,

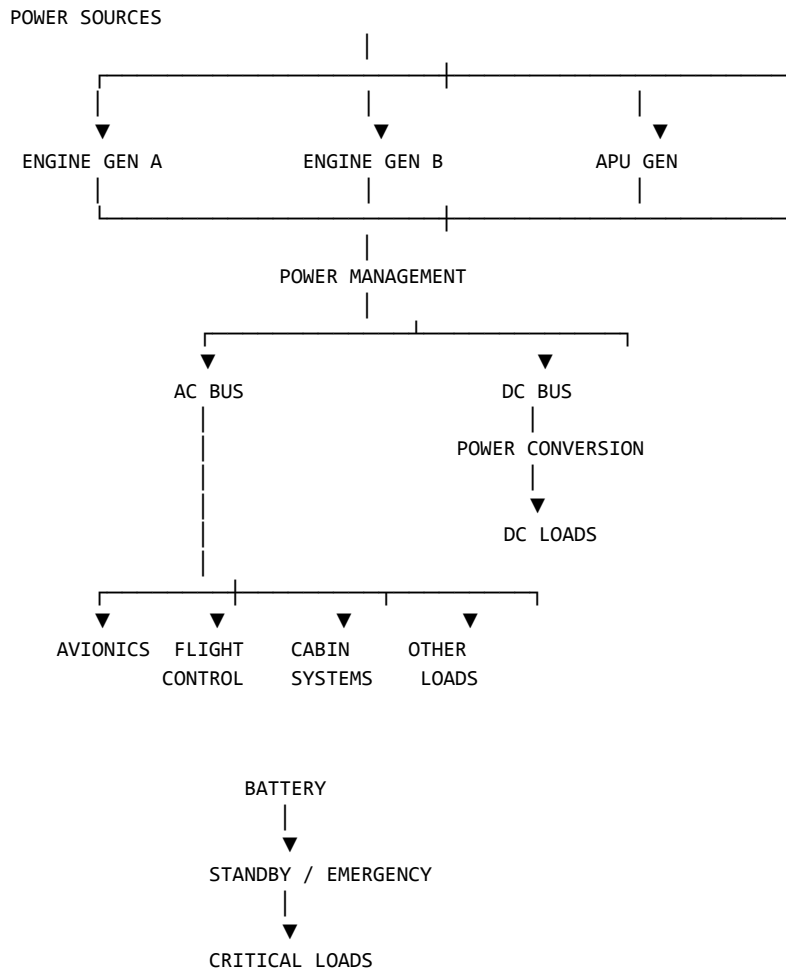
navigation

gibi sistemleri içerebilir.

Non-critical yükler ise güvenlik açısından daha düşük öncelikli olabilir.

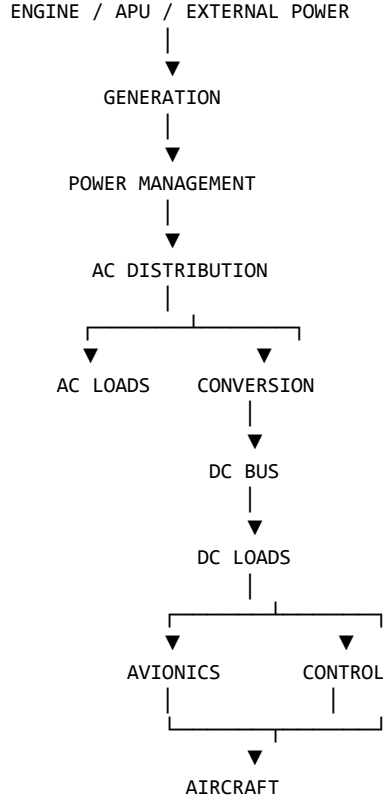
6.24 Electrical System — Büyük Şema

Electrical System için bütünleşik sistem diyagramı:



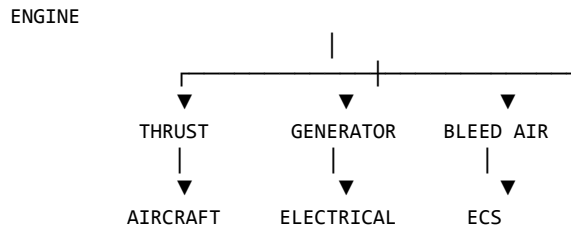
6.25 Tam Elektrik Enerji Zinciri

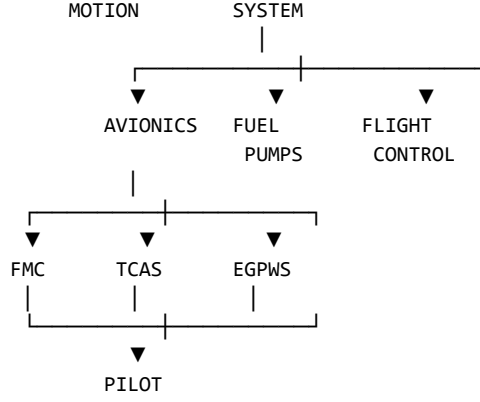
B777-300ER'nin elektrik sistemini en basit enerji akışıyla:



6.26 Elektrik Sistemi + Önceki Sistemler

Artık elimizde çok önemli bir bağlantı ağı oluştu:





Şema, elektriksel güç ve sistemler arasındaki temel bağlantıyı gösterir:

B777-300ER birbiriyle bağlantılı alt sistemlerden oluşan büyük bir sistemdir.

6.27 Bölüm Özeti

Sistem | Görev

Engine Generators | Ana elektrik üretimi

--- | ---

APU Generator | Yardımcı elektrik kaynağı

External Power | Yerde harici elektrik sağlama

AC System | Ana AC güç dağıtımı

DC System | DC yüklerin beslenmesi

Electrical Busses | Gücün sistemlere dağıtılması

Generator Control | Jeneratörlerin kontrolü

Load Management | Elektrik yüklerinin yönetimi

Battery | Yedek/standby enerji

Emergency Power | Kritik sistemleri koruma

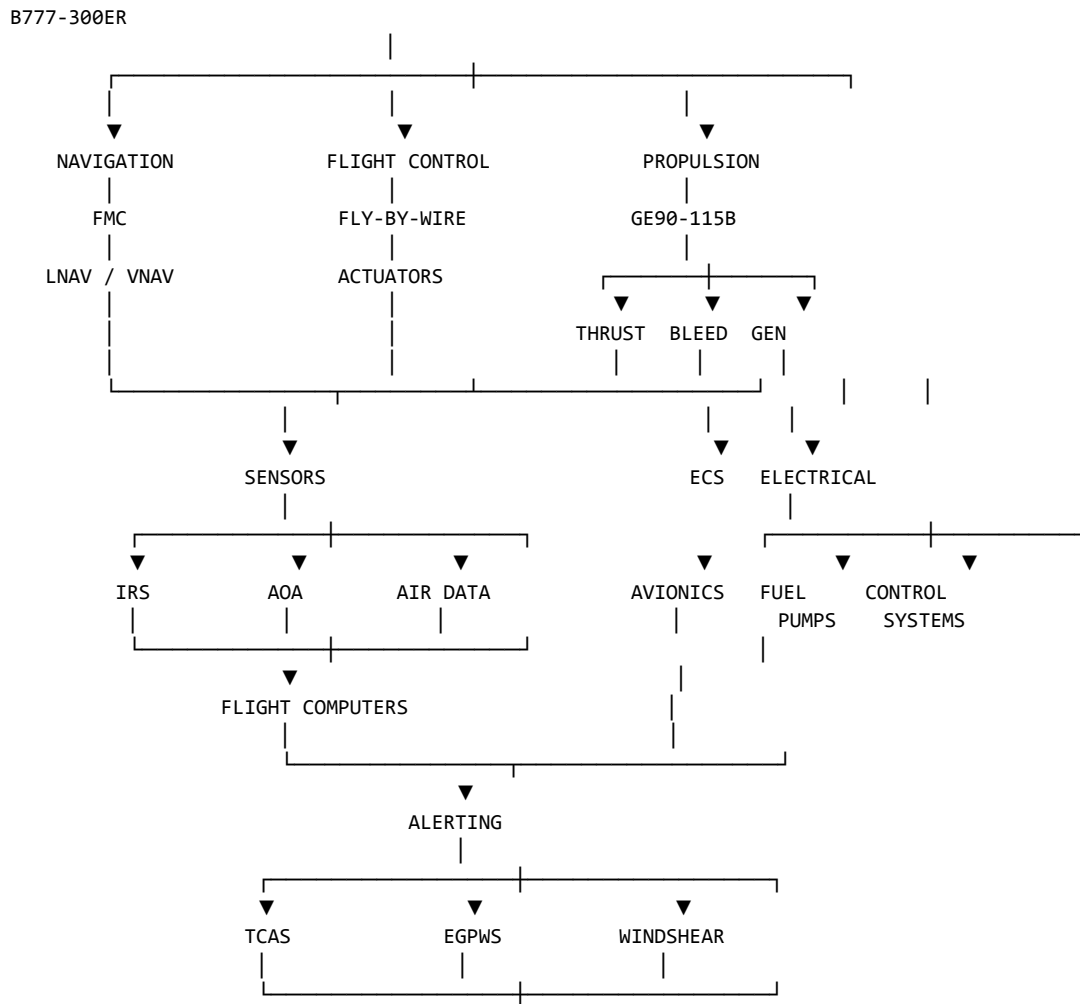
Power Conversion | AC/DC dönüşümü

Protection / Isolation | Elektrik arızalarının sınırlandırılması

EICAS | Elektrik sistemi durumunun izlenmesi

6.28 Şu Ana Kadarki Büyük B777-300ER Mimarisi

B777-300ER sistemlerinin ana omurgası aşağıdaki ilişkilerle özetlenebilir:



▼
PILOT

Sistem mimarisinin diğer büyük ayağı:

7. HYDRAULIC SYSTEM

B777-300ER'nin yüksek kuvvet gerektiren mekanik sistemleri aşağıdaki hidrolik güç yapısıyla çalıştırılır:

Hydraulic power generation

Hydraulic pumps

Hydraulic reservoirs

Hydraulic systems

Flight-control actuators

Landing gear

Brakes

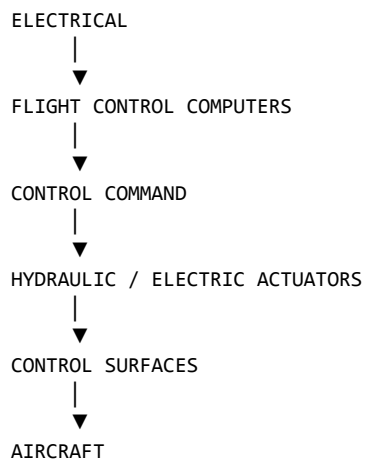
Nose wheel steering

Redundancy

Hydraulic failure

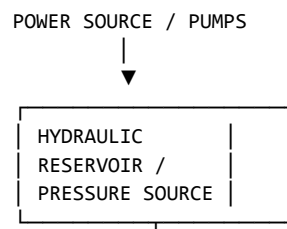
Hydraulic + fly-by-wire ilişkisi

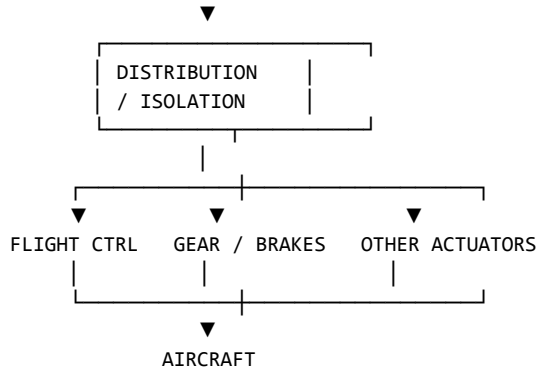
Elektriksel güç ile hidrolik güç arasındaki temel bağlantı:



Elektriksel kontrol → hidrolik güç → fiziksel hareket zinciri:

Engineering Architecture View





FAILURE PATH:
 SOURCE LOSS → FAULT DETECTION → RECONFIGURATION /
 ALTERNATE POWER → REMAINING ACTUATION

Important distinction: flight-control computers determine/shape control commands;
 hydraulic/electric actuation supplies physical force where applicable.

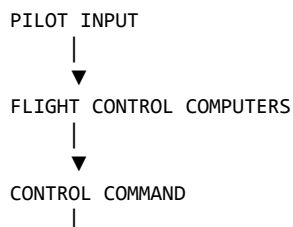
7. HYDRAULIC SYSTEM

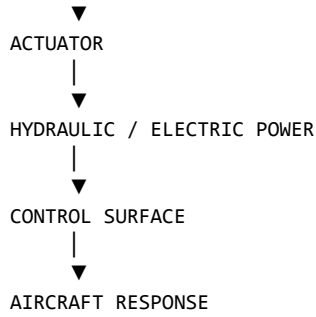
B777-300ER'nin hidrolik sistemi, yüksek kuvvet gerektiren birçok mekanik sistemi çalıştırmak için kullanılan yüksek basınçlı güç aktarım sistemidir.

Burada çok önemli bir ayırım yapalım:

Elektrik sistemi komutu ve kontrol bilgisini sağlayabilir; hidrolik sistem ise bu komutu fiziksel kuvvete dönüştürmek için kullanılabilir.

Örneğin pilot kumandayı hareket ettirdiğinde süreç kabaca:





B777'nin fly-by-wire mimarisi nedeniyle bu zincirin kontrol kısmı elektronik bilgisayarlarla gerçekleştirilir.

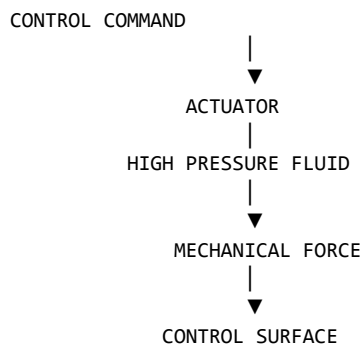
7.1 Hidrolik Sistemin Temel Görevi

Hidrolik sistemin temel mantığı:

Küçük bir kontrol hareketini, yüksek kuvvet üretebilen bir aktüatör hareketine dönüştürmek.

Örneğin büyük bir flight-control surface'i doğrudan pilotun fiziksel gücüyle hareket ettirmek pratik değildir.

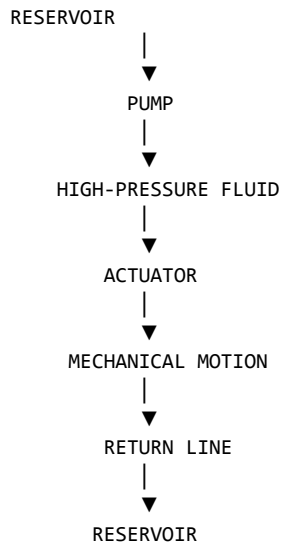
Bunun yerine:



kullanılır.

7.2 Hidrolik Sistem Nasıl Çalışır?

Temel hidrolik çevrim:

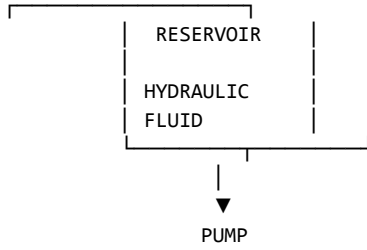


Pompa hidrolik sıvıya basınç kazandırır.

Basıncılı sıvı aktüatöre ulaştığında mekanik hareket oluşturulur.

7.3 Hydraulic Reservoir

Hydraulic reservoir, sistemin hidrolik sıvısını depolar.



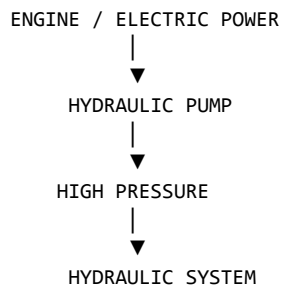
Reservoir yalnızca sıvı deposu değildir.

Sistemin hidrolik sıvı seviyesinin ve genel durumunun yönetilmesinde önemli bir parçadır.

7.4 Hydraulic Pumps

Hidrolik basıncın oluşturulmasında pompalar kullanılır.

Genel mantık:



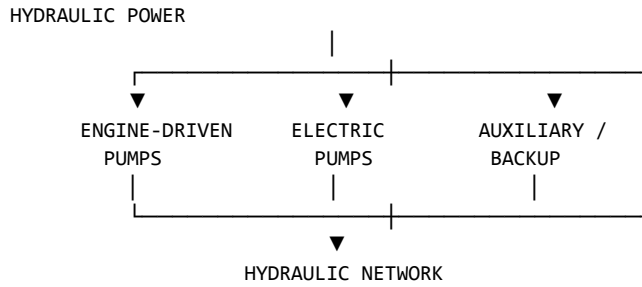
B777-300ER'nin hidrolik mimarisinde farklı güç kaynaklarıyla ilişkili pompalar ve yedekleme mekanizmaları bulunur.

Bu, tek bir pompa arızasının tüm hidrolik gücü kaybettirmemesini sağlar.

7.5 Hydraulic Power Sources

Hidrolik güç çeşitli kaynaklardan üretilir.

Kavramsal olarak:



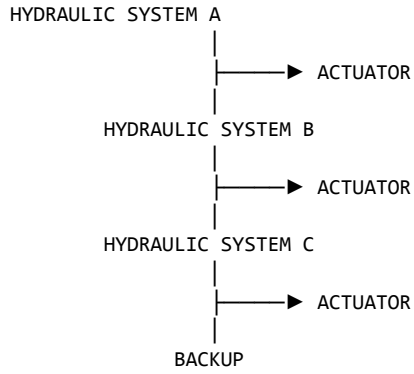
Buradaki amaç redundancy sağlamaktır.

7.6 Hidrolik Sistemler ve Redundancy

Büyük yolcu uçaklarında tek bir hidrolik devreye güvenmek uygun değildir.

B777-300ER'de birden fazla bağımsız/ayrı hidrolik güç kaynağı ve sistem bulunur.

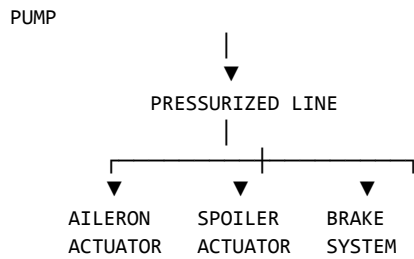
Kavramsal:



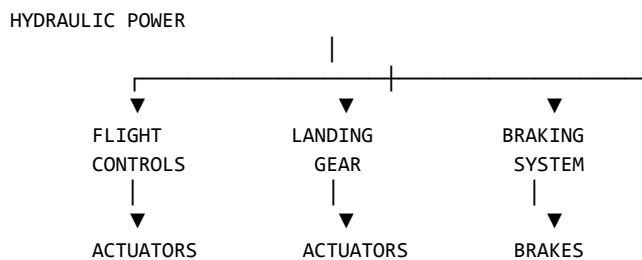
Bu mimari sayesinde bir sistemdeki arıza diğer sistemlerin tamamını otomatik olarak devre dışı bırakmaz.

7.7 Hydraulic Distribution

Hidrolik sıvı sistem içerisinde çeşitli hatlar üzerinden dağıtılır.



Daha büyük ölçekte:



7.8 Flight Control Actuators

Hidrolik sistemin en önemli kullanım alanlarından biri flight-control actuators'dır.

Örneğin:

aileron,

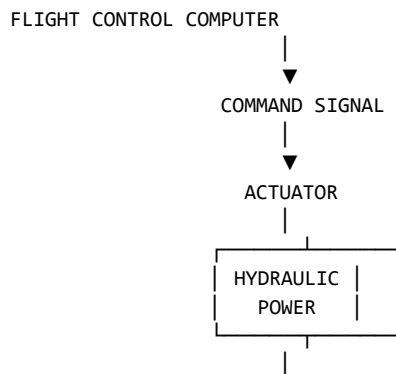
elevator,

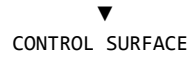
rudder,

spoiler

gibi kontrol yüzeylerinin hareketinde aktüatörler görev alabilir.

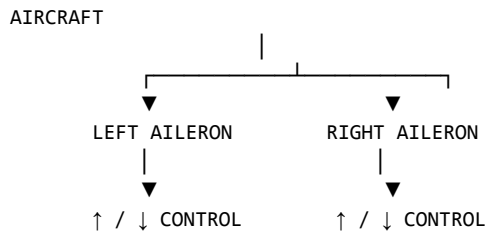
Kavramsal:



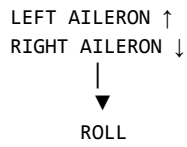


7.9 Aileron

Aileronlar uçağın roll hareketinin kontrol edilmesinde kullanılır.



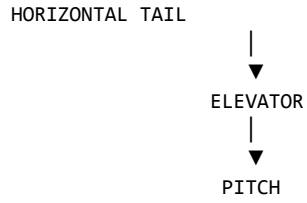
Örneğin:



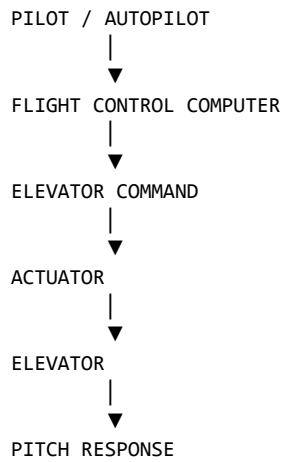
Kontrol yüzeyinin gerçek hareketi, ilgili flight-control architecture ve aktüatör sistemi tarafından gerçekleştirilir.

7.10 Elevator

Elevator, uçağın pitch hareketinin kontrolünde kullanılır.

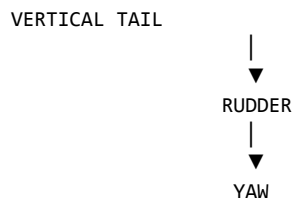


Basitleştirilmiş:

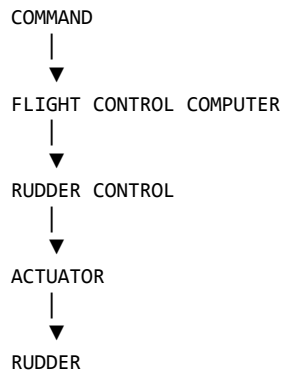


7.11 Rudder

Rudder, uçağın yaw kontrolünde kullanılan ana kontrol yüzeyidir.



Genel zincir:



7.12 Spoilers

Spoiler sistemleri birden fazla görev üstlenebilir.

Bunlar arasında:

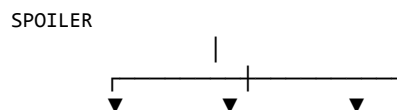
roll assistance,

drag generation,

speedbrake function,

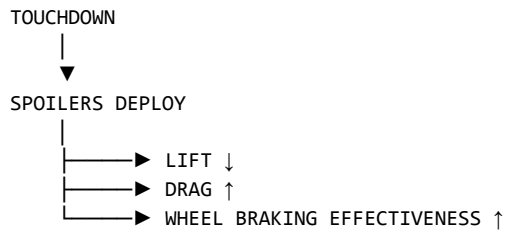
landing sırasında lift azaltma

gibi işlevler bulunabilir.



ROLL DRAG LIFT
CONTROL CONTROL REDUCTION

Landing sırasında:



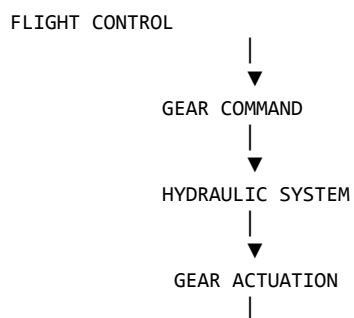
Buradaki son etki önemlidir:

Spoilerlar kanadın ürettiği lift'i azaltarak uçağın ağırlığının daha büyük bölümünün tekerleklere aktarılmasına yardımcı olur.

7.13 Landing Gear

Hidrolik sistemin önemli kullanım alanlarından biri landing gear sistemidir.

Genel mantık:



▼
LANDING GEAR

Landing gear'ın:

extension,

retraction,

locking

gibi fonksiyonlarında hidrolik ve mekanik sistemler birlikte görev yapabilir.

7.14 Landing Gear Doors

Landing gear yalnızca tekerleklerden oluşmaz.

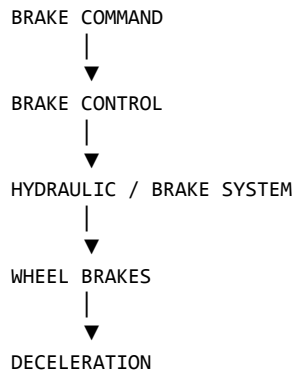
Gear doors ve ilgili mekanik bağlantılar da sistemin bir parçasıdır.



Bu sistemin güvenilir çalışması, iniş takımının doğru konumda olduğunun teyit edilmesi açısından kritiktir.

7.15 Braking System

Hidrolik güç, wheel braking sisteminin de önemli bir parçasıdır.



Ancak B777'nin fren sistemi yalnızca hidrolikten ibaret değildir.

Burada:

brake control,

anti-skid,

wheel speed sensing,

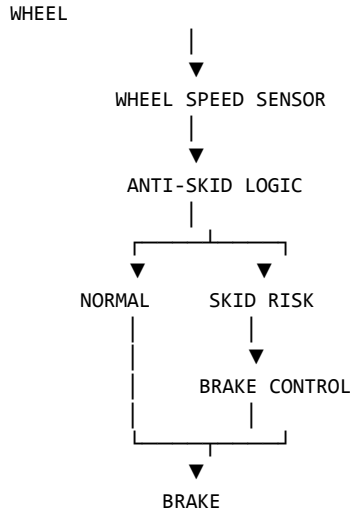
autobrake

gibi sistemler de devreye girer.

7.16 Anti-Skid

Anti-skid sisteminin temel amacı frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önlemektir.

Kavramsal:

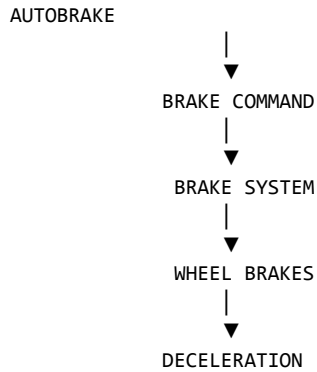


Bu sistem, frenleme performansını ve yön kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur.

7.17 Autobrake

Autobrake, landing veya rejected takeoff gibi belirli operasyonlarda hedeflenen frenleme seviyesinin otomatik olarak uygulanmasına yardımcı olur.

Basitleştirilmiş:



Autobrake ile anti-skid aynı şey değildir.

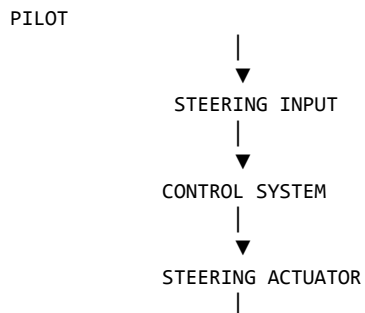
Autobrake → istenen frenleme seviyesini yönetir.

Anti-skid → tekerlek kilitlenmesini önlemeye yardımcı olur.

7.18 Nose Wheel Steering

Yerde yön kontrolü için nose wheel steering kullanılır.

Genel mantık:





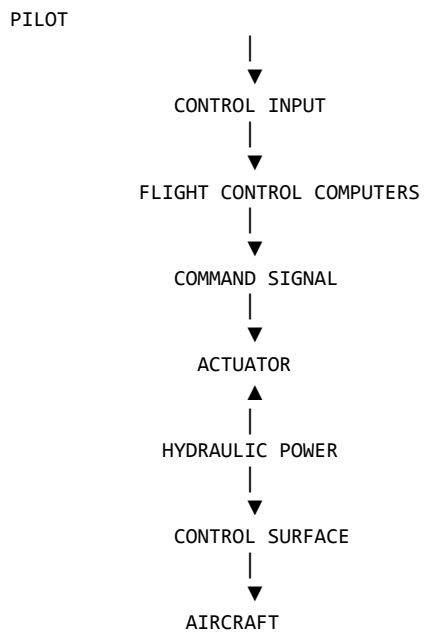
Bu sistemin amacı havadaki rudder kontrolünden farklıdır.

Rudder → uçuş sırasında yaw kontrolü

Nose wheel steering → yerde yönlendirme

7.19 Flight Controls + Hydraulics

Temel sistem bağlantısı:



Burada bilgisayar ile güç kaynağının farklı görevleri olduğunu görüyoruz.

Computer → "Ne yapılacağını" belirler.

Actuator/power system → "Bu hareketi fiziksel olarak" gerçekleştirir.

7.20 Hydraulic System Monitoring

Hidrolik sistem de sürekli izlenir.

Örneğin:

hydraulic pressure,

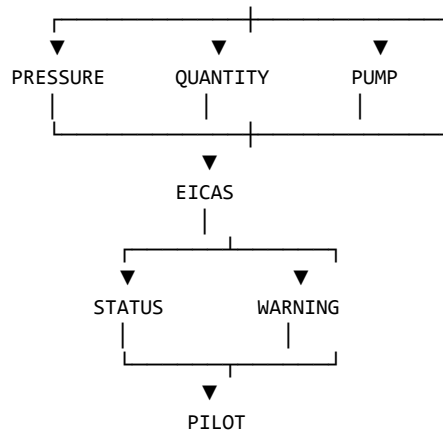
hydraulic quantity,

pump status,

system configuration

gibi bilgiler izlenebilir.

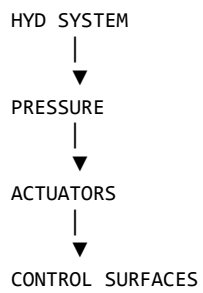
Genel mimari:



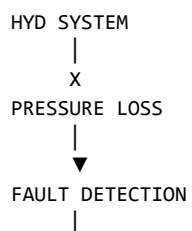
7.21 Hydraulic Failure

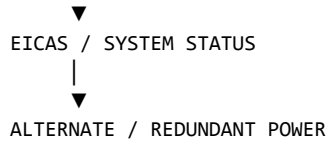
Bir hidrolik sistemin basıncını kaybettiğini düşünelim.

Normal:



Arıza:





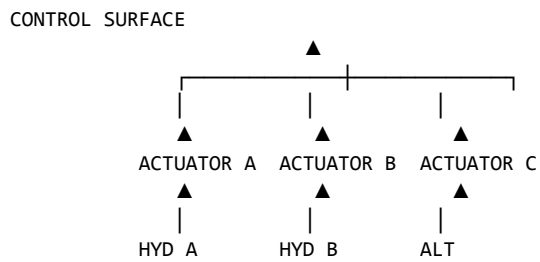
Buradaki önemli fikir:

Tek bir hidrolik arıza, mümkün olduğunca uçuş kontrolünün tamamını kaybettirmeyecek şekilde sistem mimarisi oluşturulmuştur.

7.22 Redundant Actuation

Kritik kontrol yüzeylerinde birden fazla güç kaynağı veya aktüasyon yolu bulunabilir.

Kavramsal:



Bu yapı:

single-point failure riskini azaltır,

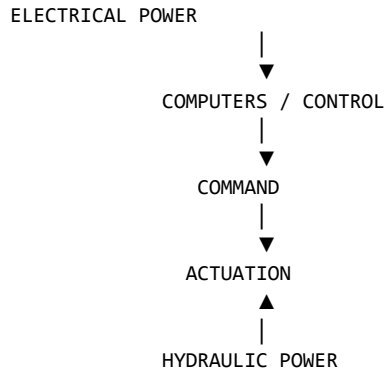
kontrol yeteneğini korur,

sistem güvenilirliğini artırır.

7.23 Hydraulic Power vs Electrical Power

B777'nin sistem mimarisinde elektrik ve hidrolik birbirinin alternatifi gibi düşünülmemelidir.

Bunlar farklı görevler üstlenir.



Özetle:

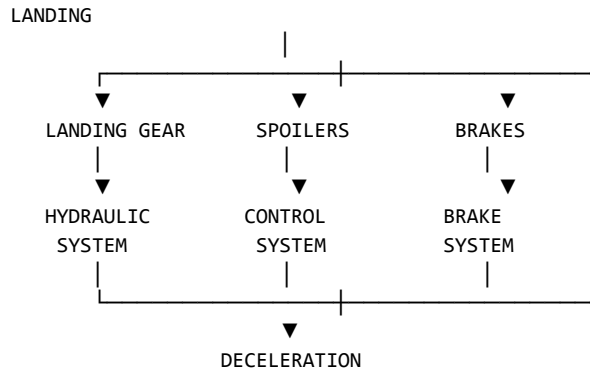
Electrical → logic / control / computation

Hydraulic → high-force physical actuation

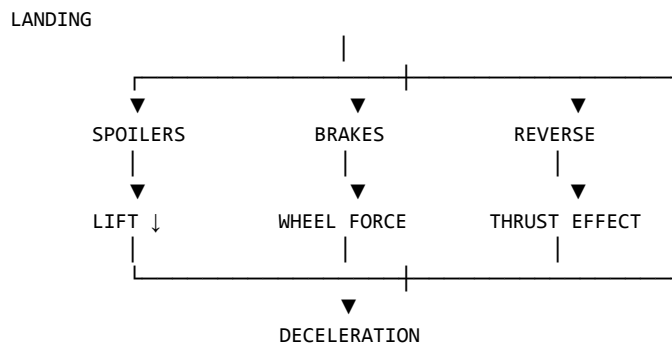
Ancak modern uçaklarda bazı aktüatörlerin elektrikselsel güç kullanabildiği ve sistem mimarisinin daha karmaşık olduğu unutulmamalıdır.

7.24 Hydraulic System + Landing

Landing sırasında birden fazla sistem aynı anda çalışır.



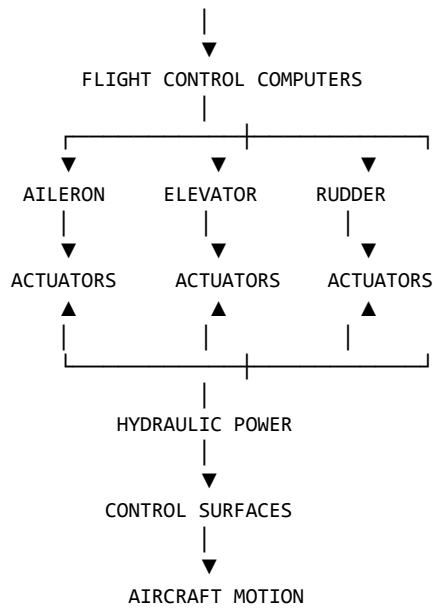
Ve thrust reverser'ı da eklersek:



7.25 Hydraulic System + Flight Control System

B777-300ER'nin uçuş kontrol mimarisini biraz daha genişletelim:

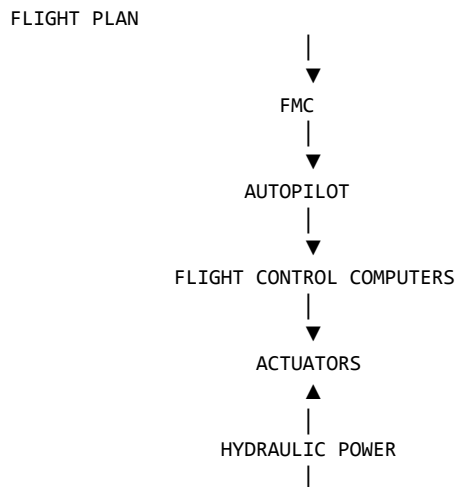




7.26 Hydraulic System + Autopilot

Autopilot devredeyken pilot doğrudan kumanda vermese bile kontrol yüzeylerinin hareket etmesi gerekir.

Bu durumda:



▼
CONTROL SURFACES

Dolayısıyla autopilot'un "uçacağı kendi başına fiziksel olarak hareket ettirdiğini" söylemek eksik olur.

Autopilot:

Kontrol komutlarını üretir.

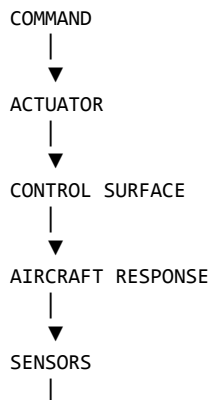
Aktüasyon sistemi:

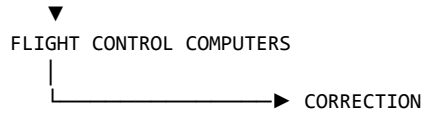
Bu komutları fiziksel yüzey hareketine dönüştürür.

7.27 Hydraulic System + Sensors

Kontrol sisteminin kapalı çevrim çalışabilmesi için yalnızca komut göndermek yeterli değildir.

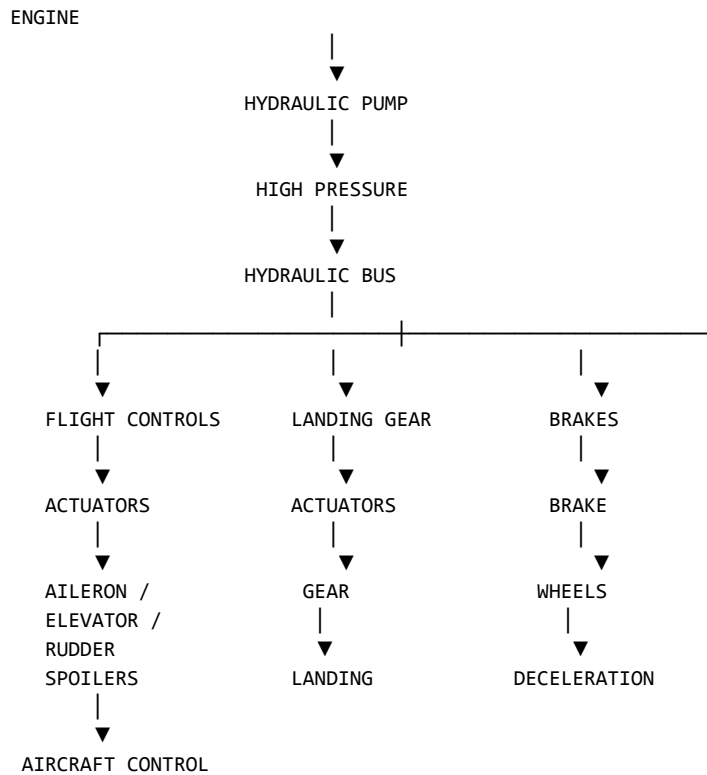
Uçağın ne yaptığını da ölçmek gerekir.





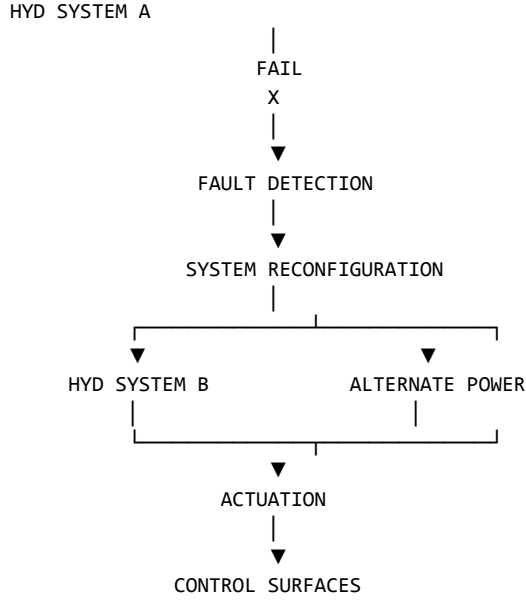
Bu yapı bir closed-loop control system örneğidir.

7.28 Hydraulic System'in Tam Mimarisi



7.29 Hydraulic Failure Architecture

Büyük resmi arıza durumuyla birlikte görelim:

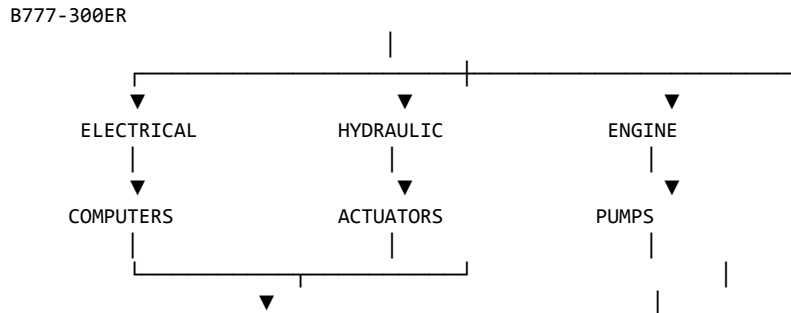


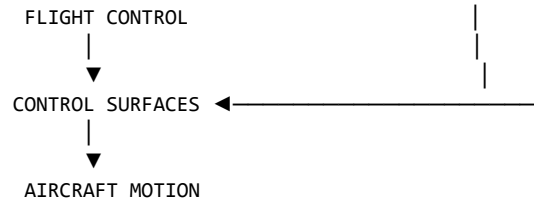
Ama burada çok önemli bir dokümantasyon kuralı var:

Gerçek uçuş prosedürlerinde hangi switch'in hangi sırayla kullanılacağı ayrı bir QRH/FCOM/Abnormal Procedures konusudur.

Bu doküman sistem mimarisine odaklanır; gerçek uçuş prosedürü üretmez.

7.30 Hidrolik Sistemin Diğer Sistemlerle Bağlantısı





7.31 Bölüm Özeti

Sistem | Temel görev

Hydraulic Reservoir | Hidrolik sıvıyı depolamak

--- | ---

Hydraulic Pumps | Basıncı hidrolik güç üretmek

Hydraulic Distribution | Gücü aktüatörlere dağıtmak

Actuators | Basıncı mekanik harekete çevirmek

Flight-Control Actuation | Kontrol yüzeylerini hareket ettirmek

Landing Gear System | İniş takımının hareketini sağlamak

Brake System | Tekerlek frenlemesine yardımcı olmak

Anti-Skid | Tekerlek kilitlenmesini önlemeye yardımcı olmak

Autobrake | Otomatik frenleme yönetimi

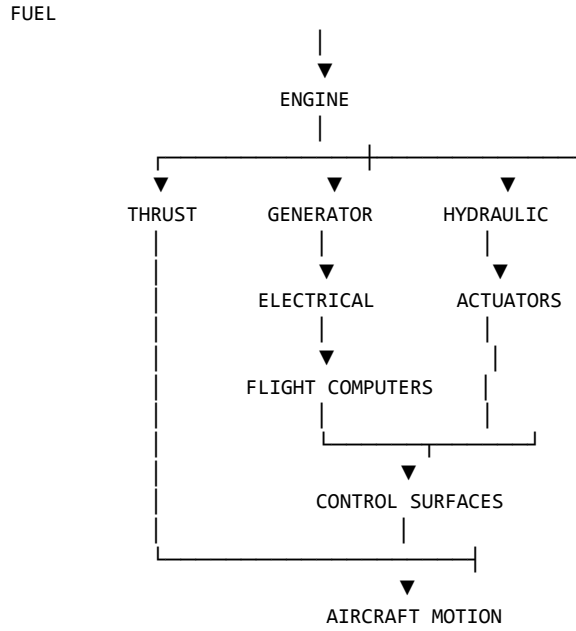
Nose Wheel Steering | Yerde yönlendirme

Hydraulic Monitoring | Basıncı, miktar ve sistem durumunu izlemek

Redundancy | Tek arızaya karşı dayanıklılık

7.32 Energy + Control Chain

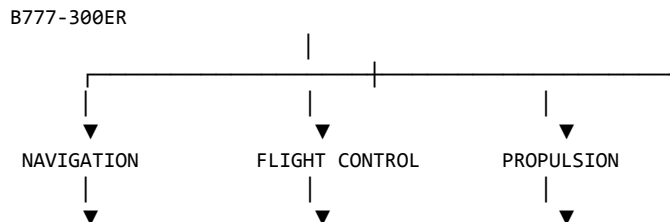
Artık çok önemli bir zincir oluşturduk:

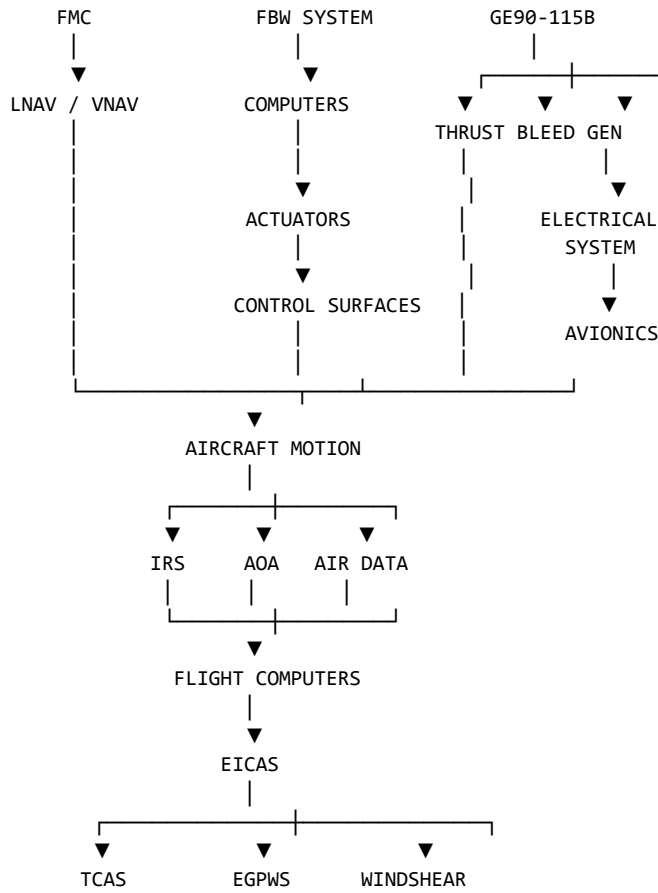


Bu artık B777-300ER'nin enerji → bilgisayar → aktüatör → fiziksel hareket zincirinin temelini oluşturuyor.

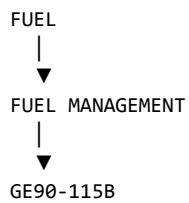
7.33 Büyük Sistem Haritası — Güncel

Sistem mimarisinin bütünleşik görünümü:

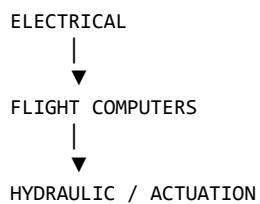


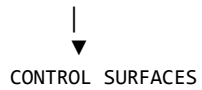


Ve artık bunun altına:



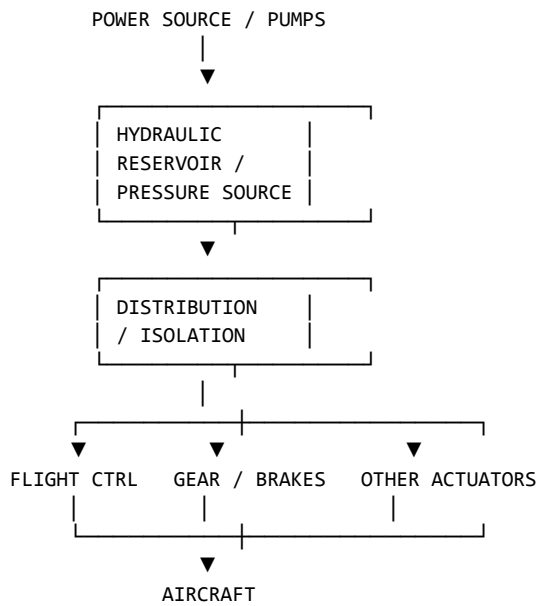
ve





bağlantılarını da koyduk.

Engineering Architecture View



FAILURE PATH:
 SOURCE LOSS → FAULT DETECTION → RECONFIGURATION /
 ALTERNATE POWER → REMAINING ACTUATION

Important distinction: flight-control computers determine/shape control commands; hydraulic/electric actuation supplies physical force where applicable.

8. ENVIRONMENTAL CONTROL & PRESSURIZATION SYSTEM

Uçağın kapalı kabin ortamını oluşturan sistemler:

Burada:

Air Conditioning Packs

Bleed Air

Cabin Air Distribution

Cabin Temperature Control

Cabin Pressure

Outflow Valves

Cabin Pressure Controllers

Cabin Altitude

Automatic Pressurization

Manual/Alternate Control

Cabin Pressure Warning

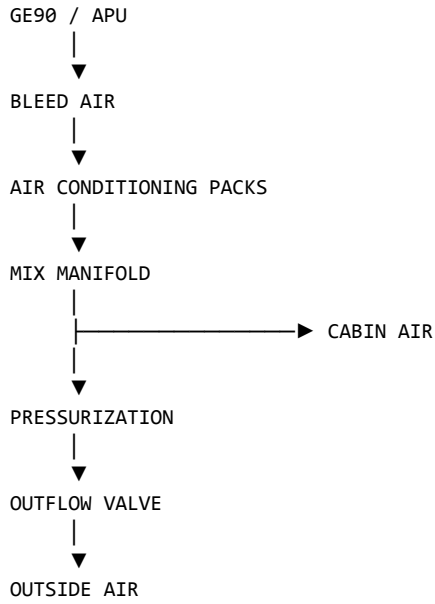
Oxygen System

Air Recirculation

Smoke/Fume Detection

gibi sistemleri birbirine bağlayacağız.

Temel sistem zinciri:



Ve sonunda "uçak neden 35.000 ft'de içeride normal atmosfer gibi hissediliyor?" sorusunun sistem mühendisliği açısından cevabını vereceğiz.

8. ENVIRONMENTAL CONTROL & PRESSURIZATION SYSTEM

B777-300ER'nin Environmental Control System (ECS), uçağın içindeki atmosferin insanların yaşayabileceği koşullarda tutulmasını sağlar.

Bu sistem yalnızca "klima" değildir.

ECS'nin görevleri arasında:

Kabine şartlandırılmış hava sağlamak

Kabin sıcaklığını düzenlemek

Kabin basıncını yönetmek

Dışarıdaki çok soğuk ve düşük basınçlı havayı uygun hale getirmek

Kokpit ve kabin bölgelerine hava dağıtmak

Kabin havasının bir bölümünü yeniden dolaşıma sokmak

Pressurization sisteminin çalışmasını desteklemek

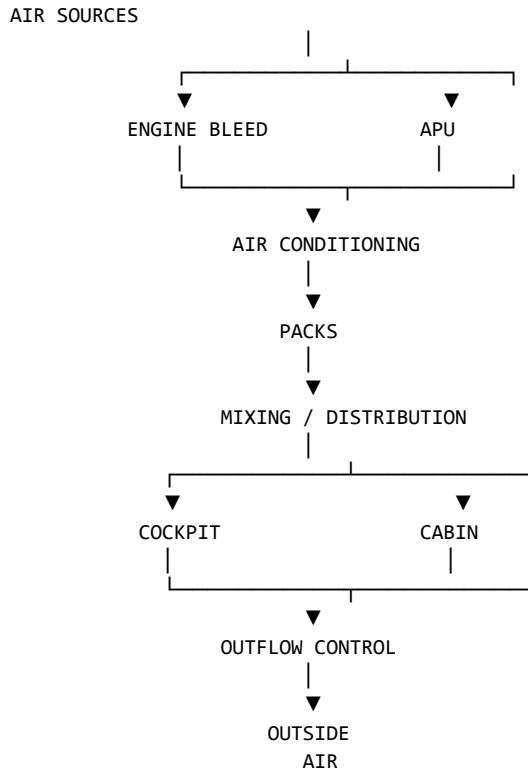
bulunur.

En önemli kavram:

Uçak 35.000 ft civarında uçarken dışarıdaki atmosfer, insanın doğrudan soluyabileceği bir ortam değildir. B777-300ER, kabin içerisindeki basıncı ve hava koşullarını aktif olarak yönetir.

8.1 ECS'nin Genel Mimarisi

Sistemi en üst seviyeden görelim:



Bu sistemin iki ana tarafı vardır:

Environmental Control → havayı şartlandırır.

Pressurization → kabin basıncını yönetir.

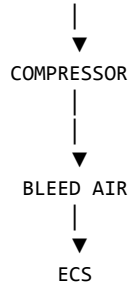
Bunlar birbirleriyle çok yakından bağlantılıdır fakat aynı şey değildir.

8.2 Bleed Air

Önceki motor bölümünde gördüğümüz bleed air, ECS'nin temel hava kaynaklarından biridir.

Motorun compressor bölümünden alınan basınçlı hava kullanılabilir.

GE90-115B



Bu hava:

yüksek basınçlı,

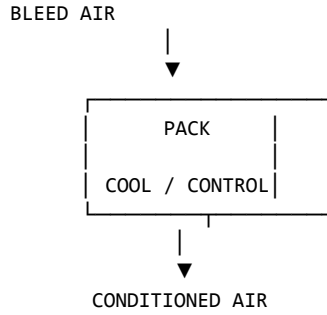
yüksek sıcaklıklı

olabileceğinden doğrudan kabine verilmez.

Önce uygun şekilde şartlandırılır.

8.3 Bleed Air → Pack

Bleed air, Air Conditioning Pack sistemine gönderilir.

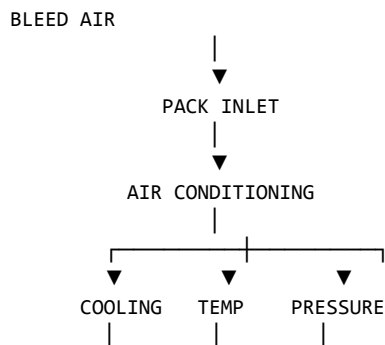


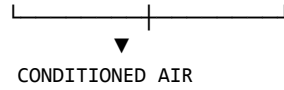
Pack'in temel görevi:

Motor veya APU'dan gelen hava akışını kabin için uygun sıcaklık ve koşullara getirmek.

8.4 Air Conditioning Pack

Bir pack'i basitleştirilmiş şekilde şöyle düşünebiliriz:





Pack sistemi bir "ev kliması" gibi yalnızca havayı soğutmaz.

Uçağın çok farklı dış ortam koşullarında çalışabilmesi için hava akışını ve termodinamik durumunu kontrol eder.

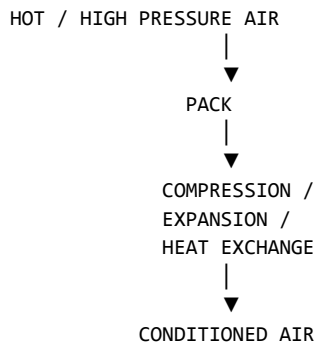
8.5 Air Cycle Machine

Modern jet uçaklarında hava şartlandırmada Air Cycle Machine (ACM) teknolojisi kullanılır.

Temel prensip:

Havanın basınç, sıcaklık ve enerji durumunu mekanik/termodinamik süreçlerle değiştirerek kabin için uygun hale getirmek.

Kavramsal:

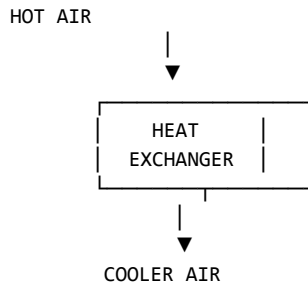


Bu süreçte refrigeration effect, heat exchangers ve turbine/compressor mekanizmaları birlikte rol oynar.

8.6 Heat Exchanger

Pack içerisindeki ısı değıştiriciler, havanın sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır.

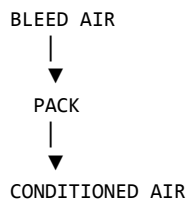
Basitleştirilmiş:

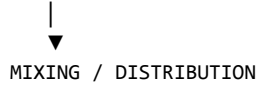


Buradaki amaç havanın kabine girmeden önce uygun sıcaklık aralığına getirilmesidir.

8.7 Pack Outlet

Pack'ten çıkan hava artık kabine dağıtılabilecek durumdadır.



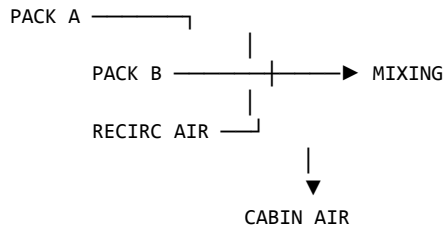


Fakat henüz sistem bitmedi.

Çünkü kabine girecek havanın sıcaklığını ve dağılımını daha ayrıntılı şekilde yönetmek gerekir.

8.8 Mixing Manifold

Şartlandırılmış hava, çeşitli hava akışlarıyla birleştirilerek dağıtım sistemine gönderilebilir.

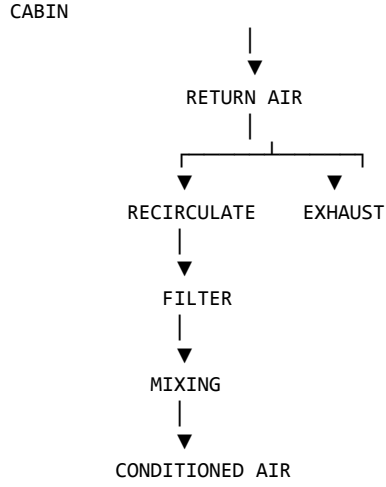


Burada recirculated air de sisteme dahil olabilir.

8.9 Recirculation

Kabin havasının tamamını sürekli olarak dışarı atıp yerine tamamen yeni hava koymak yerine, havanın bir bölümü yeniden dolaşıma sokulabilir.

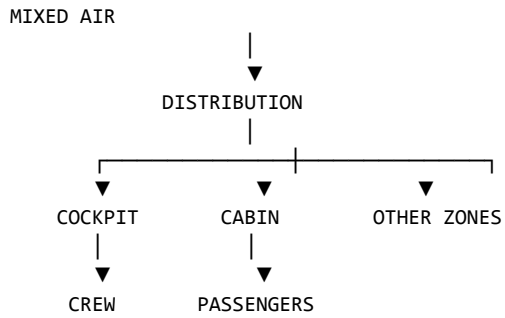
Genel mantık:



Bu yaklaşım hava yönetimini daha verimli hale getirir.

8.10 Cabin Air Distribution

Şartlandırılmış hava kabin içerisinde dağıtılır.



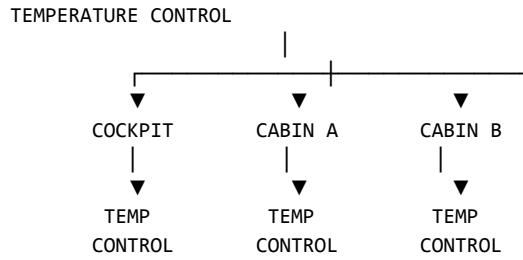
B777-300ER'nin geniş kabin yapısı nedeniyle hava dağıtımı farklı bölgeler üzerinden yönetilir.

8.11 Temperature Control

Kabin içerisinde sıcaklığın kontrol edilmesi gerekir.

Ancak bütün uçakta tek bir sıcaklık değeri uygulanması yerine farklı bölgeler için sıcaklık kontrolü yapılabilir.

Kavramsal:

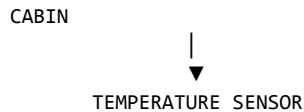


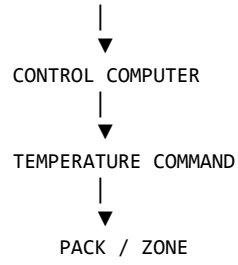
Bu nedenle:

Kokpit sıcaklığı ile yolcu kabininin farklı bölgelerindeki sıcaklık yönetimi birbirinden bağımsız şekilde ele alınabilir.

8.12 Temperature Sensors

Sistem kabin sıcaklığını ölçmek için sensörlerden yararlanır.





Bu bir feedback control loop oluşturur.

8.13 Cabin Pressure

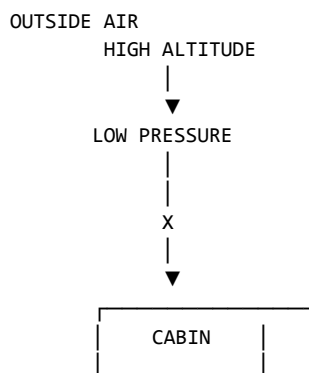
ECS'nin diğer büyük kısmı pressurization sistemidir:

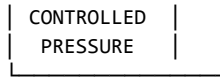
Pressurization.

Uçak yüksek irtifada uçarken dış atmosfer basıncı çok düşer.

Kabinin basıncı ise insan fizyolojisi açısından daha uygun bir seviyede tutulur.

Basitleştirilmiş:





8.14 Pressurization'ın Temel Mantığı

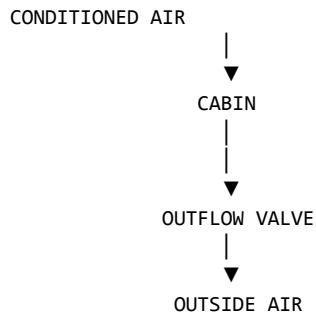
Burada çok önemli bir kavram var:

Kabin basıncı yalnızca içeri hava pompalayarak kontrol edilmez.

Havanın kabinden ne kadar çıkacağı da kontrol edilir.

Ana eleman:

Outflow Valve

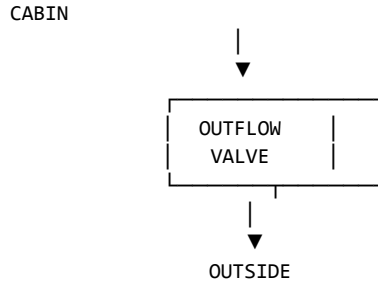


Yani:

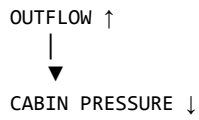
Inflow + Outflow Control = Cabin Pressure Control

8.15 Outflow Valve

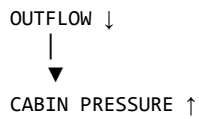
Outflow valve, kabinden dışarı çıkan hava miktarını kontrol eden kritik elemanlardan biridir.



Valve daha fazla açılırsa:



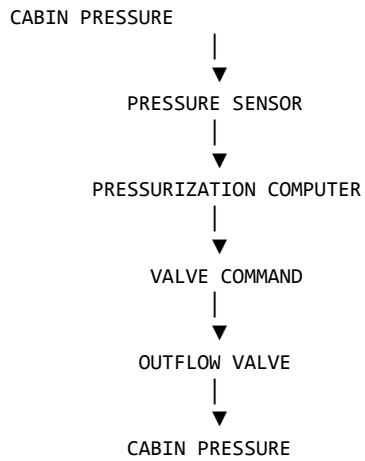
Valve daha fazla kapanırsa:



Bu, pressurization sisteminin temel fiziksel mantığıdır.

8.16 Pressurization Controller

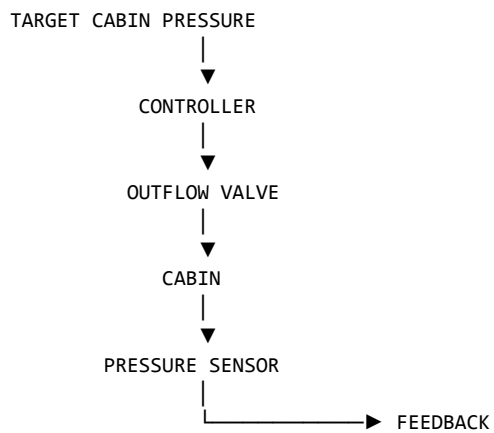
Outflow valve'ın hareketini kontrol eden pressurization control system bulunur.



Bu yapı bir closed-loop control system örneğidir.

8.17 Closed-Loop Pressurization

Daha teknik gösterelim:



Controller:

20. Hedef durumu bilir.

21. Gerçek kabin basıncını ölçer.

22. İkisini karşılaştırır.

23. Outflow valve'a komut gönderir.

24. Yeni basıncı tekrar ölçer.

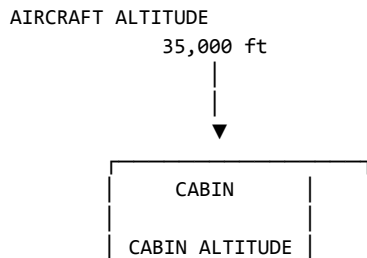
Bu döngü sürekli devam eder.

8.18 Cabin Altitude

Kabin basıncı çoğu zaman cabin altitude kavramıyla ifade edilir.

Bu gerçek uçağın bulunduğu irtifayla aynı değildir.

Örneğin:



| MUCH LOWER |

Yani uçak fiziksel olarak 35.000 ft'de olabilirken kabinin basıncı çok daha düşük bir "eşdeğer irtifa" seviyesinde tutulur.

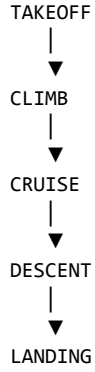
Bu ayrım korunmalıdır:

Aircraft altitude $\neq$ Cabin altitude

8.19 Cabin Pressure Schedule

Pressurization sistemi uçuş boyunca sabit tek bir kabin basıncı uygulamaz.

Uçuş profiline göre:



kabin basıncı kontrollü şekilde değişir.

Amaç:

yolcu konforunu korumak,

yapısal yükleri yönetmek,

kontrollü basınç değişimi sağlamak.

8.20 Cabin Pressure Controller + FMC

Pressurization sistemi uçağın uçuş profilinden faydalanır.

Örneğin planlanan:

cruise altitude,

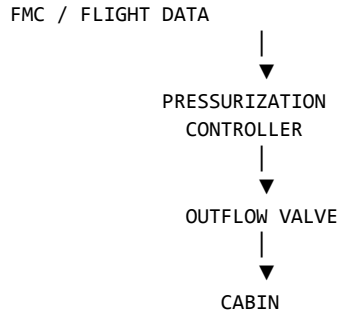
departure,

destination,

descent profile

gibi bilgiler pressurization kontrol mantığında kullanılabilir.

Kavramsal:

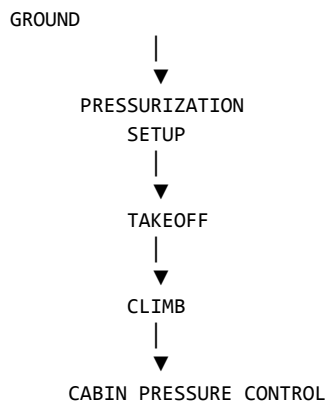


Bu sayede kabin basınç profili uçuş profiline uyumlu şekilde yönetilebilir.

8.21 Takeoff Pressurization

Kalkıştan önce kabin basınçlandırma sistemi uygun başlangıç koşuluna getirilir.

Kavramsal:

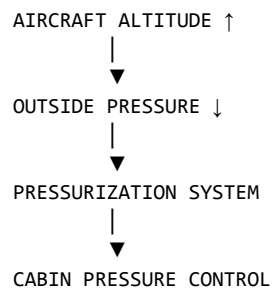


Kalkış sonrasında uçak yükseldikçe dış basınç düşer.

Sistem buna karşılık kabin basıncını kontrollü şekilde yönetir.

8.22 Climb

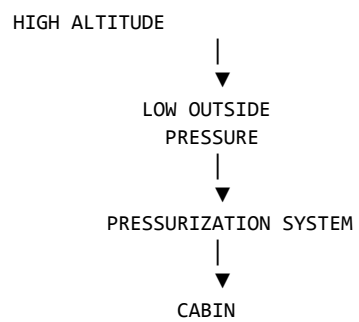
Uçak yükselirken:



Buradaki amaç kabin basıncının çok hızlı değişmesini önlemektir.

8.23 Cruise

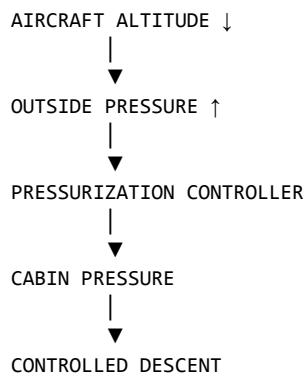
Cruise sırasında:



Outflow valve, kabindeki hava kaçışını kontrol ederek kabin basıncının hedef aralıkta tutulmasına yardımcı olur.

8.24 Descent

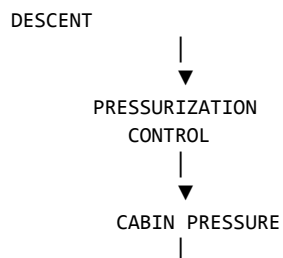
Alçalma sırasında dış basınç yükselmeye başlar.

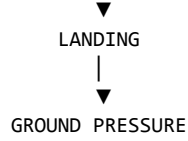


Kabin basıncı da kontrollü şekilde dış ortam basıncına yaklaşır.

8.25 Landing

İnişe yaklaşırken:

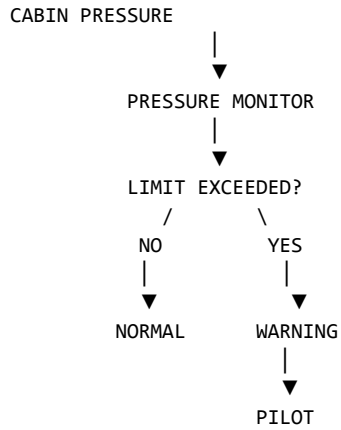




Amaç uçağın yere dönüşü sırasında kabin ile dış ortam arasındaki basınç farkının kontrollü şekilde azaltılmasıdır.

8.26 Cabin Pressure Warning

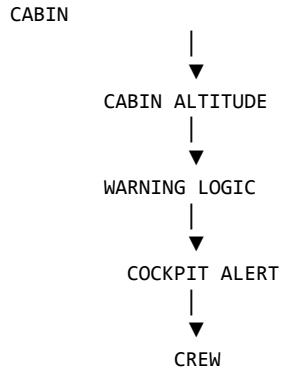
Pressurization sistemi anormal bir durum tespit ederse uçuş ekibine uyarı sağlayabilir.



Bunlar arasında yüksek cabin altitude gibi durumlar önemli olabilir.

8.27 Cabin Altitude Warning

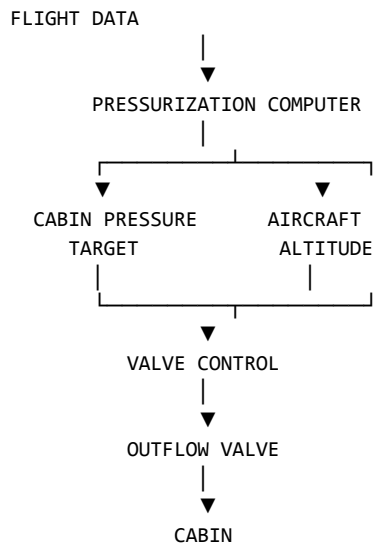
Kabin basıncı belirli güvenli sınırların dışına çıkarsa sistem uçuş ekibini uyarır.



Bu, pressurization sisteminin en kritik güvenlik fonksiyonlarından biridir.

8.28 Automatic Pressurization

Normal operasyonda pressurization otomatik olarak yönetilebilir.

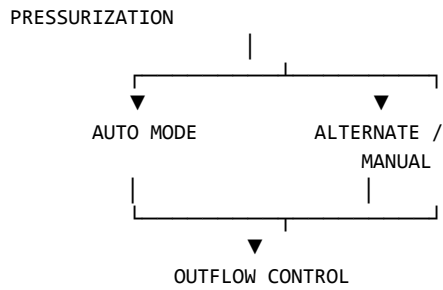


Bu sayede uçuş ekibinin sürekli olarak valve'ı manuel hareket ettirmesi gerekmez.

8.29 Manual / Alternate Control

Otomatik sistemlerde yedek veya alternatif kontrol mantıkları bulunabilir.

Kavramsal:



Buradaki gerçek switch pozisyonları ve prosedürler ise B777 FCOM/QRH seviyesinde ayrı incelenmelidir.

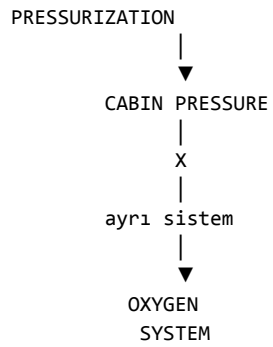
8.30 Oxygen System

Pressurization ile oxygen system aynı sistem değildir.

Bu ayrım çok önemlidir.

Pressurization → kabin basıncını yönetir.

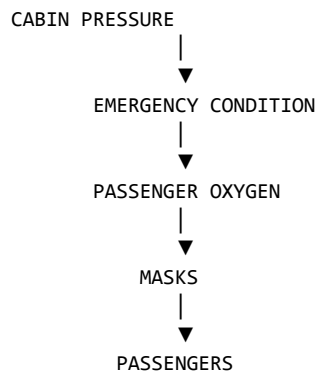
Oxygen system → gerektiğinde solunabilir oxygen sağlar.



8.31 Passenger Oxygen

Cabin pressure problemi gibi acil durumlarda yolcu oxygen sistemi devreye girebilir.

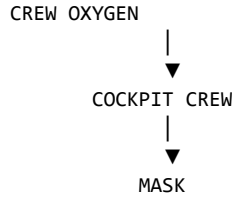
Genel mantık:



Burada gerçek sistemin aktivasyon mekanizması ve prosedürleri ayrıca ele alınmalıdır.

8.32 Flight Crew Oxygen

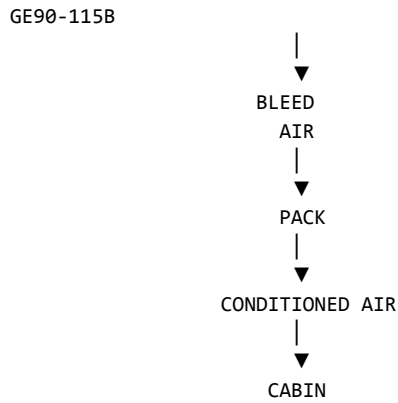
Kokpit ekibi için ayrı oxygen sistemi bulunur.



Bu sistem özellikle pressurization problemi gibi durumlarda kritik bir güvenlik katmanıdır.

8.33 ECS + Engine

Motor ile bağlantı:

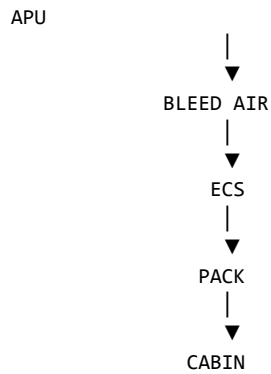


Motor yalnızca thrust üretmiyor.

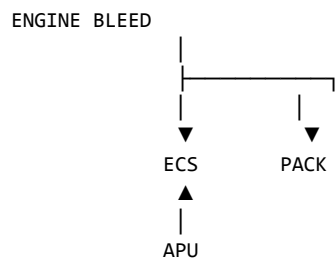
Aynı zamanda uçağın atmosfer yönetim sistemine de enerji/hava kaynağı sağlıyor.

8.34 ECS + APU

Motorlar çalışmadan önce veya belirli operasyonlarda APU da ECS'ye hava sağlayabilir.



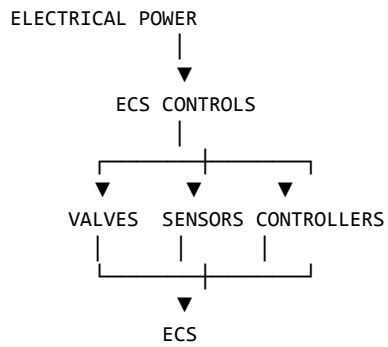
Dolayısıyla:



şeklinde alternatif kaynak mimarisi ortaya çıkar.

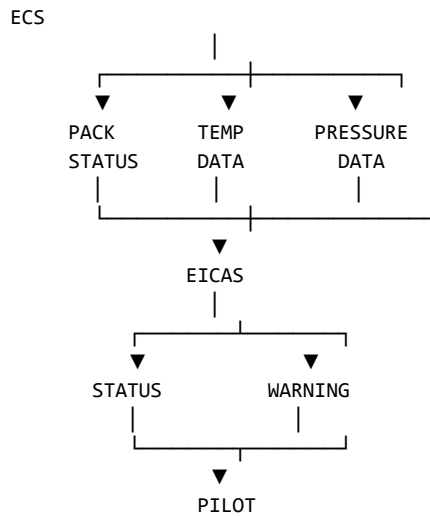
8.35 ECS + Electrical

ECS'nin kontrol bilgisayarları, valfleri, sensörleri ve diğer kontrol ekipmanları elektrik enerjisine ihtiyaç duyar.



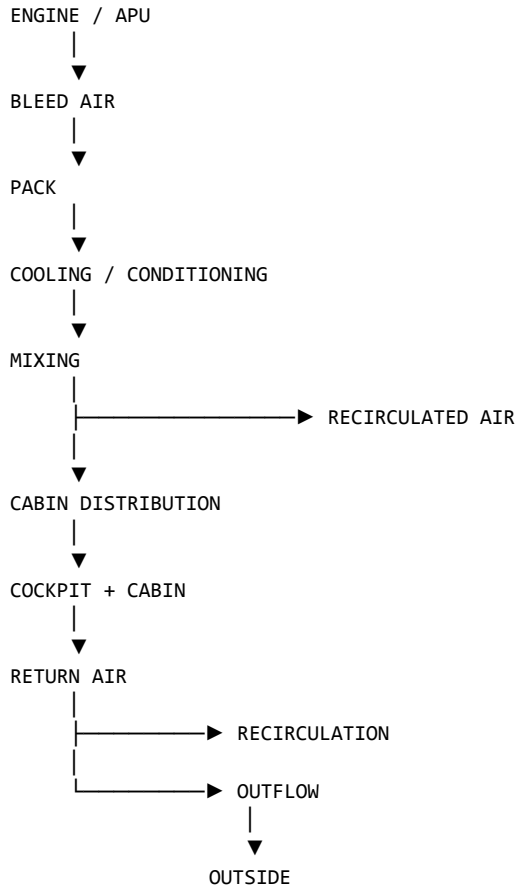
8.36 ECS + EICAS

ECS'nin durumu cockpit'e aktarılır.



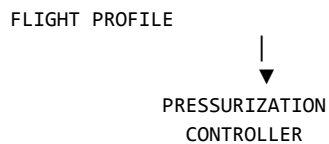
8.37 ECS + Cabin

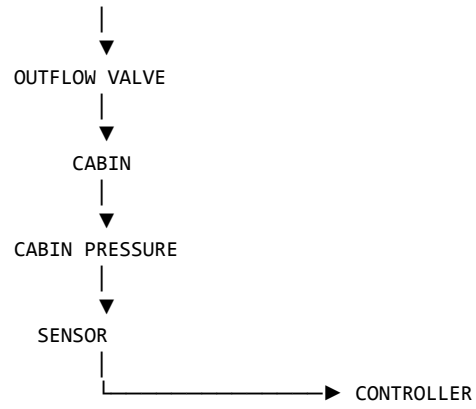
Bütün süreci tek akışta görelim:



8.38 Pressurization'ın Tam Kontrol Döngüsü

Pressurization sisteminin kapalı çevrim yapısı:

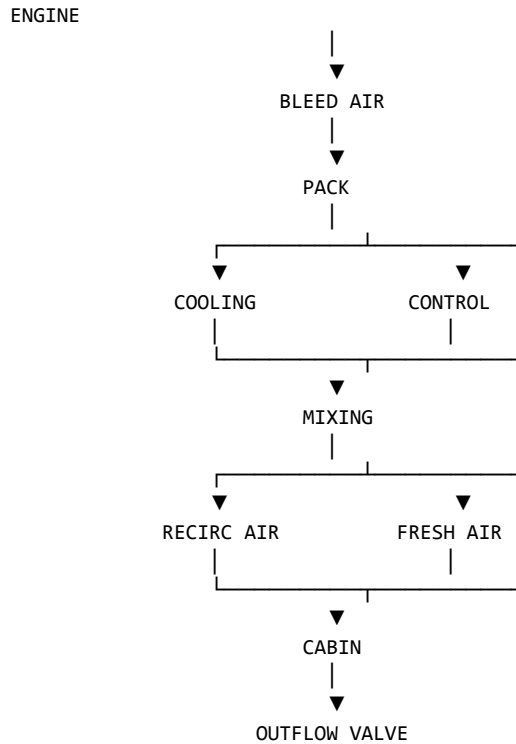




Şema, sistemin mühendislik mantığını gösterir.

Çünkü sistemin gerçek mühendislik mantığını gösterir.

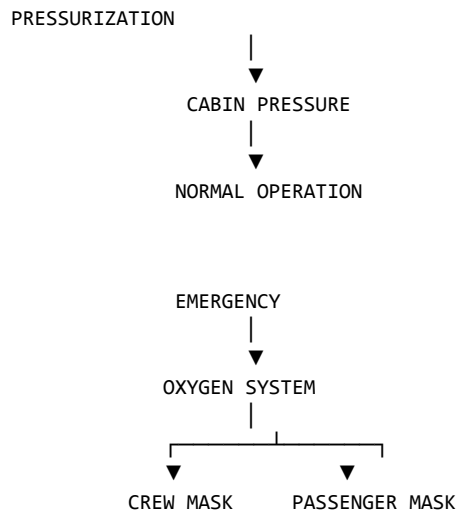
8.39 ECS'nin Büyük Mimarisi





8.40 Pressurization + Oxygen

İki sistemi yan yana koyarsak:

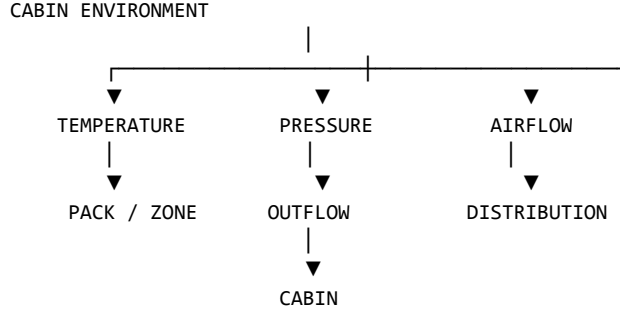


Bu iki sistemin birbirinin yerine geçmediğini tekrar vurgulamak gerekir.

8.41 Cabin Environment

ECS'yi yalnızca basınç sistemi olarak düşünmek yanlış olur.

Asıl yapı:

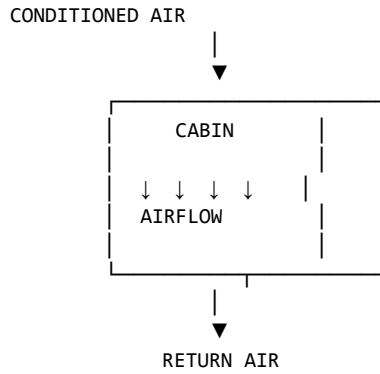


Bunların hepsi birlikte çalışır.

8.42 Cabin Airflow

Kabindeki hava dağıtımı kabin boyunca kontrollü şekilde gerçekleştirilir.

Kavramsal:



Amaç:

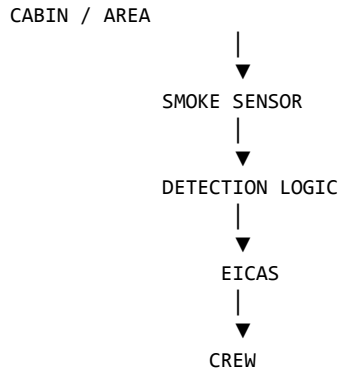
sıcaklık dağılımını kontrol etmek,

hava kalitesini korumak,

kabin içerisinde uygun hava dolaşımı sağlamak.

8.43 Smoke / Fume Detection

ECS ve kabin güvenliği açısından smoke/fume detection sistemleri de önemlidir.

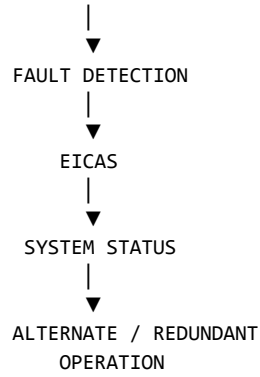


Bu sistemin amacı duman veya ilgili anormal durumları tespit edip uçuş ekibine bildirmektir.

8.44 ECS Failure Architecture

Bir pack'in veya ECS komponentinin arızalanması durumunda:

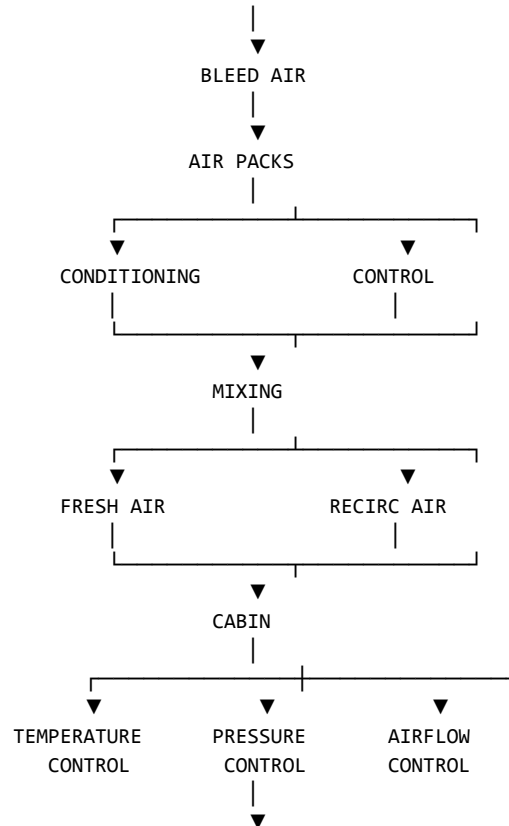


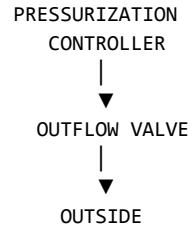


ECS'nin çoklu kaynak ve kontrol mimarisi sayesinde tek bir komponent arızası mümkün olduğunca sistemin tamamının kaybedilmesine yol açmayacak şekilde tasarlanır.

8.45 B777-300ER ECS + Pressurization Tam Şema

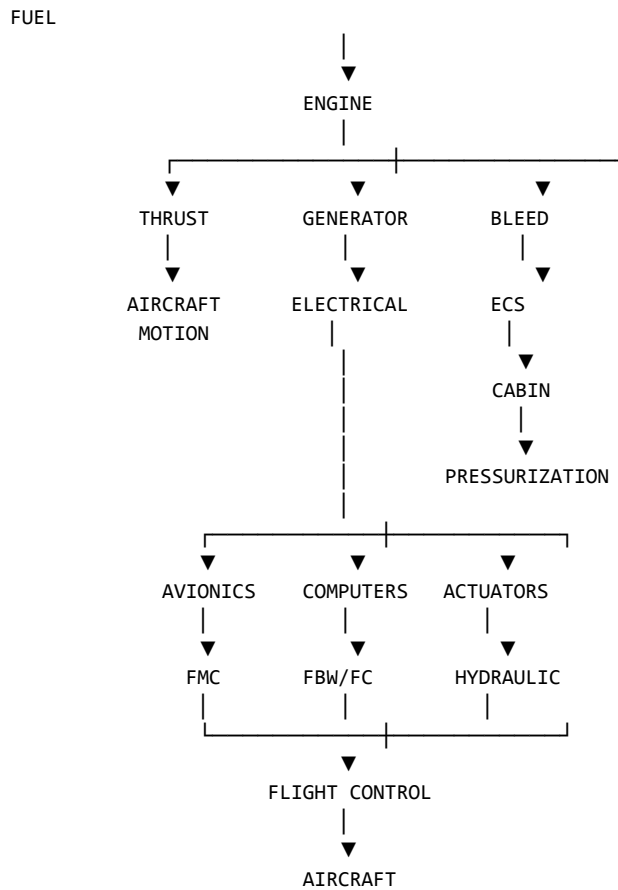
GE90-115B





8.46 Sistemler Arası Büyük Bağlantı

Sistemler arasındaki genel bağlantı:



Bu şema, ana sistem mimarisinin önemli bir parçasıdır.

8.47 Bölüm Özeti

Sistem | Temel görev

Bleed Air | Basıncılı hava kaynağı

--- | ---

Air Conditioning Packs | Havanın şartlandırılması

Air Cycle Machine | Hava soğutma/şartlandırma sürecinin temel mekanizmalarından biri

Heat Exchangers | Isı transferi

Mixing System | Farklı hava akışlarının birleştirilmesi

Recirculation | Kabin havasının bir bölümünü yeniden kullanmak

Air Distribution | Havanın kabin bölgelerine dağıtılması

Temperature Control | Kabin bölgelerinin sıcaklık yönetimi

Pressurization Controller | Kabin basıncının otomatik yönetimi

Outflow Valve | Kabinden çıkan hava miktarını kontrol etmek

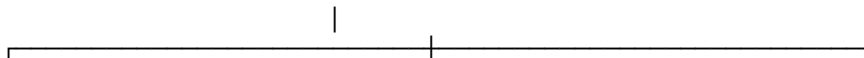
Cabin Altitude Monitoring | Kabin basınç durumunu izlemek

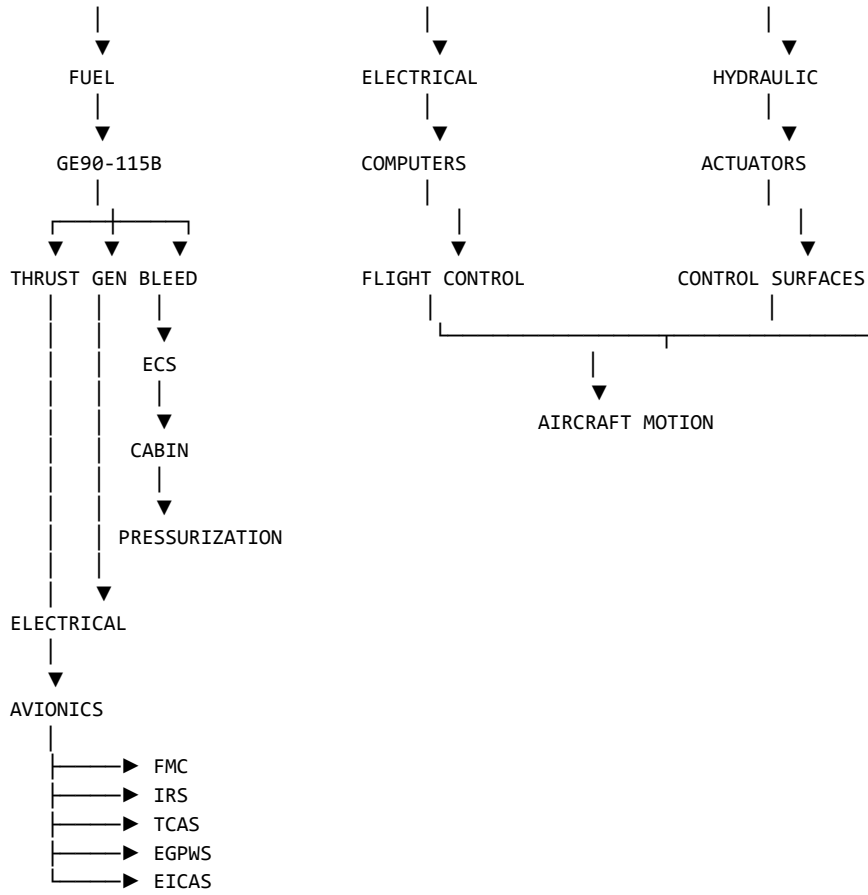
Oxygen System | Acil durumda solunum desteği sağlamak

Smoke Detection | Duman/anormal durum tespiti

8.48 Şu Ana Kadarki Sistem Omurgası

B777-300ER





Buradan sonraki büyük sistem:

9. FLIGHT CONTROL SYSTEM

Uçağın yönlendirilmesini sağlayan uçuş kontrol mimarisi:

Burada:

Fly-by-Wire

Primary Flight Computers

Ailerons

Elevators

Rudder

Spoilers

Flaps

Slats

Horizontal Stabilizer

Flight Control Modes

Control Law

Autopilot → Flight Control bağlantısı

Pilot Input → Computer → Actuator zinciri

Control Surface Redundancy

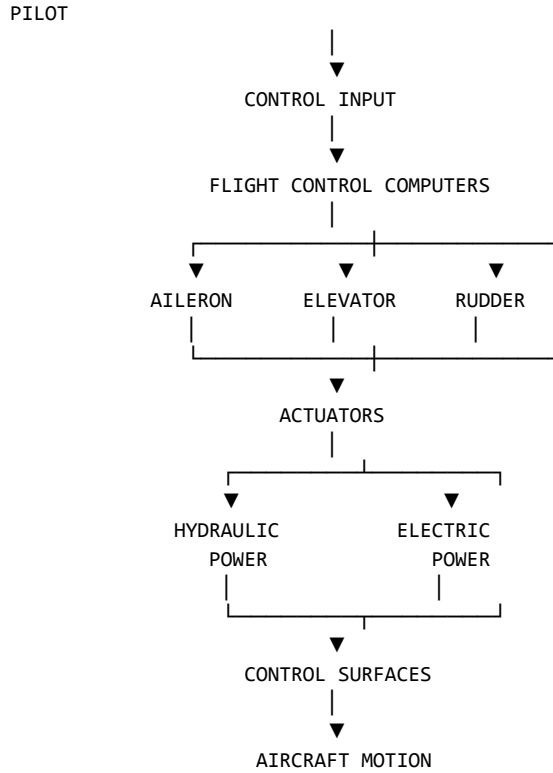
Flight Control Failure

Speedbrake

High Lift Devices

işlenecek.

Üst seviye uçuş kontrol mimarisi:



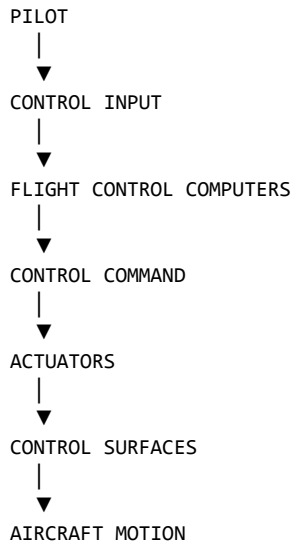
Bu bölümden sonra stall warning, stick shaker, overspeed, TOGA ve autothrottle gibi sistemlerin hangi temel flight-control mimarisinin üzerine oturduğu da çok daha anlaşılır hale gelecek.

9. FLIGHT CONTROL SYSTEM — FLY-BY-WIRE

B777-300ER'nin uçuş kontrol sistemi, uçağın pitch, roll ve yaw hareketlerini yönetir.

Bu sistemin merkezinde Fly-by-Wire (FBW) mimarisi bulunur.

En basit haliyle:



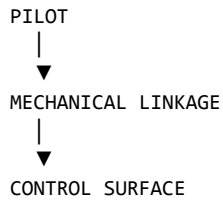
Buradaki kritik fark:

Pilotun kumanda hareketi, geleneksel mekanik kablo ve bağlantılarla doğrudan kontrol yüzeyine aktarılmak yerine elektronik olarak işlenir.

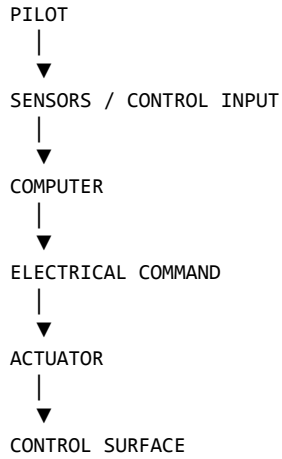
9.1 Fly-by-Wire Nedir?

"Fly-by-Wire", uçuş kontrol komutlarının büyük ölçüde elektriksel sinyaller üzerinden iletilmesi anlamına gelir.

Geleneksel yaklaşım:



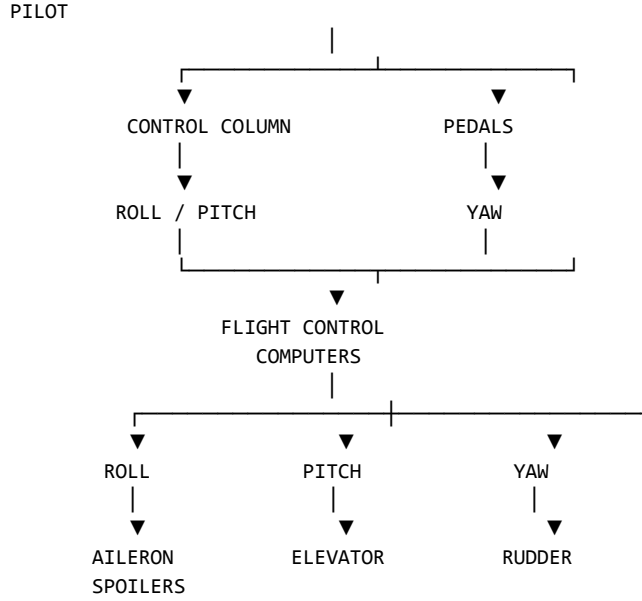
Fly-by-Wire yaklaşımı:



Bu, uçuş kontrol sisteminin yazılım ve bilgisayarlarla çok daha yakından bütünleşmesini sağlar.

9.2 B777-300ER Flight Control Architecture

B777-300ER'nin uçuş kontrol mimarisi üst seviyede aşağıdaki gibidir:



Bu sadece pilot girdisini göstermektedir.

Autopilot, autothrottle, trim ve diğer sistemleri eklediğimizde mimari daha da büyür.

9.3 Primary Flight Controls

Bir uçağın üç temel dönme eksenini vardır:

Eksen | Hareket | Ana kontrol

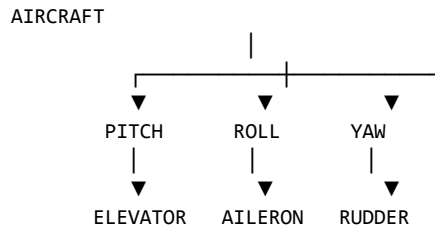
Longitudinal | Pitch | Elevator

--- | --- | ---

Lateral | Roll | Aileron

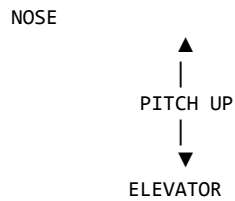
Vertical | Yaw | Rudder

Şematik:

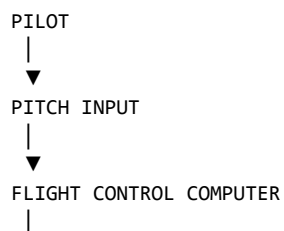


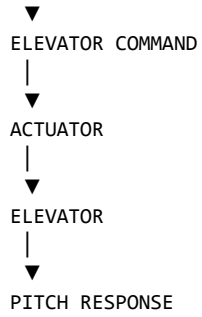
9.4 Pitch Control

Pitch, uçağın burnunun yukarı veya aşağı hareketidir.



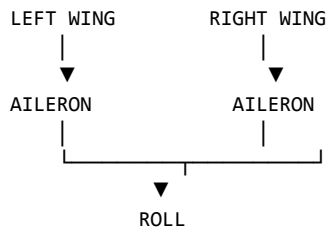
Pilot pitch input verdiğiinde:



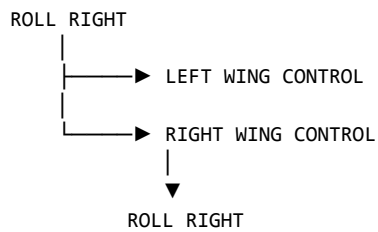


9.5 Roll Control

Roll, uçağın sağa veya sola yatmasıdır.



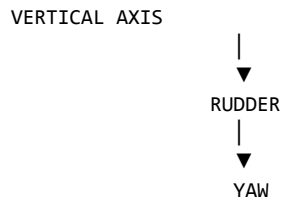
Örneğin sağa roll komutu:



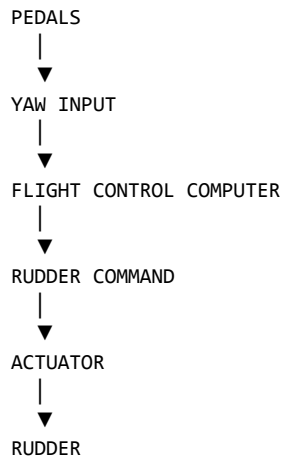
Gerçek sistemde bu hareket yalnızca iki aileronun basitçe ters yönde hareket etmesinden daha karmaşık olabilir; spoilerlar da roll kontrolüne katkıda bulunabilir.

9.6 Yaw Control

Yaw, uçağın dikey eksen etrafında sağa veya sola dönmesidir.



Pilot pedal girdisi:



9.7 Secondary Flight Controls

Primary flight controls dışında uçağın aerodinamik davranışını değiştiren başka yüzeyler de bulunur.

Bunlara genel olarak:

flaps,

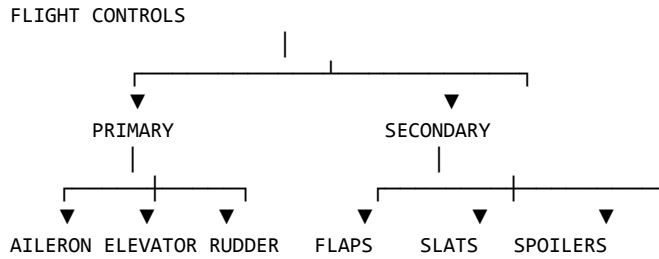
slats,

spoilers,

speedbrakes,

stabilizer trim

gibi sistemler dahildir.

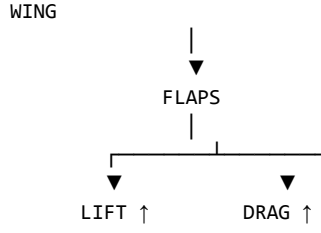


9.8 Flaps

Flaps, özellikle düşük hızlarda kanadın aerodinamik karakteristiğini değiştirmek için kullanılır.

Temel amaçlardan biri:

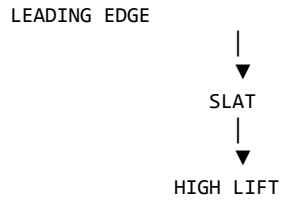
Daha düşük hızlarda yeterli lift üretmeye yardımcı olmak.



Bu nedenle takeoff ve landing sırasında flap konfigürasyonları önemlidir.

9.9 Slats

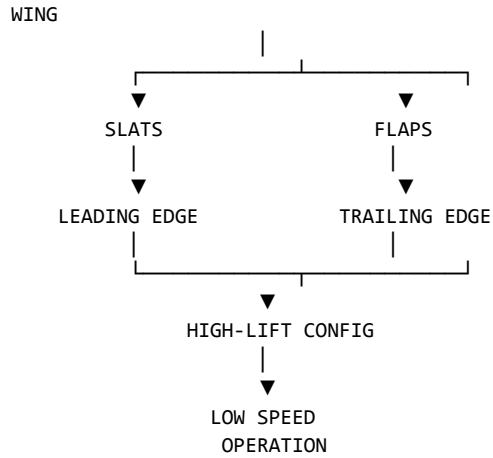
Slatlar kanadın ön kenarında bulunan yüksek kaldırma cihazlarıdır.



Flap ve slatların ortak amacı düşük hız operasyonlarında kanadın kullanılabilir lift kapasitesini artırmaktır.

9.10 Flaps + Slats

İkisini beraber düşünelim:



Bu sistem özellikle:

takeoff,

approach,

landing

sırasında önemlidir.

9.11 Spoilers

Spoilerlar kanadın üst yüzeyindeki aerodinamik kontrol yüzeyleridir.

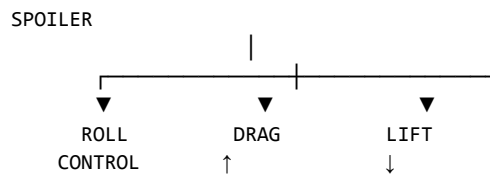
Görevleri konfigürasyona bağlı olarak:

roll assistance,

speedbrake,

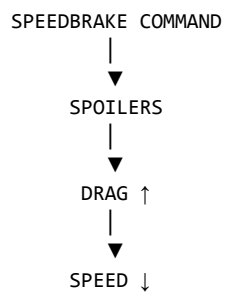
lift reduction

olabilir.



9.12 Speedbrake

Speedbrake, uçağın hızını azaltmak ve/veya drag'i artırmak için spoilerların kullanılmasını ifade eder.

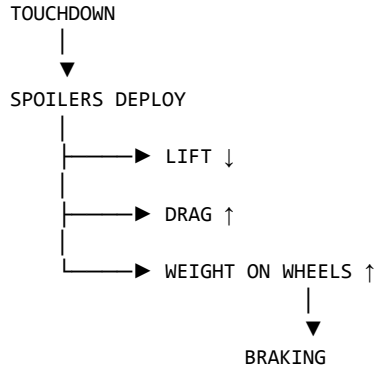


Bu nedenle:

Speedbrake ayrı bir kanat yüzeyi değildir; spoilerların belirli bir kullanım şeklidir.

9.13 Landing Spoilers

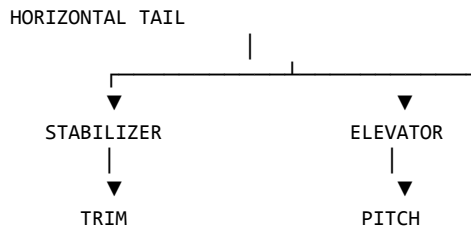
Landing sırasında spoilerların başka bir önemli görevi vardır.



Tekerleklerle daha fazla normal kuvvet aktarılması, frenleme sisteminin etkin şekilde çalışmasına yardımcı olur.

9.14 Horizontal Stabilizer

Horizontal stabilizer, pitch trim sisteminin önemli bir parçasıdır.



Stabilizer trim ile elevator hareketi aynı şey değildir.

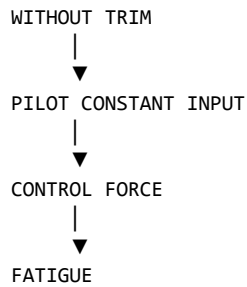
Elevator → hızlı pitch kontrolü

Stabilizer trim → uçağın uzunlamasına trim durumunu ayarlamak

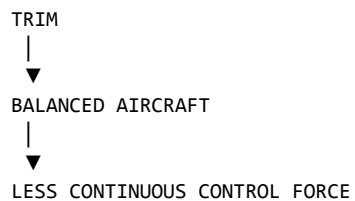
9.15 Trim

Trim'in temel amacı, sürekli bir kontrol kuvveti uygulama ihtiyacını azaltmaktır.

Örneğin uçak sürekli belirli bir pitch durumunu korumak istiyorsa:

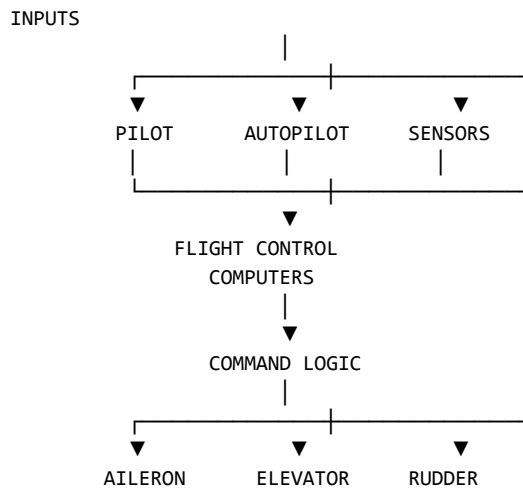


Trim ile:



Fly-by-wire sisteminde trim yönetimi, geleneksel mekanik uçaklardaki trim mantığından daha entegre olabilir.

9.16 Flight Control Computers



Bilgisayarlar yalnızca "pilot ne yaptı?" sorusuna bakmaz.

Uçağın mevcut durumunu da dikkate alır.

9.17 Sensor Inputs

Flight-control computers için önemli veri kaynakları arasında:

airspeed,

altitude,

angle of attack,

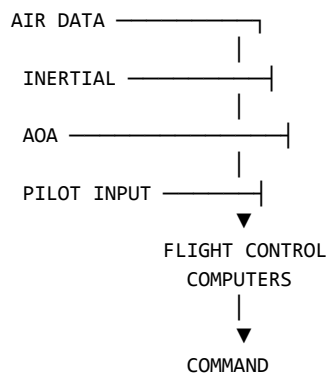
attitude,

inertial data,

acceleration,

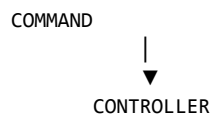
pilot control input

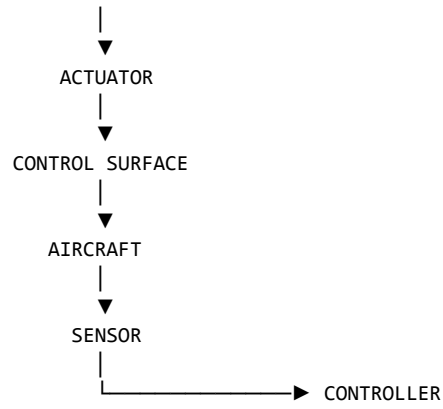
gibi bilgiler bulunabilir.



9.18 Closed-Loop Flight Control

Modern uçuş kontrolünün temelinde feedback bulunur.



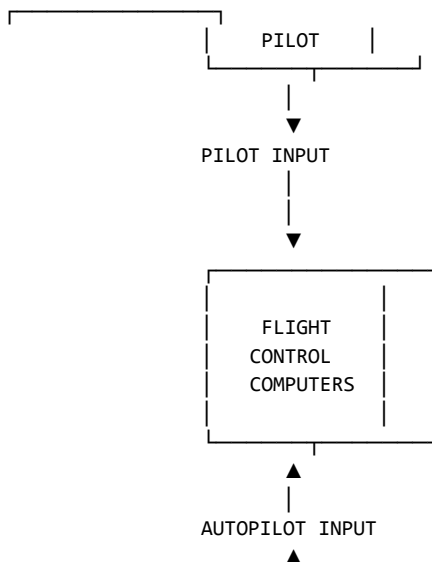


Bu sayede sistem:

"Komut verdim mi?" yerine "Uçak beklediğim şekilde tepki verdi mi?" sorusunu da değerlendirebilir.

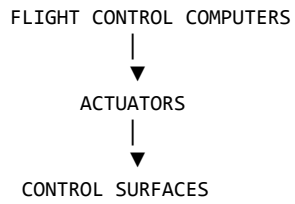
9.19 Pilot Input + Autopilot

Pilot ve autopilot aynı uçuş kontrol mimarisine farklı kaynaklardan komut sağlayabilir.



AUTOPILOT

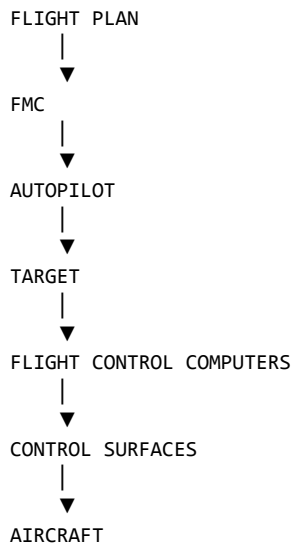
Sonrasında:



9.20 Autopilot

Autopilot'un görevi uçağın belirlenen uçuş hedeflerini otomatik olarak takip etmesine yardımcı olmaktır.

Örneğin:



Bu hedefler:

heading,

altitude,

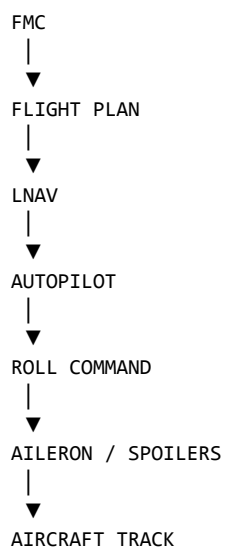
vertical path,

lateral path

gibi parametreleri içerebilir.

9.21 Autopilot + LNAV

LNAV, lateral navigation tarafını yönetir.

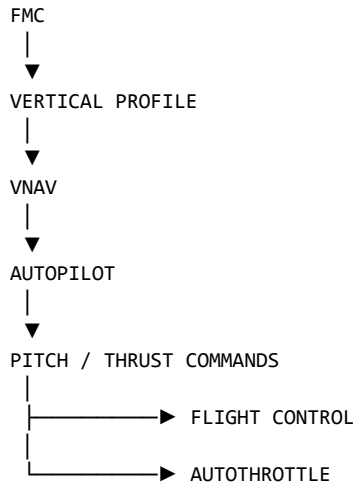


Yani:

LNAV "nereye gitmeliyim?" bilgisini oluştururken, uçuş kontrol sistemi bu hedefe ulaşmak için gerekli kontrol hareketlerini gerçekleştirir.

9.22 Autopilot + VNAV

VNAV, dikey uçuş profilinin yönetilmesinde kullanılır.



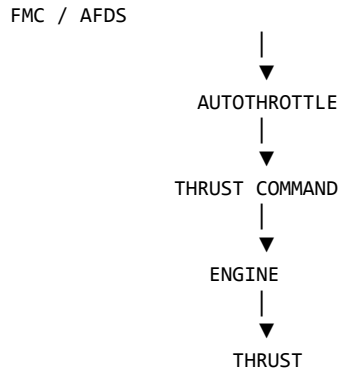
Burada çok önemli bir ayrım vardır:

Flight control → uçağın attitude/path kontrolü

Autothrottle → thrust kontrolü

9.23 Autothrottle

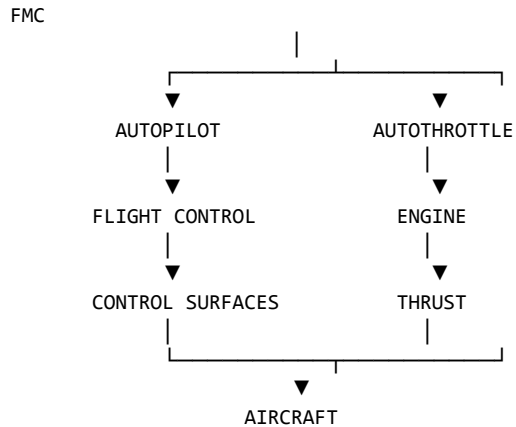
Autothrottle, motor thrust'ını otomatik olarak yönetebilir.



Bu sistem flight control surface'lerini doğrudan hareket ettirmez.

9.24 Autopilot + Autothrottle

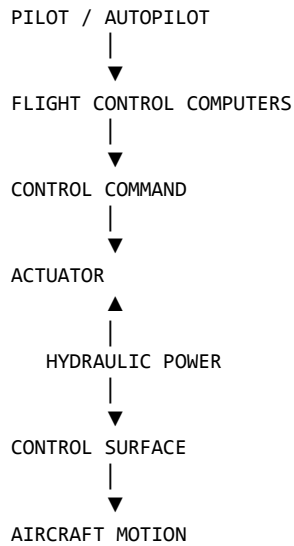
İkisini beraber düşünelim:



Bu mimari B777'nin otomatik uçuş sistemlerinin temel bağlantılarından biridir.

9.25 Flight Control + Hydraulic System

Önceki bölümle bağlantıyı kuruyoruz:



Burada:

Computer = karar/komut

Hydraulic = fiziksel güç

Actuator = dönüştürme

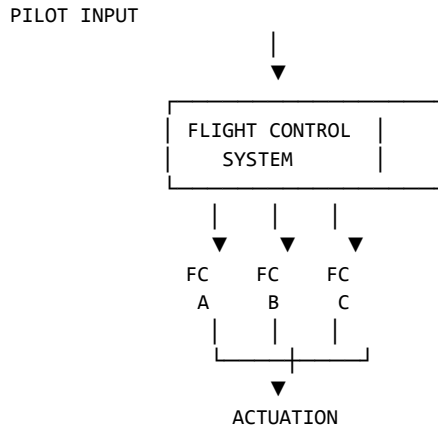
Control surface = aerodinamik etki

şeklinde düşünebiliriz.

9.26 Flight Control Redundancy

Bir ticari uçakta uçuş kontrol sisteminin tek bilgisayara veya tek kabloya bağlı olması kabul edilebilir bir mimari değildir.

Kavramsal:

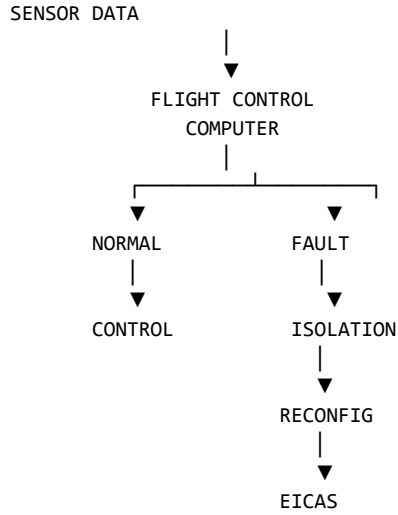


Amaç:

Bir komponent arızalandığında kontrol sisteminin tamamının kaybedilmesini önlemek.

9.27 Failure Detection

Flight-control system sürekli olarak kendi durumunu ve sensör verilerini kontrol eder.

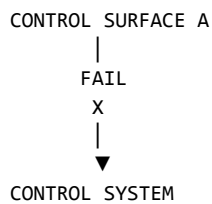


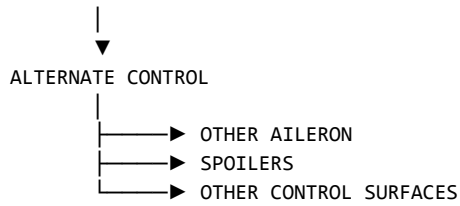
Bu, modern uçakların fault-tolerant architecture yaklaşımının bir parçasıdır.

9.28 Control Surface Failure

Bir kontrol yüzeyinde problem oluştuğunda sistemin geri kalan kontrol kaynakları kullanılabilir.

Örneğin kavramsal olarak:

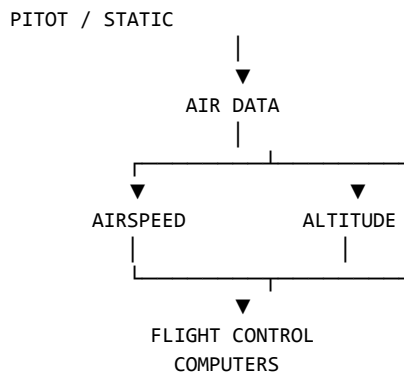




Bu, uçağın kontrolünü mümkün olduğunca korumaya yönelik bir tasarım prensibidir.

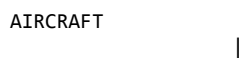
9.29 Flight Control + Air Data

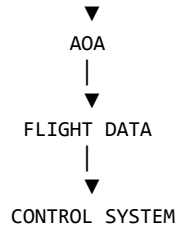
Flight-control computer'ın doğru kontrol yapabilmesi için uçağın hızını ve atmosferik durumunu bilmesi gerekir.



9.30 Flight Control + Angle of Attack

Angle of Attack (AOA), özellikle düşük hızlı uçuş ve stall protection açısından kritik parametrelerden biridir.



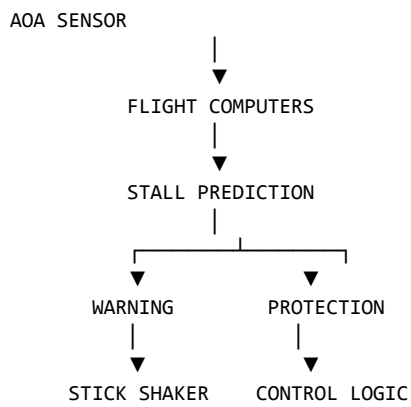


Buradan ileride:

AOA → Stall Warning → Stick Shaker → Stall Protection

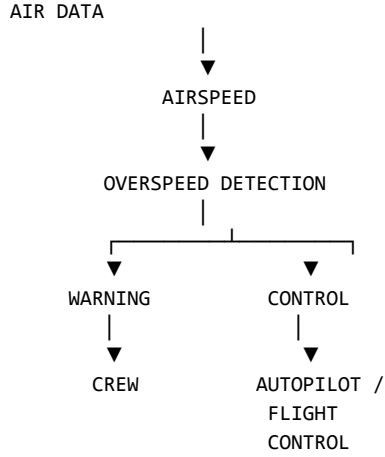
zinciri:

9.31 Stall Warning'ın Temeli



9.32 Overspeed Protection

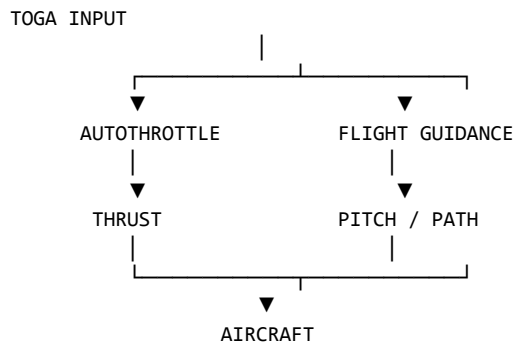
Benzer şekilde aşırı hız da uçuş kontrol sistemiyle ilişkilidir.



Buradaki gerçek B777 davranışları daha sonra ayrı bir Overspeed Protection bölümünde detaylandırılmalıdır.

9.33 TOGA + Flight Control

TOGA'nın mimari bağlantısı:

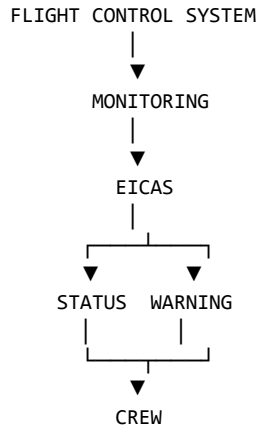


TOGA yalnızca "motorları sonuna kadar aç" butonu değildir.

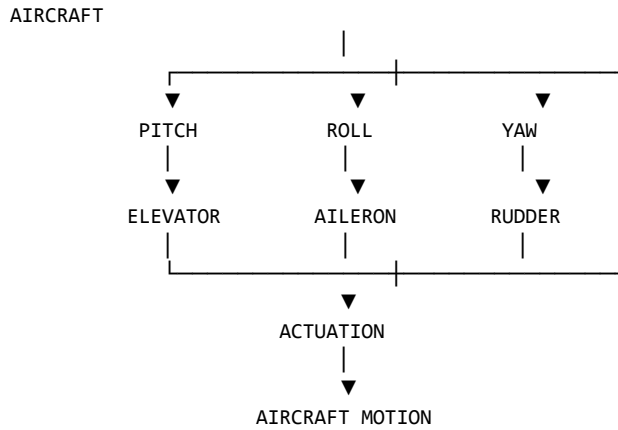
Uçuş fazına göre otomatik uçuş sistemleriyle birlikte çalışabilen bir komut arayüzüdür.

9.34 Flight Control System + EICAS

Sistem durumu kokpite aktarılır.



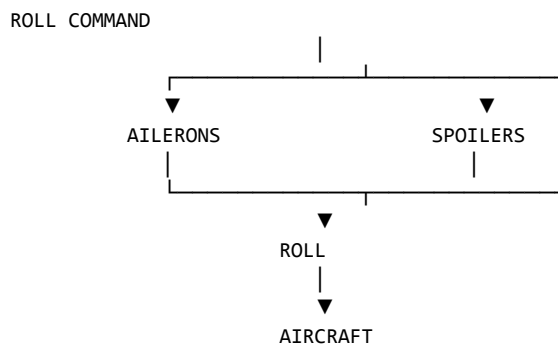
9.35 Uçağın Üç Ekseninin Birleşimi



Ancak B777-300ER'de roll kontrolünü yalnızca aileron olarak düşünmemeliyiz.

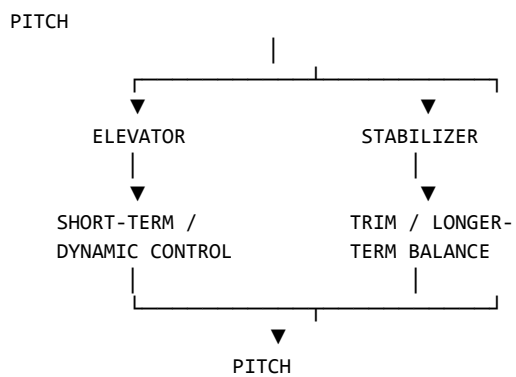
Spoilerlar da önemli bir rol oynar.

9.36 Roll Control — Aileron + Spoiler

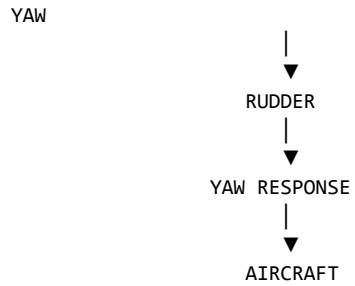


Bu, geniş gövdeli bir uçağın roll kontrolünün daha ayrıntılı mimarisini anlamak için önemlidir.

9.37 Pitch Control — Elevator + Stabilizer



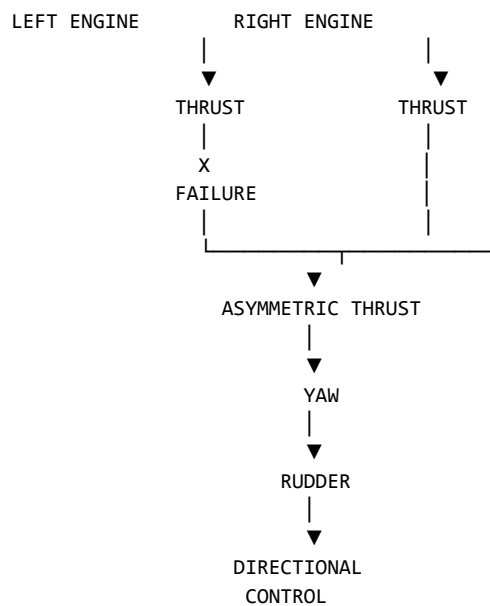
9.38 Yaw Control — Rudder



Yaw control ayrıca engine-out durumlarında directional control açısından çok önemlidir.

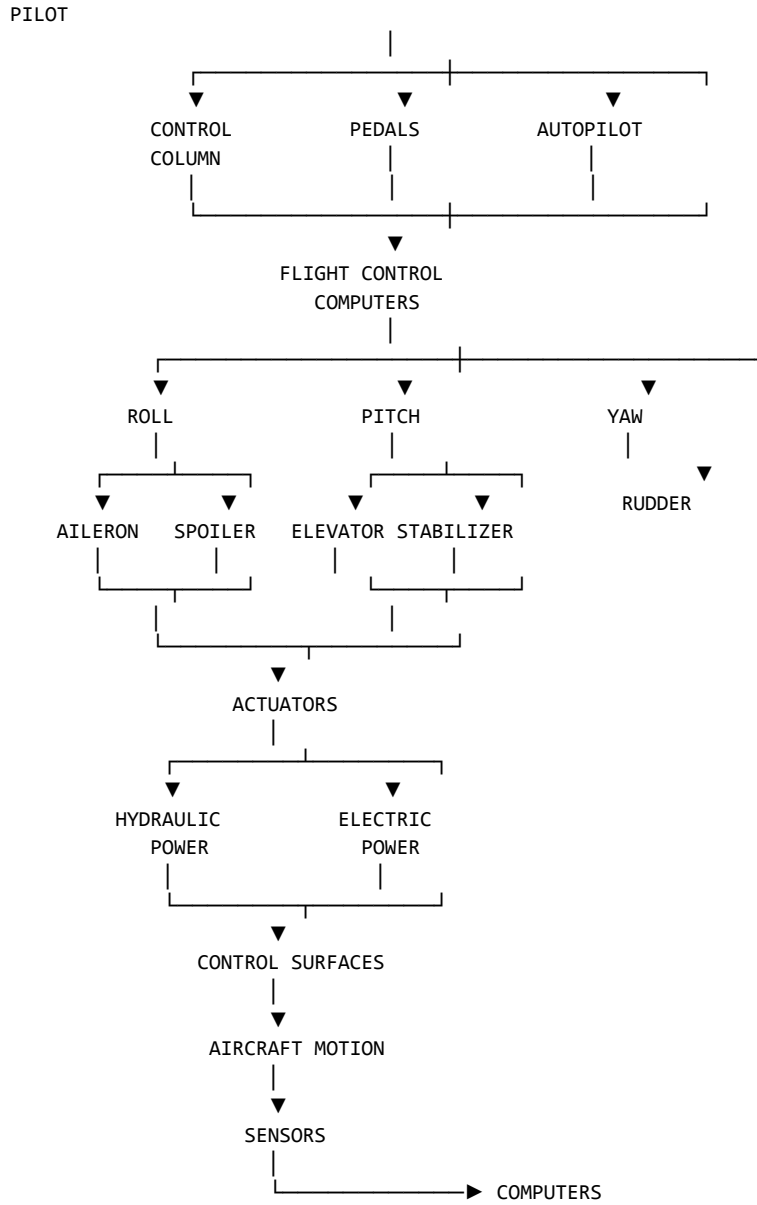
9.39 Engine Failure + Rudder

Örneğin bir motorun thrust üretimi kaybolursa asimetrik thrust ortaya çıkabilir.



Bu nedenle rudder yalnızca "normal uçuşta sağa sola dönmek" için kullanılan bir yüzey değildir.

9.40 Flight Control System — Tam Şema

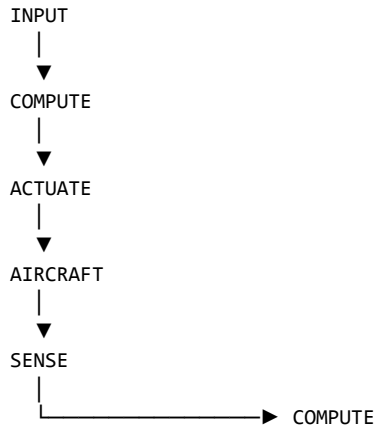


9.41 Flight Control Sisteminin Felsefesi

Bütün bu sistemin altında şu mühendislik prensibi bulunur:

Pilot komut verir → bilgisayar komutu işler → aktüatör fiziksel hareket üretir → sensörler sonucu ölçer → bilgisayar sistemi tekrar değerlendirir.

Yani:



Bu, B777-300ER'nin birçok otomatik ve koruyucu sistemini anlamak için temel şablondur.

9.42 Bölüm Özeti

Sistem | Görev

Fly-by-Wire | Uçuş kontrol komutlarının elektronik işlenmesi

--- | ---

Flight Control Computers | Kontrol komutlarının hesaplanması ve yönetimi

Aileron | Roll kontrolü

Elevator | Pitch kontrolü

Rudder | Yaw kontrolü

Spoilers | Roll assistance / drag / lift reduction

Flaps | Düşük hız lift kapasitesini artırmaya yardımcı olmak

Slats | Düşük hız aerodinamik performansını artırmaya yardımcı olmak

Stabilizer | Pitch trim/balance

Trim | Uçağın trim durumunun ayarlanması

Autopilot | Otomatik uçuş kontrolü

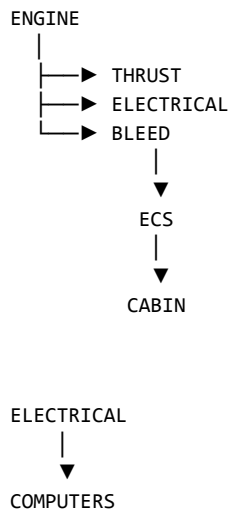
Autothrottle | Thrust yönetimi

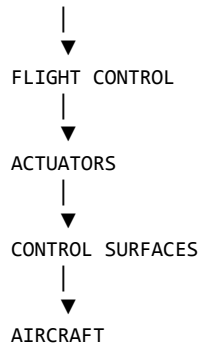
Sensors | Uçağın durumunu ölçmek

Feedback Loop | Komut ile gerçek sonucu karşılaştırmak

Redundancy | Arızalara karşı kontrol kabiliyetini korumak

9.43 Critical Systems





Koruma ve otomasyon fonksiyonları bu altyapı üzerinde çalışır.

10. STALL WARNING & STALL PROTECTION SYSTEM

Stall warning sistemi:

Burada birbirinden farklı kavramları ayıracağız:

Angle of Attack

Stall

Stall Warning

Stick Shaker

Stall Protection

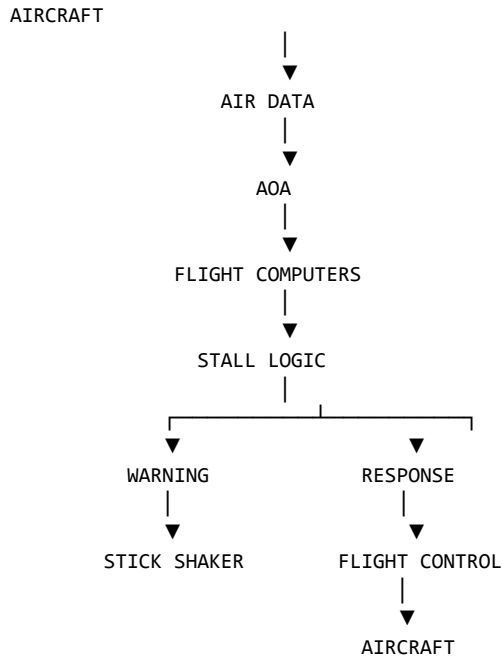
Overspeed Warning

Flight Envelope

Low Speed Awareness

Autopilot/Autothrottle interaction

Temel zincir:



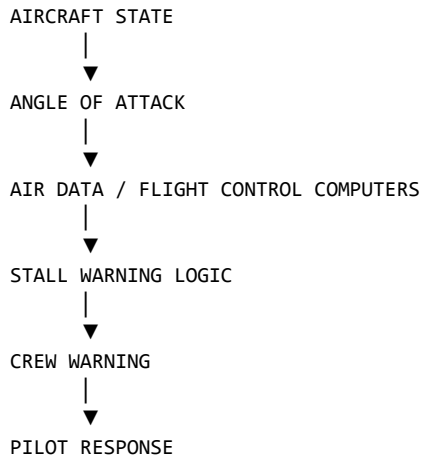
Ve burada özellikle "stall alarmı çaldı = uçak kesin stall oldu" şeklindeki yaygın yanlış anlamayı düzelteceğiz.

Çünkü stall warning, çoğu durumda stall gerçekleşmeden önce pilotu uyardıyı amaçlayan bir sistemdir.

10. STALL WARNING & STALL PROTECTION SYSTEM

B777-300ER'nin stall yönetimini anlamak için önce stall'ın kendisini, ardından uçağın bunu nasıl algıladığını ve uçuş ekibine nasıl bildirdiğini ayırmak gerekir.

En temel zincir:



Buradaki en önemli nokta:

Stall warning, stall'ın kendisi değildir.

Sistem, uçağın stall'a yaklaşmakta olduğunu algıladığında uyarı sağlayabilir.

10.1 Stall Nedir?

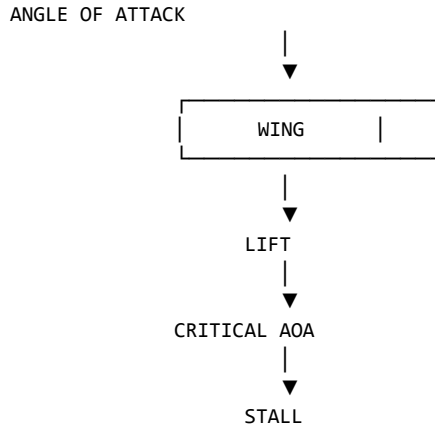
Stall, motorun durması değildir.

Bu çok önemli bir ayrımdır.

Aerodinamik stall:

Kanadın kritik Angle of Attack (AOA) değerinin aşılması sonucu lift üretme kabiliyetinin ciddi şekilde azalmasıdır.

Basitleştirilmiş:



Dolayısıyla:

STALL $\neq$ ENGINE FAILURE

STALL = AERODYNAMIC CONDITION

10.2 Angle of Attack

Angle of Attack, kanadın referans hattı ile gelen hava akımı arasındaki açıdır.

Basitleştirilmiş:

AIRFLOW



/

/

/ WING

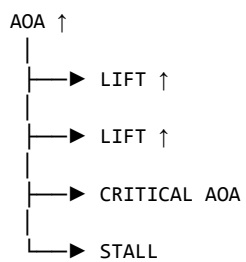
/

/

← AOA →

AOA arttıkça lift başlangıçta artabilir.

Ancak belirli bir noktadan sonra:

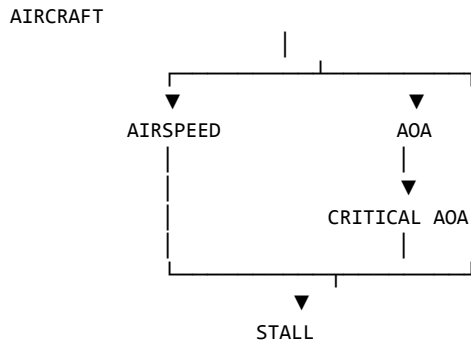


Yani "uçak yavaşladı → stall oldu" tek başına doğru bir açıklama değildir.

10.3 Stall Speed ve AOA

Stall speed ile stall arasındaki ilişkiyi de doğru anlamak gerekir.

Belirli bir uçuş konfigürasyonunda stall speed önemlidir, fakat stall'ın temel aerodinamik nedeni kritik AOA'nın aşılmasıdır.



Bu nedenle aynı uçak farklı:

ağırlık,

flap configuration,

load factor,

bank angle,

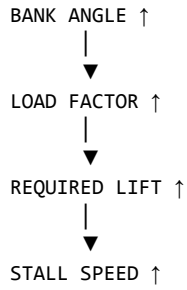
altitude

koşullarında farklı stall speed değerlerine sahip olabilir.

10.4 Load Factor ve Stall

Uçak yüksek bank angle ile dönerken kanadın ihtiyaç duyduğu lift artabilir.

Basitleştirilmiş:



Bu nedenle:

Stall yalnızca "airspeed düşük" durumuyla tanımlanamaz.

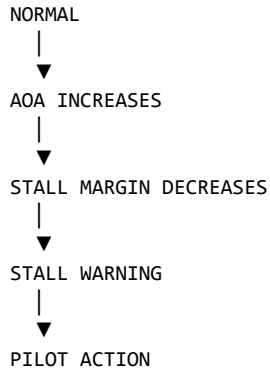
10.5 Stall Warning'ın Amacı

Stall warning sisteminin amacı uçuş ekibine:

Uçağın stall sınırına tehlikeli şekilde yaklaştığını bildirmek

olabilir.

Basitleştirilmiş:

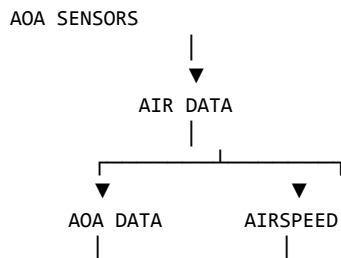


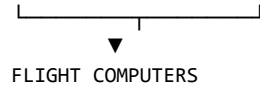
10.6 Stall Warning Sensörleri

Sistemin temel girdilerinden biri AOA bilgisidir.

B777-300ER'de çeşitli uçuş verileri farklı sensörlerden ve air-data sistemlerinden elde edilir.

Kavramsal:

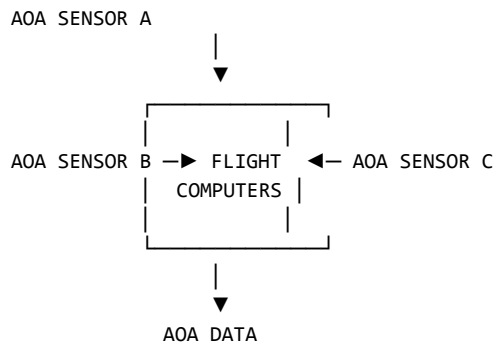




10.7 Redundant AOA Information

Ticari bir geniş gövdeli uçakta kritik uçuş verileri tek bir sensöre bağlanmaz.

Kavramsal olarak:



Amaç:

sensör arızalarını tespit etmek,

hatalı veriyi izole etmek,

sistem güvenilirliğini artırmak.

10.8 Stall Warning Logic

Bilgisayar yalnızca AOA'ya bakmakla kalmayabilir.

Uçağın:

airspeed,

configuration,

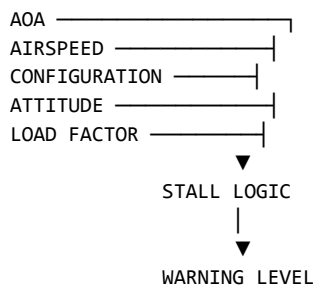
attitude,

load factor,

flight condition

gibi bilgileri stall-warning mantığının parçası olabilir.

Kavramsal:



Gerçek B777 algoritmasının eşikleri ve kaynak kodu gibi ayrıntılar üreticiye özgü değildir; operasyonel eşikler ve prosedürler için B777 FCOM/QRH gibi yetkili dokümantasyon gerekir.

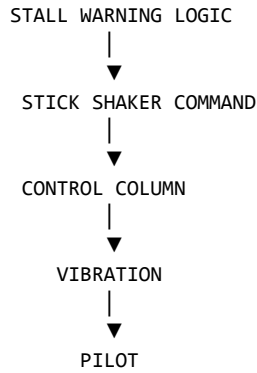
10.9 Stick Shaker

B777-300ER'de stall warning'ın en önemli fiziksel uyarılarından biri stick shaker sistemidir.

Stick shaker:

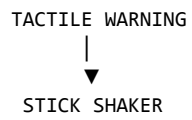
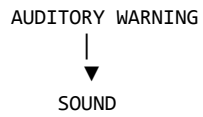
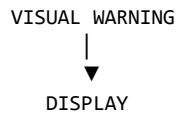
Pilotun control column'ında güçlü titreşim oluşturarak stall yaklaşımı konusunda fiziksel uyarı verir.

Basitleştirilmiş:



10.10 Stick Shaker Neden Kullanılır?

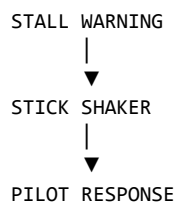
Pilotun yalnızca görsel bir ekran uyarısına güvenmesi yerine doğrudan fiziksel bir uyarı alması amaçlanır.



Üç farklı insan duyusuna hitap eden uyarı katmanları oluşturulabilir.

10.11 Stick Shaker ≠ Stall

Bu ayrım özellikle önemli:



Stick shaker'ın devreye girmesi:

"Kanat kesinlikle tamamen stall oldu"

anlamına gelmez.

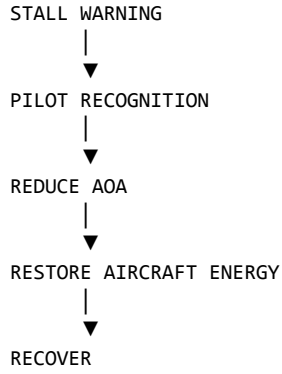
Ama:

"Stall margin ciddi şekilde azaldı; pilotun derhal uygun recovery action uygulaması gerekiyor."

anlamına gelir.

10.12 Stall Warning ve Pilot

Genel prensip:



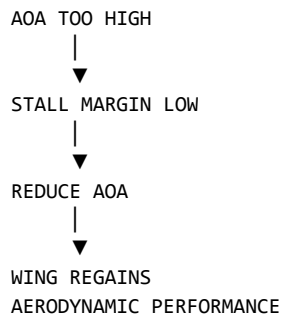
Gerçek prosedürler ise uçuş fazına ve koşullara göre B777 QRH/FCOM ve eğitim prosedürlerinde tanımlıdır.

10.13 Stall Recovery'nin Aerodinamik Mantığı

Stall recovery'nin temel amacı:

Angle of Attack'ı kritik değerin altına indirmek.

Basitleştirilmiş:

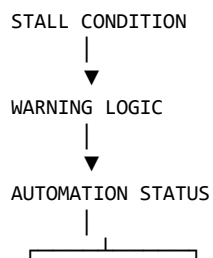


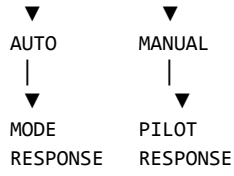
Bu nedenle stall recovery'yi sadece "burnu kaldırmak" olarak düşünmek yanlış olur.

10.14 Stall Warning + Autopilot

Otomatik uçuş sistemleri devredeyken stall warning ortaya çıkarsa sistem davranışı uçuş modlarına bağlıdır.

Kavramsal olarak:

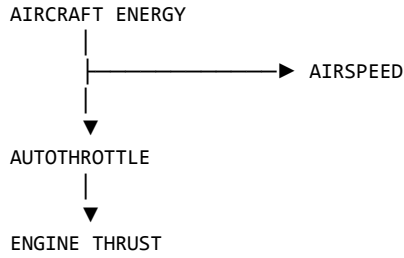




Burada gerçek B777 mode logic ve autopilot disconnect davranışları operasyonel dokümanlardan ayrıca ele alınmalıdır.

10.15 Stall Warning + Autothrottle

Autothrottle da enerji yönetiminin bir parçasıdır.



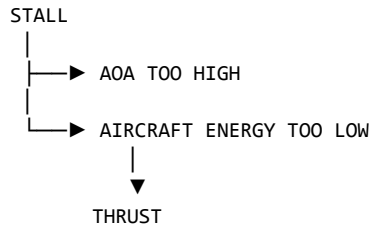
Ancak:

Thrust artırmak tek başına stall recovery değildir.

Çünkü stall'ın temel problemi kritik AOA'nın aşılmasıdır.

10.16 Stall + Thrust İlişkisi

Bunu şöyle düşünelim:



Thrust, enerji durumunun düzeltilmesine yardımcı olabilir.

Ancak:

THRUST ↑

≠

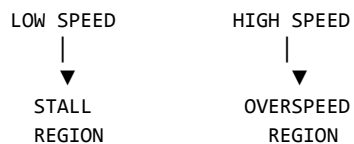
AOA automatically ↓

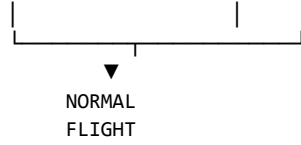
Dolayısıyla flight-path ve angle-of-attack yönetimi birlikte düşünülmelidir.

10.17 Stall Warning vs Overspeed Warning

Uçağın iki zıt aerodynamic boundary'sini düşünebiliriz.

FLIGHT ENVELOPE





Bir tarafta:

çok düşük enerji / yüksek AOA

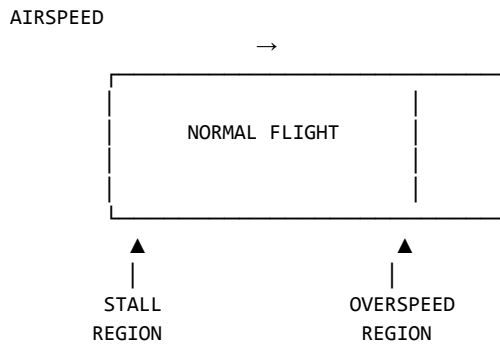
Diğer tarafta:

aşırı hız

bulunur.

10.18 Flight Envelope

Flight envelope, uçağın güvenli/uygun operasyon alanını kavramsal olarak gösterir.



Gerçek envelope çok daha karmaşıktır ve:

altitude,

Mach,

load factor,

configuration,

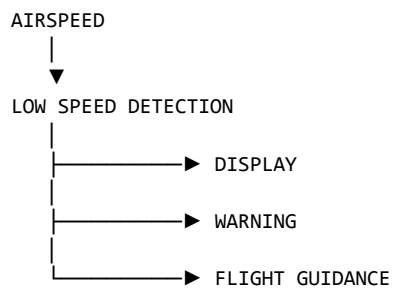
temperature

gibi parametrelerle değişebilir.

10.19 Low Speed Awareness

Uçuş ekibinin düşük enerji durumunu fark etmesine yardımcı olan çeşitli göstergeler bulunabilir.

Kavramsal:



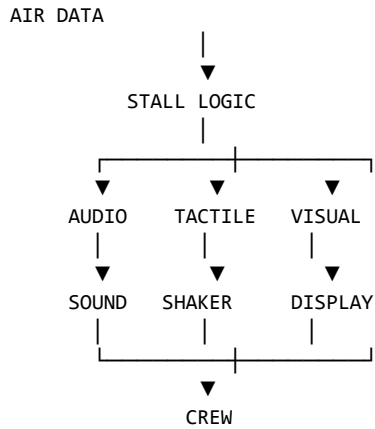
B777'nin gerçek cockpit alerting ve flight guidance davranışı ayrıca EICAS/AFDS bölümlerinde detaylandırılmalıdır.

10.20 Stall Warning + EICAS

Stall warning'ın tüm parçaları EICAS'ta basit bir "STALLED" mesajına indirgenmez.

Uyarılar farklı sistemler üzerinden uçuş ekibine sunulabilir.

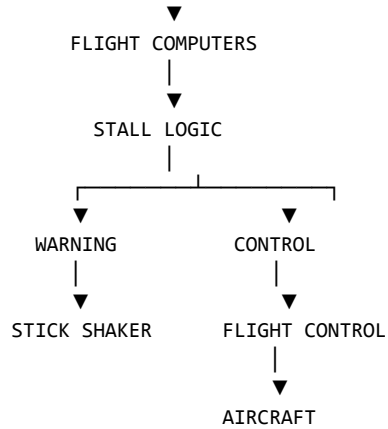
Kavramsal:



10.21 Stall Warning + Flight Controls

Stall warning ile flight control sisteminin birleşimi:

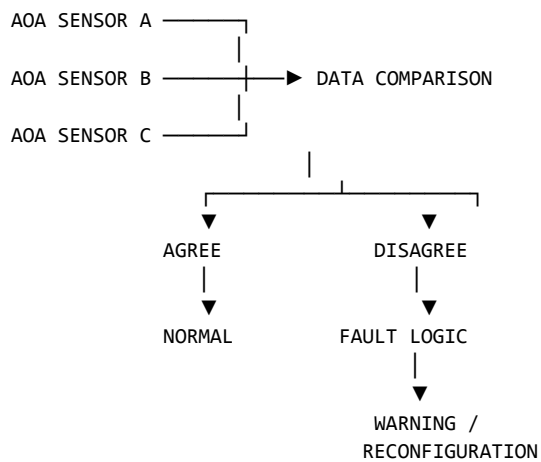




Bu, stall sisteminin neden flight-control mimarisinden ayrı düşünülmemeyeceğini gösterir.

10.22 Stall Warning + Sensor Failure

Bir AOA sensörü hatalı veri üretirse sistemin bunu tespit etmesi kritik olabilir.



Buradaki temel mühendislik prensibi:

Redundancy tek başına yeterli değildir; disagreement detection da gerekir.

10.23 Sensor Disagreement

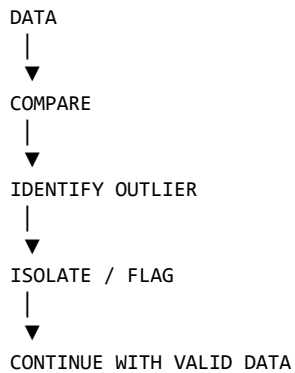
Örneğin:

AOA A = NORMAL

AOA B = NORMAL

AOA C = ABNORMAL

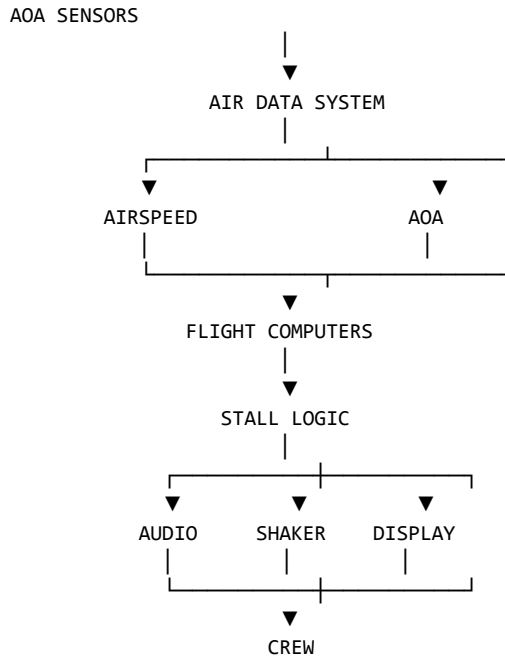
gibi bir durumda sistem:



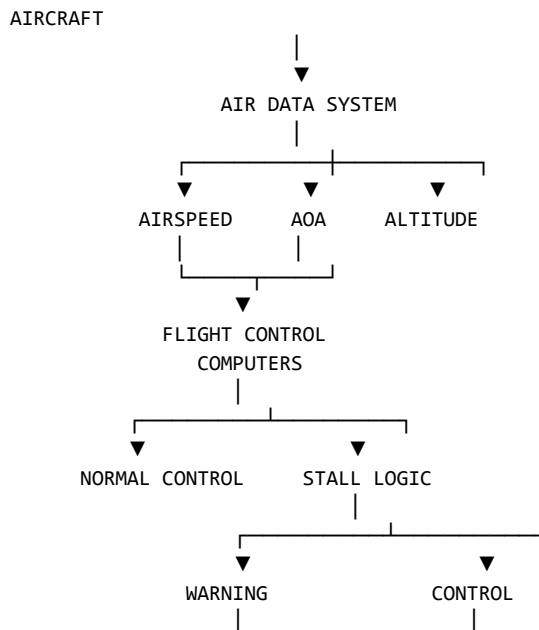
gibi fault-tolerant bir yaklaşım kullanabilir.

Gerçek sistemin hangi sensörleri hangi mantıkla kullandığı ise B777 bakım ve sistem dokümanlarında daha ayrıntılıdır.

10.24 Stall Warning System'in Genel Mimarisi



10.25 Stall Warning'ın Büyük Resimdeki Yeri



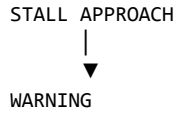


10.26 Stall Warning ve Stall Protection Ayrımı

İki kavram ayrı tutulmalıdır:

Stall Warning

Pilotun stall'a yaklaşmakta olduğunu bildirmek.



Stall Protection

Uçağın stall riskini azaltmaya veya flight-envelope içinde kalmasına yardımcı olan kontrol/otomasyon fonksiyonları.



Bunlar aynı şey değildir.

10.27 B777-300ER'de Önemli Bir Kavram

B777'yi Airbus A320 ailesiyle veya başka FBW uçaklarıyla karşılaştırırken çok dikkatli olunmalıdır.

Her Fly-by-Wire sistemi aynı control law yaklaşımını kullanmaz.

Dolayısıyla:

FLY-BY-WIRE

≠

"Uçak pilotun komutlarını istediği gibi değiştiriyor."

diyemeyiz.

Bunun yerine:

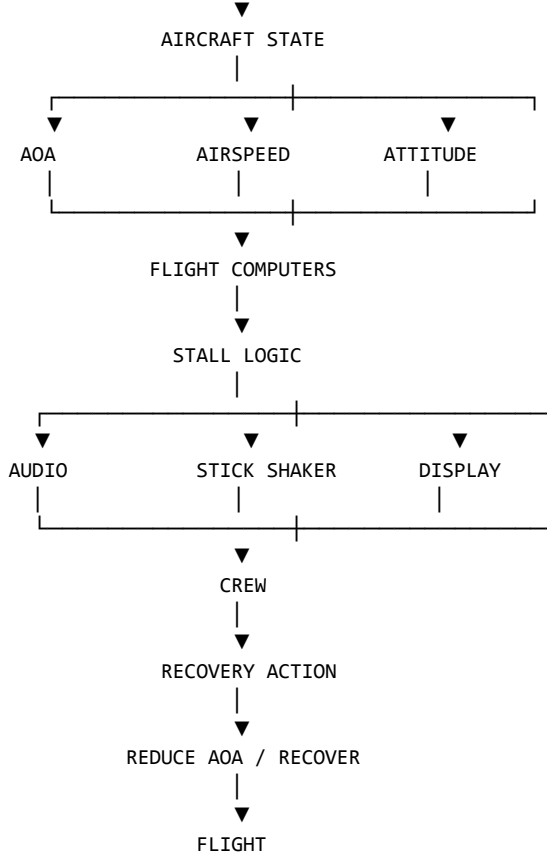
Fly-by-Wire, pilot girdilerini uçuş kontrol bilgisayarları aracılığıyla işleyen ve kontrol yüzeylerine komutlar üreten bir mimaridir.

B777'nin gerçek control-law ve protection davranışları kendi sistem mimarisine özgüdür.

10.28 Stall Warning — Tam Sistem Şeması

ATMOSPHERE

|



10.29 Bölüm Özeti

Kavram | Anlamı

AOA | Kanat ile relatif hava akımı arasındaki açı

--- | ---

Critical AOA | Stall'ın aerodinamik olarak başladığı kritik bölge

Stall | Kanadın kritik AOA'nın ötesinde lift üretme kabiliyetinin bozulması

Stall Warning | Stall yaklaşımını bildiren uyarı

Stick Shaker | Control column üzerinde fiziksel/titreşimli uyarı

Stall Protection | Stall riskini azaltmaya yönelik kontrol fonksiyonları

Air Data | Hız, irtifa ve diğer atmosferik uçuş verileri

Redundancy | Birden fazla sensör/sistem kullanılması

Disagreement Detection | Sensör verilerinin birbirleriyle tutarlılığının kontrolü

Flight Envelope | Uçağın operasyonel sınırlarını tanımlayan kavramsal alan

10.30 OVERSPEED WARNING & MACH PROTECTION

Artık stall tarafını kurduk.

Aşırı hız.

Burada:

IAS

Mach

VMO

MMO

Overspeed Warning

Overspeed Detection

Mach effects

High-speed flight

Autothrottle interaction

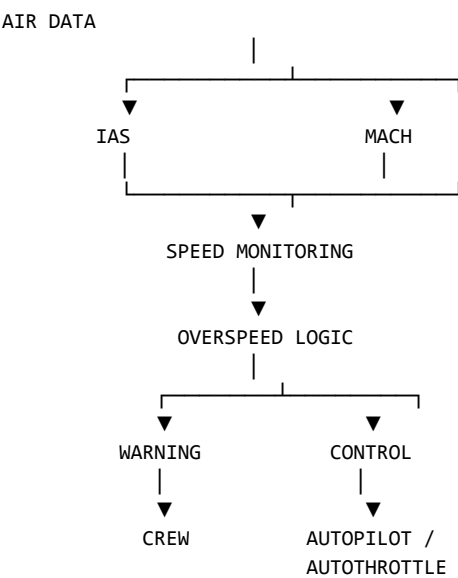
Autopilot interaction

Flight envelope

EICAS alerts

işlenecek.

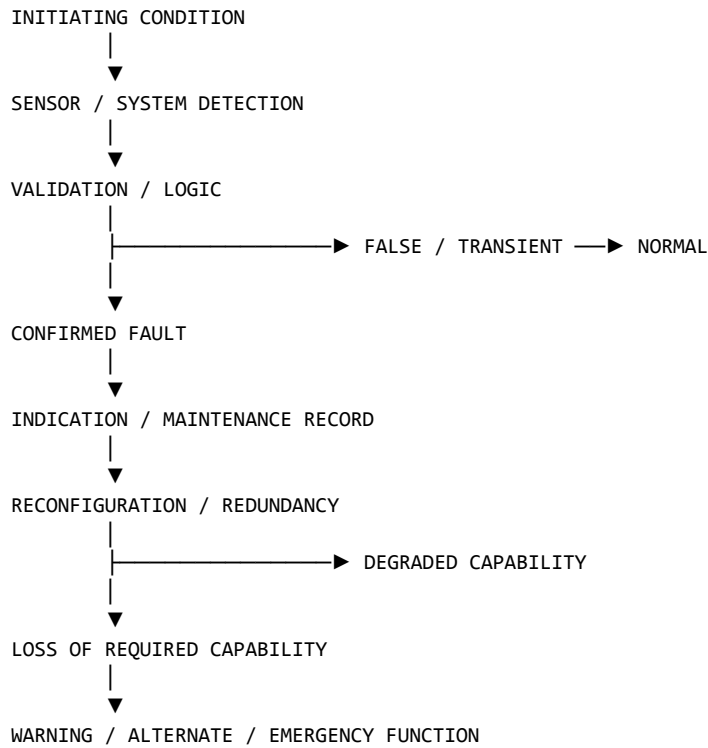
Temel mimari:



B777-300ER'nin maksimum hız sınırları, ilgili uyarı koşulları ve algılama mantığı ayrı ayrı ele alınır.

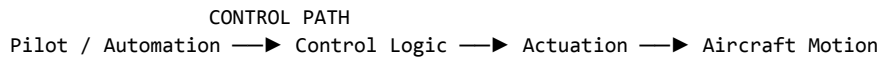
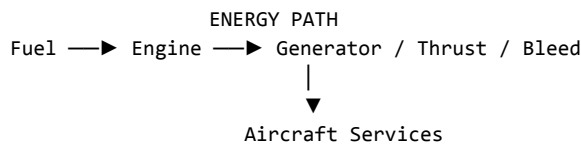
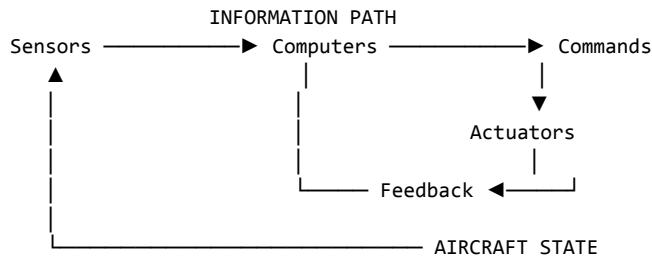
Engineering Appendices

A. Generic Fault Propagation Model



B. Energy–Information–Control Separation

A useful aircraft-systems-engineering abstraction is to keep three paths separate:



This separation is particularly useful when analysing why an electrical failure, hydraulic failure, sensor failure and computer failure can produce very different aircraft-level effects even when they eventually affect the same control function.

C. System Interface Analysis Template

For future expansion of any subsection, use:

Engineering Item | Required Question

--- | ---

Purpose | What aircraft function does the system provide?

Inputs | What commands, sensor data or energy sources enter it?

Processing | What transformation or control logic occurs?

Outputs | What does the system produce?

Interfaces | Which other systems consume or provide those outputs?

Monitoring | How is health/state detected?

Indication | How is the crew or maintenance system informed?

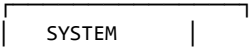
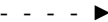
Failure behaviour | What changes when a source/component becomes unavailable?

Redundancy | What alternate capability is described by the source?

Human interface | What does the crew see/hear/control?

Boundaries | What belongs to another system and should not be conflated?

D. Engineering Diagram Legend

	Functional block / subsystem
	Primary information / energy / command flow
	Conceptual or indirect relationship
	Direction of flow
	Failed / unavailable element in failure examples
	Monitoring / diagnostic function
	Flight-crew interface

E. Documentation Boundary

This document is intended to explain how the aircraft systems fit together conceptually and technically. It should not be used to derive real-world maintenance actions, flight-control inputs, switch positions, circuit isolation procedures, dispatch decisions or abnormal checklists.

The source explicitly establishes this boundary for its hydraulic failure discussion, distinguishing system architecture from QRH/FCOM/abnormal procedures.

穀filecite學turn1file7學L693-L697像